DB NETZE

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 820

DB Netz AG
Technologiemanagement
Fahrwegtechnik
Oberbau
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089-1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 41 Wi - Ril 820

14.05.2013

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaues“
Aktualisierung 05
Richtlinie 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleis und Weichen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.06.2013 wird die Richtlinie 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

Mit der Aktualisierung 05 der Ril 820 wird die Ril 820.2010 neu herausgegeben. Ebenfalls neu herausgegeben werden die Anhänge A01-A09. Die Versionen mit Stand 01.12.2008 werden außer Kraft gesetzt.

1. Beschreibung der Änderungen / Ausgangslage

Richtlinie 820.2010 – Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen

- Begriffsdefinition: Unterscheidung zwischen durchgehenden Hauptgleisen, Hauptgleisen und Nebengleisen in Anlehnung an die EBO.

- Maßstab für durchgehende Hauptgleise: Gleisbelastung und HG VzG

- Maßstab für Hauptgleise und Nebengleise: Gleisbelastung und örtl. zul v

- Verwendung der Betonschwelle B 07 mit W 21K 1000 im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h und im Anschluss an Weichen und Schienenauszüge ab v ≥ 160 km/h anstelle der Schwelle B90 mit W 14K 900

- Ersatz der Schienenbefestigung W 3 durch W 14

...

- Verringerung des Mindestabstands zwischen benachbarter RA-Schweißung und aluminothermischer Schweißung

- Verwendung von korrosionsgeschütztem Kleineisen

- Einsatzbereich Stahlsorte Schiene in Weichen

- Verwendung von besohlten Schwellen in Bögen mit nachweislich verstärkter Schlupfwellenbildung, inklusive der Übergangsbereiche

- Anordnung bzw. Hauptfahrrichtung von Isolierstößen IVB 30° in Gleisen

Richtlinie 820.2010A01 – Mindestradien für lückenlose Gleise

- Ergänzung der Schienen 49 E5 bei Betonschwellen mit l ≥ 2,60 m

- Änderung der Mindestradien für Y-Stahlschwellen

Richtlinie 820.2010A02 – Sicherungskappen in Weichen

- keine Änderungen

Richtlinie 820.2010A03 – Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen

- redaktionelle Änderung

Richtlinie 820.2010A04 – Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung ≤ 10.000 Lt/d

- redaktionelle Überarbeitung und Verbesserung der Lesbarkeit

- Festlegung der Einsatzbereiche von neuen und aufgearbeiteten Schienen

- Schwellenabstand geändert von 63 cm auf 65 cm

- Einführung Schienenbefestigung W 14 anstelle W 3

- Einführung aufgearbeitete Betonschwelle B 70 mit W 97

- Einsatz einer RC Schiene 60 E2 möglich

Richtlinie 820.2010A05 – Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 < 30.000 Lt/d

- redaktionelle Überarbeitung und Verbesserung der Lesbarkeit

- Festlegung der Einsatzbereiche von neuen und aufgearbeiteten Schienen

- Einführung Schienenbefestigung W 14 anstelle W 3

- Einführung aufgearbeitete Betonschwelle B 70 mit W 97

- Einführung Betonschwelle B 07 für Gleise mit v > 230 km/h und für Anschluss an Weichen und SA ab v ≥ 160 km/h

- Einführung Klinkenverschluss CKA 15

Richtlinie 820.2010A06 – Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung ≥ 30.000 Lt/d

- redaktionelle Überarbeitung und Verbesserung der Lesbarkeit

- Festlegung der Einsatzbereiche von neuen und aufgearbeiteten Schienen

- Einführung Schienenbefestigung W 14 anstelle W 3

- Einführung Betonschwelle B 07 für v > 230 km/h und für Anschluss an Weichen und SA ab v ≥ 160 km/h

- Einführung Klinkenverschluss CKA 15

Richtlinie 820.2010A07 – Regelbettungsquerschnitte

- keine Änderungen

Richtlinie 820.2010A08 – Tieferkehren der Schwellenfächer in Gleisen, die mit zul. v > 140 km/h befahren werden

- redaktionelle Änderungen

Richtlinie 820.2010A09 – Anzahl der zulässigen RA Schweißungen in Schienenfertiglängen

- Anpassung an den DBS 918255 – Abbrennstumpfgeschweißte Schienen

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 820.2010 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A01 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A02 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A03 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A04 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A05 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A06 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A07 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A08 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

Ril 820.2010A09 – ersetzt die Fassung von 01.12.2008.

3. Folgende TM und Technische Anweisungen (low-Regelzeichnungen) werden außer Kraft gesetzt:

- TM 2009-039 I.NVT4
- TM 2010-074 I.NVT4
- TM 2010-255 I.NVT4
- TM 2010-396 I.NVT4
- TM 2011-038 I.NVT4
- TM 2011-067 I.NVT4
- TM 2011-178 I.NVT4
- TM 2011-329 I.NVT4.

5. Beteiligung EBA

Das EBA hat zugestimmt.

6. Hinweise

Die Aktualisierung wird über I.NVT 41 in den „Geschäftlichen Mitteilungen" bekannt gegeben. Die aktualisierten Richtlinien werden in der ZRWD eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V.
Günter Schwaninger
f. (L I.NVT 4)

i. V.
Hans Gabler
(L I.NVT 41)

DB Netz AG
Technologiemanagement Fahrwegtechnik
Oberbau - I.NVT 41
Richelstraße 3
80634 München
www.dbnetze.com/fahrweg

S 1 - 8 Donnersberger Brücke

Ewald Widling
Telefon 089 -1308-5686
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen I.NVT 41 Wi

DB Netz AG • Richelstraße 3 • 80634 München

Nach Verteiler
für die

Richtlinie 820

23.08.2012

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaues“
Aktualisierung 04
Richtlinie: 820.0120 „Oberbautechnische Freigabe

Sehr geehrter Damen und Herren,

zum 01.10.2012 wird die Richtlinie 820.0120 „Oberbautechnische Freigabe“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

Mit der Aktualisierung wird die Ril 820.0120 durch die überarbeitete ersetzt. Außerdem wurden die Vordrucke überarbeitet. Sie werden als V01 bis V05 neu herausgegeben. Die derzeitigen Versionen werden außer Kraft gesetzt.

1. Hinweise und Erläuterungen

Richtlinie 820.0120

In dieser Richtlinie sind die Begrifflichkeiten der aktuellen Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Bau (VV Bau), eingeführt durch das EBA im Januar 2012, berücksichtigt. Weiterhin waren in der Richtlinie redaktionelle Änderungen erforderlich. Außerdem sind Zuständigkeiten neu geregelt und die Übersichtlichkeit ist verbessert.

Zusätzlich wurde ein neues Verfahren zur Fahrtechnischen Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9 in die Richtlinie aufgenommen.

Inhaltliche Änderungen:

Abschnitt 1 – 6: Verschiedene Inhalte wurden redaktionell überarbeitet.

Abschnitt 2, Abs. (3): Dieser Absatz wird neu eingeführt. Die Zuständigkeit für die oberbautechnische Freigabe wird nun im Abschnitt Grundsätze behandelt.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Rüdiger Grube

Vorstand:
Oliver Kraft,
Vorsitzender

Dr. Roland Bosch
Hansjörg Hess
Dr. Jörg Sandvoß
Hans-Otto Umlandt

Abschnitt 3 und 4: Es werden die neuen Begrifflichkeiten der VV Bau (anzeigefreie, anzeigepflichtige und vorlagepflichtige Baumaßnahmen) eingeführt und erklärt.

Abschnitt 5(1): Die oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung örtl. zul v oder der zul. Radsatzlast ohne Baumaßnahmen, bzw. in Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten, ist zukünftig durch den Anlagenverantwortlichen und den Fachbeauftragten Fahrbahn zu erteilen.

Abschnitt 6: Der Abschnitt 6 wurde neu strukturiert.

Abschnitt 6, Abs. (7): Dieser Absatz wird neu eingeführt. Es wird das neue Verfahren zur Fahrtechnischen Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9 beschrieben.

Abschnitt 6, Abs. (8): Für die Auswertung der Prüffahrten und die Erteilung der fahrtechnischen Teilfreigabe ist die DB Netz AG, Abteilung Fahrwegmessung - Grundsätze NeiTech - in Nürnberg zuständig.

Anhang 820.0120 V01 bis V05: Alle Vordrucke der Ril wurden redaktionell überarbeitet. Der Vordruck V02 wird neu eingeführt.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Ril 820.0120 - ersetzt die Fassung von 01.01.2007.

Vordruck 820.0120V01 - ersetzt die Fassung von 01.01.2007.

Vordruck 820.0120V02 - wird neu eingeführt.

Vordruck 820.0120V03 - ersetzt 820.0120V02, Fassung von 01.01.2007.

Vordruck 820.0120V04 - ersetzt 820.0120V03, Fassung von 01.01.2007.

Vordruck 820.0120V05 - ersetzt 820.0120V04, Fassung von 01.01.2007.

Folgende TM werden außer Kraft gesetzt:

TM 2010-368 I.NVT 4 zu Ril 820.0120 „Fahrtechnische Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9".

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V. Jens Hartmann
(L I.NVT 4)

i. V. Hans Gabler
(L I.NVT 41)

DB NETZE

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
www.bahn.de

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT4.Be-07F820

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt am Main

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 820

15.12.2008

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaues“
Aktualisierung 03

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.04.2009 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 820 „Grundlagen des Oberbaus“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 820.0140 – „Qualifizierungen und Befähigungen in der Instandhaltung“

Die Umsetzung der modalen Hilfsverben und des Kompetenzcodes erforderten eine Aktualisierung der Richtlinie.

Die Qualifikationen und Funktionsausbildungen für die Funktionsträger im Bereich Fahrbahn / Oberbau sind in Anhang 01, Tabelle 1 zusammengefasst. Dadurch konnte der Textteil auf eine Seite reduziert werden.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

Folgende Richtlinien werden aktualisiert / neu herausgegeben:

Ril 820.0140 -ersetzt die Fassung vom 01.01.2007

Folgende TM sind wegzulegen:

TM 2006-047 I.NVT(F)

TM 2006-193 I.NVT(F)

Ergänzend zur Aktualisierung der Ril 820.2010 zum 01.12.2008 sind ebenfalls wegzulegen:

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Berthold Huber
Oliver Kraft
Harald Stumpf

TM 2007-182 I.NVT4 (F) zum Einsatz von Schwellen B90
TM 2007-205 I.NVT4 (F) zum Einsatz von Weichenschienen

Mit freundlichen Grüssen

i. V. Hartmann

i. A. Beck

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
www.bahn.de

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT4.Be-08F820.2010

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 820

02.10.2008

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaus“
Aktualisierung 2
hier: Richtlinie 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.12.2008 wird die Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

zu Abschnitt 1: Allgemeines

Ausrüstung nunmehr nach der Belastung und örtl. zul v (bisher HG VzG);

Unterteilung des Anwendungsbereichs in

- Hauptgleise zwischen den Weichen von benachbarten Bahnhöfen
- durchgehende Hauptgleise im Bahnhof und die hier befindlichen Weichen
- Überholungsgleise und sonstige Gleise der Bahnhöfe (Belastung < 30.000 Lt/d)

Abschnitt 1 Abs. (7): NeiTech

Regelung des Ausrüstungsstandard bei NeiTech-Betrieb

Abschnitt 2 Abs. (4): Konstruktive Besonderheiten

Regelung "Vor und hinter statischen Gleiswaagen…*sind konstruktive Lösungen zu wählen*…" verallgemeinert.

Abschnitt 3 Abs. (6): Anzahl der RA Schweißungen

Anforderungen aus Walzlängen und Schienenmindestlängen in eine tabellarische Auflistung mit Festlegung der max. zulässigen Anzahl von RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen überführt.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Berthold Huber
Oliver Kraft
Harald Stumpf

Abschnitt 4 Abs. (5): Schienenstoß

Festlegung hinsichtlich der Lage des Schienenstoßes in Gleisen und Weichen

Abschnitt 5 Abs. (3): Schwellen B 90 bei Bahnübergängen

Einbau von 25 Schwellen B 90 W im Bereich von Bahnübergängen zukünftig nur bei Gleis- oder Schwellenerneuerung, bzw. Einbau von 10 Schwellen B 90 W bei Beschränkung der Gleis- oder Schwellenerneuerung auf den Bahnübergangsbereich.

Abschnitt 5 Abs. (5): Holzschwellen

Verwendung von Holzschwellen nur in Rangieranlagen im Bereich von Ablaufzonen und Gleisen mit Hemmschuhbetrieb bzw. wenn diese im Einzelfall aus konstruktiven Gründen erforderlich sind. Altbrauchbare Rippenplatten (bisher nur für Betonschwellen) dürfen auf neuen Holzschwellen verwendet werden unter Berücksichtigung der Bedingungen nach DBS 918146 „Technische Lieferbedingungen, Aufgearbeitete Spannbetonschwellen.

Abschnitt 6 Abs. (2): Weichenschienen

"Einfache Weichen mit Zweiggleisradien von r = 190 m, 300 m und 500 m sollen bis zu einer Belastung von ≤ 10.000 Lt/d und einer Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h mit der Schienenform 49 E5 eingebaut werden. Alle übrigen Weichen und Kreuzungen sind – je nach Geschwindigkeit und Belastung – mit der Schienenform 54 E4 bzw. 60 E2 auszurüsten."

Abschnitt 6 Abs. (10): Schotterabfangung

Anordnung einer Schotterabfangung im Weichenbereich auf Grund von Erfahrungen aus Instandhaltungsmängeln.

Abschnitt 8 Abs. (3): Schwellen mit elastischer Sohle

Zukünftig Einbau von Schwellen mit elastischer Sohle bei Radien r < 500 m zur Minderung der Schlupfwellenbildung möglich.

Abschnitt 9 Abs. (1): Isolierstoß

Ausschließliche Verwendung von Isolierstößen der Bauart IVB 30°.

Anhänge A01 – A09 der Ril 820.2010

Die Anhänge A01 – A17 der Ril. 820.2010, Stand 01.01.2007, wurden überarbeitet, neu gegliedert (jetzt A01 – A09) und neu gestaltet.

Anhang A01: Mindestradientabelle

Ergänzung der Mindestradientabelle:

- Holzschwellen mit l = 2,60 m und max v = 25 km/h
- Betonschwellen mit l ≤ 2.60 m und max v = 25 km/h

in Nebengleisen, Rangieranlagen bzw. Zugbildungsanlagen.

Anhang A02: Sicherungskappen in Weichen

inhaltlich keine Änderungen

Anhang A03: Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen

Erweiterung des Einsatzbereichs von kopfgehärteten Schienen R 350 HT:

- ab 20.000 Lt/d und r ≤ 300 m
- ab 30.000 Lt/d und r ≤ 700 m

- ab 50.000 Lt/d und r ≤ 1500 m

Die folgenden Anhänge der 820.2010, Stand 01.01.2007, wurden hinsichtlich der Streckenbelastung und der Geschwindigkeit aufgesplittet und in den neuen Anhänge A04 – A06 zusammengefasst:

A03 Einsatzbereich Neuschienen, A04 Einsatzbereich Altschiene, A06 Einsatzbereiche Neuschwellen und Schienenbefestigungen, A07 Einsatzbereiche Altschwellen und Schienenbefestigungen, A08 Schwellenabstand, A09 Einsatzbereiche Neuschotter, A10 Einsatzbereiche Unterschottermatten und Schwellen mit elastischer Sohle, A11 Einsatzbereiche Neuschwellen und Schienenbefestigung in Weichen, A12 Einsatzbereiche von Weichenverschlüssen und Zungenroll-vorrichtungen, A13 Einsatzbereiche für umgesetzte Weichen, A16 Dicke der Bettung unter Schienenauflager, A17 Einschotterung der Schwellen vor Kopf.

Anhang A04: Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung ≤ 10.000 Lt/d

Anhang A05: Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 Lt/d bis < 30.000 Lt/d

Anhang A06: Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung ≥ 30.000 Lt/d

Anhang A07: Regelbettungsquerschnitte

Abbildung einer Schotterabfangung im Weichenbereich ergänzt

Anhang A08: Tieferkehren

nur redaktionell geändert

Anhang A09: Anzahl der zulässigen RA Schweißungen

Angabe der zulässigen Anzahl von RA Schweißungen in einer Schienenfertiglänge (vgl. Abschnitt 3 Abs.(6)).

2. Austauschblätter

Die Ril 820.2010 gültig ab 01.01.2007 ist mit den Anlagen wegzulegen und durch die Aktualisierung zu ersetzen.

Folgende Technische Mitteilungen werden außer Kraft gesetzt:

TM 2007-205 I.NVT4(F) vom 13.11.2007

Mit freundlichen Grüssen

i. V. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt am Main

DB Netz AG
Zentrale
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt am Main
www.bahn.de

S 3, 4, 5, 6 bis Messe

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT4.Be-07F820

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 820

29.02.2008

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaues“
Aktualisierung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.04.2008 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 820 „Grundlagen des Oberbaus“ aktualisiert (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Ril 820.0101 – Allgemeine Regelungen

Hinweis auf die Zuordnung dieser Ril zu den Technischen Baubestimmungen und anerkannten Regeln der Technik im Sinne §2 Abs 1 der EBO. Weiterhin ein Hinweis auf die für den Anwender bedeutsamen Regelungen in der Ril 800.0110 und -0120. Redaktionell angepasst wurde der Anhang01 –Verzeichnis der zitierten Regelwerke und der Anhang04-Verzeichnis der Begriffe.

Ril 820.0110- Oberbaubezeichnungen

Es wurde nur eine redaktionelle Korrektur vorgenommen.

Ril 820.2040 – Oberbau auf Brücken

Zu Abschnitt 1 - Allgemeines

Aktualisierte Ausgabe mit Hinweis auf die Zuordnung dieser Ril zu den sicherheits- und bauaufsichtlich relevanten Bestimmungen und die Zustimmung des EBA.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Harald Stumpf

Zu Bild 2 bis 5

Anpassung an die Ril 820.2010 in Hinblick auf die Verwendung von Holzschwellen.

Korrektur zur Angabe für Schwellen auf der Brücke im Anschluss an den Schienenauszug.

Zu Abschnitt 2(1) und (3) sowie Bild 2

Hinweis auf den Einbau von Unterschottermatten oder elastische Schwellensohlen.

Zu Ril 820.2040 Anhang 02

Es wurden nur redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Zu Ril 820.2040 Anhang 03 bis 05

Die Verzeichnisse der Regelzeichnungen wurden überarbeitet (Entfall von Holzschwellen) und aktualisiert.

Die in den Anhängen benannten Regelzeichnungen zum Thema „Oberbau auf Brücken“ haben vielfach einen neuen Ausgabestand erhalten bzw. wurden neu eingestellt.

2. Austauschblätter / Neuausgabe

Folgende Richtlinien werden aktualisiert / neu herausgegeben:

Ril 820.0101 sowie der Anhang 01 und Anhang 04 vom 01.01.2007 sind durch die beigefügte Fassung gültig ab 01.04.2008 zu ersetzen

Ril 820.0110 gültig vom 01.01.2007 ist durch die beigefügte Fassung gültig ab 01.04.2008 zu ersetzen.

Ril 820.2040 und die Anhänge 02, 03, 04 und 05 vom 01.01.2007 sind durch die beigefügten Fassungen gültig ab 01.04.2008 zu ersetzen.

Folgende TM werden ersetzt:

TM 2007-205 I.NVT4(F) – Weichenschienen – gültig ab 13.11.2007

Mit freundlichen Grüssen

i. V. gez. Hartmann

i. A. gez. Beck

DB Infrastruktur
Netz

DB Netz AG • Theodor-Heuss-Allee 7 • 60486 Frankfurt/Main

DB Netz AG
Zentrale
I.NVT
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt/Main
www.db.de

Andreas Beck
Telefon 069 265-31617
Telefax 069 265-31608
Andreas.Beck@bahn.de
I.NVT(F).Be – 06F820

Nach Verteiler

für die

Richtlinienfamilie 820

04.12.2006

Regelwerk Oberbau
Richtlinienfamilie 820 „Grundlagen des Oberbaues“
Neuausgabe; Inkraftsetzung zum 01.01.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 01.01.2007 wird die Richtlinienfamilie (RilF) 820 „Grundlagen des Oberbaus“ neu herausgegeben (siehe auch Zentrale Regelwerksdatenbank – ZRWD – unter www.dbportal.db.de).

1. Hinweise und Erläuterungen

Die bisherigen Ril der RilF 820 (Stand 01.02.2005) sowie die Textfassungen der DS 820 01 (B17 , Fassung vom 01.01.2000) wurden redaktionell bearbeitet und in die RilF 820, 823 und 824 überführt. Mit Neuausgabe der RilF 820 werden die RilF 823 neu herausgegeben und die RilF 824 aktualisiert (Aktualisierung 01).

In die RilF 820 wurden aufgenommen:

Neufassung:	**Bisher:**
Ril 820.0101 „Allgemeine Regelungen“	Ril 820.3010 und DS 820.01
Ril 820.0110 „Oberbaubezeichnungen“	DS 820 01 01mit ergänztem Inhalt zum Kapitel Weichen und Kreuzungen
Ril 820.0120 „Oberbautechnische Freigabe“ (siehe nachfolgende Änderungshinweise)	Ril 820.0104
Ril 820.0130 „Oberbautechnische Untersuchungen“	Ril 820.3060
Ril 820.0140 „Befähigungen in der Instandhaltung“	Ril 820.0106
Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau“ (siehe nachfolgende Änderungshinweise)	TM 2006-139-I.NVT(F)
Ril 820.2040 „Oberbau auf Brücken“ (siehe nachfolgende Änderungshinweise)	DS 820 01 34

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Hartmut Mehdorn

Vorstand:
Dr.-Ing. Volker Kefer,
Vorsitzender

Dagmar Haase
Klaus Junker
Oliver Kraft
Karl-Heinz Stroh
Dr. Matthias Zieschang

Allgemeine Hinweise :

Die Aussagen zum Thema „Biegen von Schienen in Stosslückengleisen“ (vormals Ril 820.2120 Abschn. 4 Abs 1) werden nicht mehr im Regelwerk verankert.

Die Aussagen zum Thema „Prüfung der Spurhaltefähigkeit“ (vormals DS 820 01 Anlage 99 02 Abschn.7) werden vorübergehend nicht im Regelwerk verankert. Die Aussagen werden derzeit aktualisiert und künftig in der RilF 821 eingestellt.

Die Ril 820.3030 „Pfeilhöhen in Gleisbogen“ wird nicht mehr aufgenommen, weil die Aussagen allgemeiner Wissensstand sind.

Ril 820.0120 „Oberbautechnische Freigabe“

Änderungen gegenüber der bisherigen Ril 820.0104

Der Richtlinientitel „Freigabe des Oberbaus“ wurde in „Oberbautechnische Freigabe“ geändert. Die Ril wurde neu gegliedert. Besonders zu beachten sind die Aussagen zur vereinfachten fahrtechnischen Teilfreigabe im Abschnitt 6. Nach Instandsetzungen gemäß Ril 824.2310 oder 824.2510 reicht vor Wiederanhebung zul v> 200 km/h eine fahrtechnische Prüffahrt mit zul. v aus. Bisher: zul v +10%. Zu Beachten sind auch die 4 neuen Mustervordrucke.

Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“

Änderungen gegenüber der TM 2006-139 I.NVT(F) vom 01.07.2006

Absatz 6 (2):

In mechanisch gestellten Weichen dürfen – unabhängig von der Belastung - Weichen mit der Schienenform S 49 verwendet werden. Die Entscheidung obliegt letztendlich dem Fachbereich LST.

Absatz 6 (7):

Geteilte Langschwellen dürfen aus bautechnologischen Gründen verwendet werden (z. B. wenn kein Vormontageplatz vorhanden ist).

Absatz 6 (9):

Soll- in Muss-Regelung bei Verwendung der Bauarten von Zungenrollvorrichtungen geändert; Zusatz des Verwendungsverbotes von Zungenrollvorrichtungen in Rückfallweichen.

Anhang 12, Punkt 2. Zungenrollvorrichtungen:

Die Ausrüstung der Weichen wurde den Ergebnissen der Ausschreibung Zungenrollvorrichtungen angepasst.

Ril 820.2040 „Oberbau auf Brücken“

Änderungen der Ril 820.2040 , gültig ab 01.01.2007 gegenüber der DS 820 01 34 B17

Allgemein:

In Erweiterung der Regelungen der DS 820 01 34 „Schienenauszüge auf Brücken“ behandelt die Ril 820.2040 zusätzlich die Themenbereiche „Oberbauarten auf Brücken mit lückenlosem Gleis“, „Besonderheiten der Anschlussbereiche an Schienenauszüge“ und „Führungen“. Da diese Themen fachübergreifend zum konstruktiven Ingenieurbau sind, wurden die Inhalte und Verantwortungsbereiche zur Vermeidung von Redundanzen in den Regelwerken in die Fachbereiche Brückenbau und Oberbau aufgegliedert. Entsprechend sind die Ril 820.2040 und die Module der RilF 804 immer im Zusammenhang anzuwenden.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(2) → neu Ril 820.2040, Abschnitt 3 (2):

Für Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn wurde die pauschale Festlegung der maximalen Brückenlängen für die Weiterführung des lückenlosen Gleises gestrichen. Die maximal zulässige Brückenlänge für das lückenlose Gleis ist neu durch einen Schienenspannungsnachweis zu ermitteln.
Für Brücken mit längsbeweglichem Oberbau gilt unverändert eine maximale längsbewegliche Schienenlänge von 100 m für das lückenlose Gleis. Neu ist die vergrößerte zulässige Gesamtlänge der Überbauten von AL = 115 m im Fall einer festen Verspannung der Schiene auf 25 Brückenstützpunkten im Anschluss an das dammseitige Festlager (Länge längsbewegliche Schiene unverändert 100 m). Eine Übersicht für die Kriterien lückenloses Gleis/Schienenauszug enthält neu die Ril 820.2040A01, Tab. 5.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(3) → neu Ril 820.2040, Abschnitt 1 bis 9:

der allgemeine Querverweis auf die DS 804 wurde durch Themen bezogene Verweise auf die Module der Ril 804 ersetzt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(4) → neu Ril 820.2040A01:

Informationen zu Bauarten und Hauptmaßen der Schienenauszüge wurden als Anhang zur Ril aufgenommen.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(6) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 3 (10):

Querverweis auf Abnahme- und Instandhaltungsrichtlinie wurde gestrichen.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(7) →:

Die Datenerfassung gemäß Anlage 34 08 entfällt zukünftig.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 1(8) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 3 (12):

Das Protokoll über den Einbau ist weiterhin zu führen, der Vordruck wurde aktualisiert (Ril 820.2040V04).

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (9) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 5, 6, 7:

Die Berechnung der erforderlichen Auszugslänge wurde hinsichtlich der Einflüsse aus Anschlussbereichen mit vermindertem Durchschub und zusätzlicher Temperatur aus der Wirbelstrombremse ergänzt. Die Beispielrechnung entfällt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (10) → neu Ril 820.2010 Abschnitt 3(9):

Die Festlegung der Bauart der Schienenauszüge wird durch die Ril 820.2010 geregelt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (11) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 1 (3):

Die Entscheidung über die Anordnung der Schienenauszüge (Brücke mit Schotterbettung oder FF) wird der Ril 804 zugeordnet. Hinweis auf die Lage des SA-Schweißstoßes wurde in den Abs. 1 (4) „Einschränkungen“ überführt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (12) → neu Ril 820.2040, Abschnitt 3(9):

keine Änderung

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (13), 2 (14) u. 2 (15) → neu Ril 820.2040A02 und V01 bis V03:

Die Einstellwerte der Schienenauszüge und das Vorgehen beim Einbau werden durch den Anhang Ril 820.2010 A02 und die Vordrucke Ril 820.2040 V01 – V 03 geregelt.

Neu: Einbau der SA Bauart DB mit einer, auf die Brückenlänge abgestimmten minimal möglichen Auszugsstellung; die Regelung zum Einschweißen der Zungen (bisher Anlage 34 04 entfällt) übernimmt Ril 820.2040 A02, Bild 3 und 5. Ein Bezug zwischen Dilatationsanzeige und SA-Einstellung in Anlage 34 03 entfällt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (16) → neu Ril 820.2040 A02:

Das Einschweißen und das Herstellen des verspannten Gleises wird in Anhang Ril 820.2010 A02 neu differenziert in Abhängigkeit der Einbausituation geregelt.

Die Einschränkung, dass die Brückentemperatur kleiner als die Verspanntemperatur sein muss, wurde bei der Herstellung der Verspannung gestrichen.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 2 (17) und (18) → gestrichen:

Die erneute Durchführung des Spannungsausgleichs auf Betonbrücken zum Abbau der Schienendruckkräfte aus Kriechen und Schwinden des Betons wurde für alle Anwendungsfälle gestrichen. Durch den langsamen Verlauf von Kriechen und Schwinden ist keine wesentliche Änderung der Schienenlängskräfte zu erwarten, da die dynamischen Beanspruchungen aus Zugfahrten Ausgleichsvorgänge in der Schienenverspannung verursachen, die eine lokale Konzentrationen der Längskraft auf der Brücke egalisieren. Eine Korrektur der Einstellung der Schotterabschlussbleche ist praktisch nicht durchführbar.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (19) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 3 (1):

keine Änderung

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (20) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 2 (3):

keine Änderung

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (21) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 6 (1):

Berechnungsansatz für Bemessung ohne Änderung, Festlegungen zu Längenänderung der Schienenenden im Damm und des Temperaturintervalls neu

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (22) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 6 (2):

Angaben für Einbaulage ergänzt, Anlage 34 07 durch Bild 5 ersetzt, Befahrrichtung „stumpf“ für den Regelbetrieb gestrichen.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (23) → neu Ril 820.2040 Abschnitt 3 (5):

Das Festlegen der Bauart wird durch den Verweis auf die aktuelle Ril 820.2010 geregelt.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Abs. 3 (24) u. (25) → neu Ril 820.2040 A02 und Regelzeichnungen:

Die Ausrichtung der SA zur Dehnfuge ist in den Regelzeichnungen konstruktiv vorgegeben und die Montage einschließlich Einschweißen ist neu in der Ril 820.2040A02 beschrieben.

alt Abschnitt DS 820 01 34, Anlage 34 06 → neu Ril 820.2040 V01 bis V04:

Die Anlage mit tabellierten Einstellwerten entfällt. Die Einstellwerte werden neu brückenspezifisch in den Vordrucken für den zulässigen Temperaturbereich des Einbaus ermittelt.

Weitere Themen der Ril 820.2040

Ril 820.2040 Abschnitt 4 Anschlussbereiche an Schienenauszüge

Für die Oberbauanordnungen im Anschluss von Schienenauszügen werden neu die Geschwindigkeitsbereiche zul v ≤ 120 km/h, 120 km/h < zul v < 160 km/h und zuv ≥ 160 km/h hinsichtlich des Einbaues von Schienenbefestigungen mit verminderter Durchschubraft in unterschiedlichen Stückzahlen differenziert. Die Festlegungen zu den unterschiedlichen Anordnungen basieren auf Messungen an der Rombachtalbrücke und sind in den Bildern 2 bis 4 schematisch dargestellt.

Ril 820.2040 Abschnitt 8 Führungen und Fangvorrichtungen

In diesem Abschnitt sind die konstruktiven Anforderungen an die Führungen aus Sicht des Oberbaues und die Anforderungen an die Montage zusammengestellt.

Ril 820.2040 A01 Schienenauszüge – Bauart und Auszugslänge/Einstellmaß

Dieser Anhang gibt einen Überblick über die Schienenauszüge nach Regelbauart und die zugehörigen Hauptmaße sowie die Berechnungsgrößen für die Einstellung. Ebenso enthält der Anhang eine Zusammenstellung für die Entscheidung lückenloses Gleis / Schienenauszug.

Ril 820.2040 A02 Schienenauszüge – Einstellen und Einbauen

Dieser Anhang beschreibt die Arbeitsfolge des Einbaues und der Einstellung so wie die Herstellung des verspannten Gleises.

Ril 820.2040 A03 Anschlussbereiche an Schienenauszüge

Dieser Anhang enthält eine Übersicht über die gültigen Regelzeichnungen für die Anschlussbereiche an Schienenauszüge und Besonderheiten bei längsbeweglicher Schienenbefestigung auf Brücken.

Ril 820.2040 A04 Schienenbefestigungen auf Brücken

Dieser Anhang enthält eine Übersicht über die gültigen Regelzeichnungen für Schienenbefestigung auf Brücken.

Ril 820.2040 A05 Führungen und Fangvorrichtungen

In diesem Anhang werden die gültigen Regelzeichnungen für innenliegende Führungen und deren Anordnung benannt. Weiter werden die Besonderheiten beim Übergang innen-/ außenliegende Führung beschrieben und auf notwendige Angabe für die Bestellung derartiger Führungen verwiesen.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen zum 01.01.2007

Folgende Richtlinien werden neu **eingeführt**:

- RilF 820 „Grundlagen des Oberbau“, gültig ab 01.01.2007 mit den vorgenannten Richtlinien

Folgende Richtlinien und Technische Mitteilungen werden **ungültig:**

- Bisher gültige RilF 820 „Grundlagen des Oberbaues“ mit letzter Aktualisierung vom 01.02.2005
- DS 820 01 „Oberbaurichtlinien für Regelspurbahnen“ letzter Stand B17 vom 01.01.2000
- TM 2006-139 I.NVT(F) „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“
  Die TM wurde im Vorgriff auf die Ril 820.2010 zum 01.07.2006 in Kraft gesetzt.
- TM KO 43/2001 „Freigabe der Schienenauszüge DB-Bauart als Regelbauart
- TM KO 06/2005 “Schienenauszüge SA 54-200 u. SA 60-200 (Bauart DB)“
- TM 2006-049 I.NVT(F) „DS 820 01 42: Schienenbefestigung auf Hilfsbrücken (ZH, ZHa) und Kleinhilfsbrücken (KHB, KHBv)“

Mit freundlichen Grüssen

ppa. gez. Hartmann i. A. gez. Beck

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:

DB
Netze:
- Mitarbeiter in der Instandhaltung Oberbau
- Mitarbeiter, die im Oberbau planen
- I.NVT 41; I.NPI 3 (O)

DB RegioNetz Infrastruktur (RNI):
- Mitarbeiter in der Instandhaltung Oberbau
- Mitarbeiter, die im Oberbau planen

Andere:
DB Training
DB Bahnbau Gruppe GmbH
Ingenieurbüros und Baufirmen im Oberbau
EBA Zentrale

Impressum

Fachautor DB Netz AG
I.NVT 41
Ewald Widling
Richelstr. 3
80634 München
Tel. Intern (962) 5686 / Extern (089) 1308-5686

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
820.0101	Allgemeines; Allgemeine Regelungen	01.04.2008
820.0101A01	Mitgeltende Regelwerke	01.04.2008
820.0101A02	Terminologie Oberbau	01.01.2007
820.0101A03	Verbindlichkeitsgrade / Modale Hilfsverben	01.01.2007
820.0101A04	Allgemeine Regelungen Verzeichnis der Begriffe	01.04.2008
820.0101A05	Verzeichnis der Abkürzungen	01.01.2007
820.0110	Oberbauzeichnungen	01.04.2008
820.0120	Oberbautechnische Freigabe	01.10.2012
820.0120V01	Oberbautechnische Freigabe anzeigepflichtige und vorlagepflichtige Baumaßnahmen	01.10.2012
820.0120V02	Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / Radsatzlast	01.10.2012
820.0120V03	Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke	01.10.2012
820.0120V04	Zustimmung des Ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters	01.10.2012
820.0120V05	Auftrag zur Durchführung der Fahrtechnischen Teilfreigabe	01.10.2012
820.0130	Oberbautechnische Untersuchungen nach besonderen Ereignissen	01.01.2007
820.0130A01	Bericht über das Ergebnis der technischen Untersuchung des Oberbaues nach besonderen Ereignissen	01.01.2007
820.0130A02	Anlagen zum Bericht	01.01.2007
820.0140	Qualifizierungen und Befähigungen in der Instandhaltung	01.04.2009
820.0140A01	Zuordnungsmatrix	01.04.2009
820.2010	Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen	01.06.2013
820.2010A01	Mindestradien für lückenlose Gleise (nicht für Weichen)	01.06.2013
820.2010A02	Sicherungskappen in Weichen	01.06.2013
820.2010A03	Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen (Stahlsorte)	01.06.2013
820.2010A04	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung <= 10.000 Lt/d	01.06.2013
820.2010A05	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 bis < 30.000 Lt/d	01.06.2013
820.2010A06	Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung >= 30.000 Lt/d	01.06.2013
820.2010A07	Regelbettungsquerschnitte	01.06.2013
820.2010A08	Tieferkehren der Schwellenfächer in Gleisen, die mit zul v > 140 km/h befahren werden	01.06.2013
820.2010A09	Anzahl der zulässigen RA Schweißungen in Schienenfertiglängen	01.06.2013

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
820.2010V01	Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einbau von Y-Stahlschwellen	01.01.2007
820.2040	Gestalten des Oberbaus Oberbau auf Brücken	01.04.2008
820.2040A01	Schienenauszüge Bauart und Auszugslänge/Einstellmaß	01.01.2007
820.2040A02	Schienenauszüge Einbauen und Einstellen	01.04.2008
820.2040A03	Anschlussbereiche an Schienenauszüge	01.04.2008
820.2040A04	Schienenbefestigungen auf Brücken	01.04.2008
820.2040A05	Führungen und Fangvorrichtungen	01.04.2008
820.2040V01	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Stahlbrücke mit Brückenbalken oder Stahlfahrbahn	01.01.2007
820.2040V02	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Massiv- oder Stahlbrücke mit Schotterbett	01.01.2007
820.2040V03	Einstellung Schienenauszüge Bauart BWG Brücken mit Schotterbett o. Fester Fahrbahn	01.01.2007
820.2040V04	Niederschrift über die Einstellung von Schienenauszügen	01.01.2007

1 Zweck und Anwendungsbereich

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, die Bestimmungen im Regelwerk Oberbau, die für

- die Planung
- den Neubau und
- die Instandhaltung

des Oberbaues übergreifend und von allgemeiner Bedeutung sind, zusammenfassend darzustellen und damit verbundene Begriffe zu definieren.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für alle Oberbauanlagen anzuwenden, die bis zulässigen Geschwindigkeit zul v = 300 km/h befahren werden dürfen.

Technische Baubestimmungen

(3) Diese Richtlinienfamilie beinhaltet Absätze, Abschnitte oder Richtlinien gesamthaft, die vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich und als anerkannte Regel der Technik im Sinne §2Abs 1 der EBO eingeführt sind. Die betreffenden Textfassungen sind durch einen seitlichen Balken (EBA- Balken) gekennzeichnet. In den einzelnen Ril wird im Abschnitt „Allgemeines“ darauf hingewiesen.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltende Regelwerke

(5) Die mitgeltenden Regelwerke sind in den jeweiligen Richtlinien sowie im Anhang 01 aufgeführt.

Besonders zu beachtende Richtlinien sind:

- Ril 800.0110 „Linienführung“

  Diese Richtlinie regelt die zulässigen Überhöhungen und Überhöhungsfehlbeträge für die zugelassenen Oberbaukomponenten und beinhaltet die Kriterien zur Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit max v aus gleisgeometrischer Sicht.

- Ril 800.0120 „Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen“

  Diese Richtlinie regelt die Verwendung von zugelassenen Weichengrundformen und ihrer Ableitungen und stellt die notwendigen Planungsgrößen wie Längenentwicklung etc. bereit.

2 Begriffsbestimmungen und Festlegungen

Oberbau/Fahrbahn

(1) Der Oberbau umfasst die Gleis- und Weichenkonstruktion einschließlich Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen:

- als SchO mit den Komponenten Schiene, Schienenbefestigung, Schwelle und Schotter (Bettung) und
- als FF.

vgl Anhang 02.

Gültigkeit des Regelwerks Oberbau

(2) Es gelten die jeweils neuesten Fassungen der Richtlinien. Diese sind aktuell in der Zentralen Regelwerksdatenbank (ZRWD) beim Logistikcenter Karlsruhe (Lc Kar) abgelegt und können von dort über BKU- Zugriff oder als Printmedien beschafft werden. (Verteilung wird u.E. durch die Vorspannblätter geregelt)

Bei Widersprüchen in Regelwerken ist durch den Fachautor eine Klärung herbeizuführen.

Verbindlichkeitsgrade

(3) Die KoRil 138.0204 enthält die Verbindlichkeitsgrade „Gebote/Verbot“ und „Empfehlungen/Erlaubnis“. Darüber hinaus gilt im Regelwerk Oberbau der Verbindlichkeitsgrad „Regel/Grundsatz“ (vgl. Anhang 03).

Verfahrensweise bei Abweichungen von Geboten des Regelwerkes Oberbau

(4) Wird von Geboten/Verboten des Regelwerks Oberbau abgewichen, muss eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) bei der Zentrale eingeholt werden.

Der Antrag auf UiG ist von der bauvorlageberechtigten Stelle der DB AG zu stellen.

Verfahrensweise bei Abweichung von Regeln/Grundsätzen des Regelwerkes

(5) Bei Abweichungen von Regeln/Grundsätzen des Regelwerks Oberbau muss dies unter Beteiligung des zuständigen Anlagenverantwortlichen aktenkundig begründet werden.

Dabei sind die Auswirkungen auf die Instandsetzung und Nutzbarkeit zu klären.

Zulassung/ Freigabe von Bauprodukten, Bauarten und Bauverfahren

(6) Bauprodukte, Bauarten oder Bauverfahren dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie zugelassen und/oder freigegeben sind.

Dabei ist § 3 der „Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (BAU)“ (VV BAU) des EBA zu beachten.

Die Zulassung wird vom Eisenbahn-Bundesamt erteilt (allgemeine Zulassung oder Zulassung zur Betriebserprobung). Die Freigabe erfolgt durch Anwendererklärung der DB Netz AG, Zentrale.

Sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Instandsetzung

(7) Bei der Instandsetzung des Oberbaues sollen auch Maßnahmen zur Ertüchtigung des Untergrundes sowie zur Optimierung der Linienführung, der Anordnung und Wahl von Weichen und Kreuzungen, der Gleisabstände und des Lichten Raumes durchgeführt werden soweit dies unter Berücksichtigung von Kosten/Erlös vertretbar ist, vgl RilF 413.

Kompetenzcode

(8) Im Regelwerk Oberbau ist der Kompetenzcode der KoRil 138 berücksichtigt.

Freigabe des Oberbaues

(9) Die Freigabe des Oberbaues ist in Ril 820.0120 geregelt.

Dokumentation

(10) Alle Maßnahmen der Instandhaltung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation zur Oberbauinstandhaltung ist so zu führen, dass jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann.

Begriffe im Oberbau

(11) Die im Regelwerk Oberbau verwendeten Begriffe sind im Anhang 04 zusammengestellt. Darüber hinaus sind die Begriffe in der RilF 809 zu beachten.

Abkürzungen

(12) Die im Regelwerk Oberbau verwendeten Abkürzungen sind im Anhang 05 zusammengestellt.

❑

1 Übersicht

Tabelle 1.1 Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften	
Titel	**Kurzbezeichnung**
Technische Spezifikationen für die Interoperabilität im Transeuropäischen Netz (TEN)	TSI
Allgemeines Eisenbahngesetz	AEG
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung	EBO
Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen	VV BAU
Verwaltungsvorschrift über die Eisenbahnaufsicht von baulichen und maschinentechnischen Anlagen und Durchführung der technischen Arbeitsschutzaufsicht	VV TAU
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	KrW-/AbfG
Bundesnaturschutzgesetz	BNatSchG
Gefahrstoffverordnung	GefStoffV
Wasserhaushaltgesetz	WHG

Tabelle 1.2 Regelwerk der Deutschen Bahn AG	
Nummer	**Titel**
KoRil 138	Konzernrichtlinien Organisation
Ril 406	Fahren und Bauen
Ril 408	Züge fahren und Rangieren
Ril 413	Infrastruktur gestalten
Ril 457.0301	Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen
Ril 800.0110	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Linienführung
Ril 800.0120	Netzinfrastruktur Technik entwerfen -Weichen und Kreuzungen
Ril 800.0130	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Streckenquerschnitte auf Erdkörper
Ril 804	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten

Tabelle 1.2 Regelwerk der Deutschen Bahn AG	
Nummer	**Titel**
Ril 809.0101	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Grundsätze
Ril 809.0301	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Durchführen
Ril 813	Bahnsteige
Ril 815	Bahnübergänge planen und instandhalten
RilF 821	Oberbau inspizieren
RilF 822	Oberbau warten
RilF 823	Oberbauarbeiten planen
RilF 824	Oberbauarbeiten durchführen
RilF 825	Baumaschinen einsetzen
RilF 826	Befähigungen im Oberbau
RilF 827	Oberbaumessmittel einsetzen
Ril 836	Erdbauwerke planen, bauen und instandhalten
Ril 853	Eisenbahntunnel planen, bauen und instandhalten
Ril 882.0001	Landschaftspflege, Ziele und Aufgaben
Ril 880.4010	Verwertung von Altschotter

Tabelle 1.3 DIN-Normen	
Nummer	**Titel**
DIN 4124	Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
DIN 31051	Grundlagen der Instandhaltung

Tabelle 1.4 Übersicht der Europäischen Normen für den Bereich Oberbau/Fahrbahn	
Europäische Norm-Nummer beachte ggf noch pr	**Titel**
EN 13674	Bahnanwendungen; Oberbau- Schienen
EN 14730	Bahnanwendungen; Oberbau-Aluminothermisches Schweißen von Schienen
EN 14811	Bahnanwendungen -Oberbau-Spezialschienen
EN 14587	Bahnanwendungen; Schienenschweißen
EN 15594	Bahnanwendungen; Oberbau-Aufarbeitung von Schienen durch elektrisches Lichtbogenschweißen
EN 13977	Bahnanwendungen; Oberbau-Sicherheitsanforderungen an tragbare Maschinen und Rollwagen für Bau- und Instandhaltung
EN 14033	Bahnanwendungen; Oberbau-Technische Anforderungen an schienengebundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen
ENV 13803	Bahnanwendungen; Linienführung in Gleisen
EN 13145	Bahnanwendungen; Oberbau-Gleis- und Weichenschwellen aus Holz
EN 13230	Bahnanwendungen; Oberbau- Gleis- und Weichenschwellen aus Beton
EN 13146	Bahnanwendungen; Oberbau- Prüfverfahren für Schienenbefestigungssysteme
EN 13481	Bahnanwendungen; Oberbau- Leistungsanforderungen für Schienenbefestigungssysteme
EN 13232	Bahnanwendungen; Oberbau –Weichen und Kreuzungen
EN 13231	Bahnanwendungen; Oberbau-Abnahme von Arbeiten im Schotteroberbau- Gleise , Weichen und Kreuzungen
EN 13848	Bahnanwendungen; Oberbau-Qualität der Gleisgeometrie
EN 14969	Bahnanwendungen; Oberbau-Qualifizierungssystem für Gleisbauunternehmen

DBS	Titel	Gv	Gfv
918 144	ungetränkte Holzschwellen	I.NVT	VTZ 115
918 145-1 u.2	Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle	I.NVT	VTZ 115
918 146	Aufgearbeitete Spannbetonschwellen	I.NVT	VTZ 115
918 235	elastische Zwischenlagen und Zwischenplatten	I.NVT	VTZ 115
918 248	Thermit- Schweissportionen für das Zwischengussverfahren an Schienen	I.NVT	VTZ 115
918 254-1	Vignolschienen ab 46 kg/m (Gleis und Weichenschienen)	I.NVT	VTZ 115
918 254-2	Schienen für Weichen und Kreuzungen-Verwendung in Verbindung mit Vignalschienen ab 46 kg/m	I.NVT	VTZ 115
918 254-3	Schienen- Radlenkerschienen	I.NVT	VTZ 115
918 255	Schienen - abbrennstumpf geschweißt neu und aufgearbeitet	I.NVT	VTZ 115
918 280	Kunststoffteile für den Oberbau	I.NVT	VTZ 115
918 490 -03	Verzeichnis der von der DB AG zertifizierten Oberbau-Schweißzusätze	I.NVT	VTZ 34
918 512	Glasgewebeeinlagen für Isolierstossverbindungen	I.NVT	VTZ 115
informativ			
918 310-05	Schmierstoffe (Weichenschmierfett)	I.NVT	VTZ 121

❑

Bild 1 Begriffe bei Schotteroberbau (SchO), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Materialien	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				PSS/FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	SwOK/SwUK Schwellenober/unterkante	Gleis/Schwellen (Gleis- und Weichenkonstruktion)	Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen	**Ril 820**	
	OFTS Oberfläche Tragschicht	Bettung	Gleisschotter	**Ril 820**	
	Pl Planum	Schutzschichten PSS / FSS	Baustoffgemische grobkörnige Böden ***)**	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

Bild 2 Begriffe bei Fester Fahrbahn (FF), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Materialien	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	OFTS2 Oberfläche 2. Tragschicht	FF-Konstruktion (bauartbedingt)		**AKFF **)**	
	OFTS1 Oberfläche 1. Tragschicht	Untere gebundene Tragschicht oder Schottertragschichten	Hydraulisch gebundene Baustoffgemische, Schotter	**AKFF**	
	Pl Planum	Frostschutzschicht FSS	grobkörnige Böden	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

***)** Für FSS dürfen auch natürliche grobkörnige Böden, GW, SE verwendet werden

****)** AKFF = Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn ❑

Bild 1 Bedeutung der modalen Hilfsverben

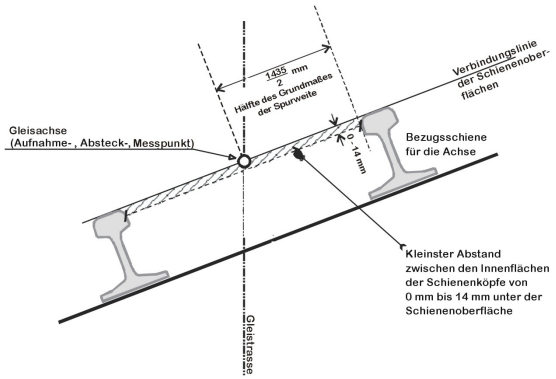
Modale Hilfsverben	**Umschreibung**	**Bedeutung**
muss müssen	ist (sind) zu ... hat (haben) zu ... darf (dürfen) nur ...	Gebot
darf nicht dürfen nicht	ist (sind) ... nicht zugelassen ist (sind) ... nicht zulässig wird abgelehnt	Verbot
soll sollen	ist (sind) grundsätzlich zu ... ist (sind) in der Regel zu ...	Regel Grundsatz
soll nicht sollen nicht	ist (sind) grundsätzlich nicht zu ... ist (sind) in der Regel nicht zu ...	
darf dürfen	ist (sind) ... zugelassen ist (sind) ... zulässig ... auch ... (nicht: ... kann (können) ... ... lässt (lassen) sich ...)	Erlaubnis
muss nicht müssen nicht	braucht nicht ... zu ...	
sollte sollten sollte nicht sollten nicht	ist (sind) nach Möglichkeit zu ... ist (sind) im allgemeinen zu ... ist (sind) ... nach Möglichkeit nicht zu ... ist (sind) ... im allgemeinen nicht zu ... ist (sind) ... nur ausnahmsweise zuzulassen	Empfehlung
kann können	es ist möglich, dass ... lässt (lassen) sich ... vermag (vermögen) ... (nicht: ... darf (dürfen) nicht ... ... ist (sind) nicht zu ...)	Unverbindliche Festlegung
kann nicht können nicht	es ist nicht möglich, dass ... lässt (lassen) sich nicht ... vermag (vermögen) nicht ... (nicht: ... darf (dürfen) ... ... ist (sind) zu ...)	

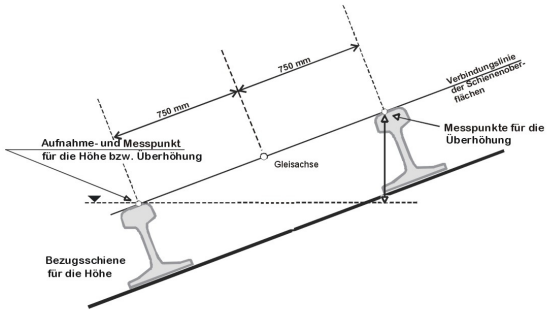
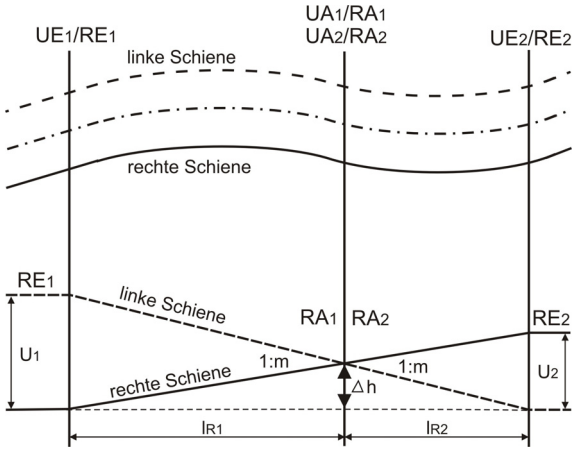
Die hier angeführten Begriffe sind für den Oberbau in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Weitere Begriffe siehe RilF 804, 809, 836, 853, 883 und die VV BAU

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Anlagenverantwortlicher Alv	Diejenige natürliche Person, die vom Betreiber einer Anlage mit der Aufgabe betraut wurde, die Gesamtheit der Funktionen einer bestimmten Anlage sicherzustellen.	Ril 809.9801
Äquivalente Konizität (gamma e)	Die Laufstabilität eines Schienenfahrzeuges wird im Wesentlichen durch die berührgeometrischen Verhältnisse von Rad und Schiene bestimmt. Diese Verhältnisse werden ausgedrückt durch die äquivalente Konizität, die sowohl Gleis- als auch Radparameter beinhaltet.	Ril 824.2510
Bautechnische Prüfung	Die bautechnische Prüfung (gesetzlich geschützter Begriff) der Ausführungsunterlagen umfasst die Prüfung hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen (Standsicherheit, Konstruktion, Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz).	VV BAU EBA
Bettung	Teil des Oberbaus und lastverteilende Schicht für den Gleisrost, die aus gebrochenem Naturstein grober Körnung, auch Schotter genannt, besteht.	Ril 824.0101
Bettungsarbeiten	Arbeiten zur Erstellung (Ersteinbau) und Instandsetzung (Reinigung, Erneuerung, Ausbau/Einbau, Gestaltung, Verdichten, Verkleben) der Schotterbettung und ggf. Einbau von Unterschottermatten	Ril 824.0101
Bettungsergänzung	Bettungsarbeiten, um Bettungsverluste oder Schotterfehlmengen auszugleichen	Ril 824.0101
Bettungserneuerung	Ausbau der gesamten Bettung und Einbau von nur neuem oder von neuem und aufbereitetem Schotter	Ril 824.0101
Bettungsreinigung	Mechanische Reinigung des Altschotters mit Reinigungsmaschinen im Gleis	Ril 824.0101
Bettungsrückstand	Bei der Bettungsreinigung anfallende Siebrückstände	Ril 824.0101
Bettungsuntersuchung	Untersuchung zur Bewertung der Verschmutzung der Bettung	Ril 824.0101

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Bettungsverdichtung	Verdichtung der Schotterbettung durch Kornumlagerung unter Anwendung statischer Verdichtverfahren (Walzprinzip) oder dynamischer Verdichtverfahren (Stampf-, Rüttel- oder Schwingprinzip)	Ril 824.0101
Bettungsverschmutzung	Verschmutzung der Bettung mechanischer Art (z. B. Schotterabrieb, Unterbau-/Untergrundmaterial, Schüttgutrückstände) oder chemisch-physikalischer Art (z. B. Mineralöl-/Schmier-Ölrückstände, Chemische Stoffe aus Ladungen, Verschleißabrieb)	Ril 824.0101
Dynamische Steifigkeit	Verhältnis einer Kraft mit harmonischer Kraftänderung zur zugehörigen Verformungsänderung in Kraftrichtung an einem elastischen Element. In dieser Bahnnorm wird unter dynamischer Steifigkeit lediglich die vertikale dynamische Steifigkeit verstanden.	DBS 918235
Elastische Zwischenlage	Elastomer, das zwischen Schiene und Unterlagsplatte (z.B. Grundplatte, Rippenplatte) oder zwischen Schiene und Schwelle angeordnet ist. Kann auch Gummi sein.	DBS 918235
Flankenreinigung	Reinigung der Bettung vor Kopf der Schwellen mit Flankenreinigungsmaschinen	Ril 824.0101
Geschwindigkeit max v	maximale Geschwindigkeit aus fachtechnischer Sicht z.B. max v bedingt durch die Bauart, Trassierung oder Zustand	VTZ 115
Geschwindigkeit örtl zul v	örtlich zulässige Geschwindigkeit Die örtl zul Geschwindigkeit wird im Verzeichnis der örtl. zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) ständig aktualisiert und ist die rechtsverbindliche Grundlage für alle Fachdienste der DB Netz AG. Die örtlich zulässige Geschwindigkeit resultiert aus der niedrigsten max v aller Fachdienste für einen Gleisabschnitt	VzG
Geschwindigkeit Hg	Die Höchstgeschwindigkeit Hg einer Strecke ist im VzG festgelegt und wird dort auch fortgeschrieben. Es gibt sehr lange Strecken, wo auch für Streckenabschnitte die Hg festgelegt ist.	VzG

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Geschwindigkeit v_e	Entwurfsgeschwindigkeit. Die Entwurfsgeschwindigkeit entspricht der Planungsgeschwindigkeit und wird in der Regel vom Besteller vorgegeben.	VTZ 115
Geschwindigkeit v_t	Theoretische Augenblicksgeschwindigkeit. Die Augenblicksgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Geschwindigkeit wird u.a. in der Fahrschaulinie sowie in den Anfahr- und Bremskurven ausgewiesen.	VTZ 115
Geschwindigkeit v_{Leit}	Leitgeschwindigkeit. Leitgeschwindigkeit ist die entsprechend der langfristigen Planung vorgegebene und zu realisierende zukünftige Höchstgeschwindigkeit. Sie ist abhängig von der Höchstgeschwindigkeit der einzelnen Produkte und den zu verwirklichenden Reise- und Beförderungszeiten, insbesondere für die Umsetzung der Forderungen aus dem Integralen Taktfahrplan (ITF). Zur Vermeidung von Sprungkosten sind abschnittsweise Festlegungen der Leitgeschwindigkeit in der dargestellten Bandbreite ohne Änderung des Streckenstandards möglich. Anmerkung VTZ 115 To: Für Planungen durch die Fachdienste ist vom Besteller v_e vorzugeben	VTZ 115
Geschwindigkeit v	Tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit eines Fahrzeugs	VTZ 115
Geschwindigkeit – Schrittgeschwindigkeit	Künftig: Angabe im oberbautechnischen Regelwerk mit konkretem Geschwindigkeitswert von 5 km/h	VTZ 115
Geschwindigkeit beim Rangieren	v =< 25 km/h im Baugleis nur 20 km/h	Ril 408.0821 Abschn3

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Gleislage	Die Gleis-Lage repräsentiert die eingerechnete Grundrissgeometrie des Gleises. Sie ist im Linienzug aus den verschiedenen Geometrie-elementen und wird durch die Messpunkte für die Lage abgebildet.	Ril 883.9002
Gleislage – Soll-Lage	Die Soll-Lage des Gleises ist die fiktive, in der Gleisnetzdatenbank und / oder dem Trassen-plan dokumentierte, geometrisch definierte Trasse des Gleises. Sie kann jederzeit geodätisch nach Lage, Höhe und Überhöhung reproduziert werden	Ril 883.9002
Gleislage –Fehl-Lage	Die Fehl-Lage des Gleises ist die punktuelle Abweichung der Ist-Lage im Bezug zur Soll-Lage des Gleises nach Lage, Höhe und Über-höhung	Ril 883.9002
Gleislage - Bezugsschiene für die Lage	Die Bezugsschiene für die Lage ist im Bogen immer die äußere (überhöhte) Schiene. In den Geraden ist die Bezugsschiene die gleiche wie die des anschließenden Bogens in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung  	Ril 883.9002 Ril 883.9002

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Gleislage - Bezugsschiene für die Höhe	Bezugsschiene für die Höhe ist im Bogen immer die innere (nichtüberhöhte) Schiene. In der Geraden ist die Bezugsschiene die gleiche wie die des anschließenden Bogens in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung 	Ril 883.9002
Gleislage –Gleisachse		Ril 883.9002
	Die Achse eines Gleises (Bild 1) verläuft zwischen den beiden Schienen, im Abstand des halben Grundmaßes der Regelspurweite* (1435 mm : 2 = 717,5 mm) parallel zur Bezugsschiene, auf der Verbindungslinie über die Oberflächen beider Schienen.	Ril 883.9002
	* Die Spurweite ist der kleinste Abstand der Innenflächen der Schienenköpfe im Bereich von 0 – 14 mm unter den Schienenoberflächen	

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
	Messpunkt für die Lage Ein eventueller Querversatz der Gleisachse beim Wechsel der Bezugsschiene ist kontinuierlich auf kürzester Länge in der Geraden abzubauen.	
Gleislage-innere /äußere Geometrie	Die innere Geometrie beschreibt die Form des Gleises. Sie wird bestimmt durch die Stetigkeit der relativen Lagebeziehung benachbarter Gleispunkte zueinander. Aus der inneren Geometrie resultiert die Qualität (Fahrkomfort, Verschleiß) des Gleises. Die äußere Geometrie beschreibt die Lage und Höhe des Gleises im Raum. Sie wird bestimmt von der Funktion des Gleises und dessen Relation zu Nachbarobjekten. Aus der äußeren Geometrie resultiert u. A. die Profilfreiheit des Gleises.	Ril 883.9002
Instandhaltung	Umfasst gemäß DIN 31051 die Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Die Verbesserung wird im Bereich Oberbau nicht angewendet.	
Schotter- Altschotter	Schotter, der bereits eine Betriebsbelastung erfahren hat	Ril 824.0101
Schotter aufbereiteter	Altschotter, der nach dem Ausbau aus dem Gleisbereich in einer Aufbereitungsanlage behandelt worden ist	Ril 824.0101
Schotter gewaschener	Staubarmer Schotter für besondere Anwendung z.B. imTunnel	Ril 824.0101
Schotter gereinigter	Altschotter, der mechanisch mit einer Bettungs-/Flanken-Reinigungsmaschine oder mit einem manuellen Reinigungsverfahren im Gleis behandelt worden ist und in seiner Kornzusammensetzung weitgehend dem Sollzustand gemäß TL 918 061 entsprechen soll.	Ril 824.0101

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Schotter Neuschotter	Aus einem Natursteinvorkommen gewonnenes, kornabgestuftes Gesteinsmaterial gemäß TL 918 061	Ril 824.0101
Spurweite- Grundmaß	EBO §5 (2) Grundmaß ist 1435mm	EBO
Spurweite Grenzmaße	1430/1465 bzw 1470 auf Nebenbahnen	EBO
Spurweite Nennmaß	entspricht Konstruktionsspurweite und ist die Spurweite, die sich bei Nennmaß sämtlicher Komponenten einstellt (derzeit 1436 mm bei der DB Netz AG	VTZ 115
Überhöhung	Die Überhöhung vgl EBO §5, ist der lotrechte Höhenunterschied zwischen den beiden Schienen eines Gleises, bezogen auf das Grundmaß von 1,50m in der Verbindungslinie über die Schienenoberflächen.	EBO

❑

Hinweis :

Bezeichnungen, Abkürzungen und Indizes für Geometrieangaben in den Lage–oder Trassenplänen siehe DIN 18709 Teil 2 und ergänzend Ril 883.9001

Tabelle 1 Verzeichnis der Abkürzungen	
ABS	Ausbaustrecke
Abs.	Absatz (Gliederungseinheit innerhalb von Richtlinien)
Abschn.	Abschnitt (Gliederungseinheit innerhalb von Richtlinien)
Ag	Arbeitsgebiet
Alv	Anlagenverantwortlicher
BMVBW	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen
BTS	Betontragschicht (bei FF)
BÜ	Bahnübergang
CEN	Comité Européen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung)
CTR	Ausschuss Technik und Forschung
DBS	Deutsche Bahn-Standard (Technische Lieferbedingungen)
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EN	Europäische Norm
EPL	Erdplanum
EÜ	Eisenbahnüberführung
ERRI	ERRI - European Rail Research Institute (vorher ORE)
FF	Feste Fahrbahn
FSS	Frostschutzschicht
HGV	Hochgeschwindigkeitsverkehr
HW_n	Wasserstand bei einem in n Jahren wiederkehrenden Hochwasser
ISO	International Standardization Organisation (Internationale Normungsorganisation)

M Fb	Meister Fahrbahn
NBS	Neubaustrecke
OK	Oberkante
ORE	Office de Recherches et d'Essais (seit 1950) - Forschungs- und Versuchsamt der UIC in Utrecht
OTS	Obere Tragschicht (bei FF)
PL	Planum
Plv	Planumsverbesserung
PSS	Planumsschutzschicht
Ril	Richtlinie (in modularer Form)
SchO	Schotteroberbau
SFS	Schnellfahrstrecke
Sik	Sicherungskappe
SO	Schienenoberkante
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SÜ	Straßenüberführung
TL Fb	Teamleiter Fahrbahn
TE	Tiefenentwässerung
UIC	Union internationale des chemins de fer (Internationaler Eisenbahnverband)
UiG	Unternehmensinterne Genehmigung
UK	Unterkante
UUM	Untergrunduntersuchungsmaschine
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZiE	Zustimmung im Einzelfall
ZTV	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen des BMVBW

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, einheitliche Bezeichnungen für die Komponenten des Oberbaus festzulegen. **Zweck**

(2) Die Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG. Sie ist anzuwenden bei der Bezeichnung von Oberbaukomponenten. **Anwendungsbereich**

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

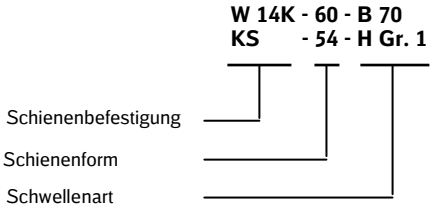
* (4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung**

2 Oberbauart Gleis

(1) Die Oberbauart (früher Oberbauform) kennzeichnet eine bestimmte Kombination von Schienenbefestigung, Schienenform und Schwellenart. **Definition**

(2) Die Angabe der Oberbauart setzt sich aus der Kurzbezeichnung der Schienenbefestigung, der Schienenform und der Schwellenart zusammen, die jeweils durch „-„ getrennt sind. **Schreibweise**

Beispiel zu (2):



(3) Die Kurzbezeichnung der Schienenbefestigung leitet sich aus der konstruktiven Ausführung der Schienenbefestigung, dem Bauteil zur Seitenführung und der verwendeten Zwischenlage ab. **Schienenbefestigung**

W Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Schwellenschrauben und Spannklemmen

Winkelführungsplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Beispiel: W 14K 687a – W-Befestigung mit Winkelführungsplatte Wfp 14K und Zwischenlage Zw 687a

KS Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Hakenschrauben und Spannklemmen

Rippenplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Beispiel: KS 1 686 – KS-Befestigung mit Rippenplatte Rph 1 und Zwischenlage Zw 686

K Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Hakenschrauben und Klemmplatten

Rippenplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

S Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Schwellenschrauben und Spannklemmen

Führungsplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Schienenform

(4) Die Kurzbezeichnung der Schienenform leitet sich aus der Masse pro Meter Schiene ab. Die bei gleicher Masse unterschiedlichen geometrischen Ausbildungen sind durch den Buchstaben „E“ und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet.

49 Schiene 49 E 5 (bisher Schiene S 49)

54 Schiene 54 E 4 (bisher Schiene S 54)

60 Schiene 60 E 2 (bisher Schiene UIC 60)

65 Schiene R 65

Schwellenart

(5) Die Kurzbezeichnung der Schwellenart leitet sich aus dem Schwellenmaterial ab. Zur eindeutigen Bezeichnung der Schwellenart sind bauteilspezifisch weitere Angaben zu ergänzen:

B Kennbuchstabe für Betonschwelle

Jahr der Einführung/Entwicklung

Kennbuchstabe der Schienenbefestigung

Schienenform

ggf. Schwellenlänge (nur bei Abweichung von der Regelschwellenlänge L = 2,60 m)

Beispiel: B 70 W-60 – im Jahr 1970 eingeführte Betonschwelle für W-Befestigung und Schienenform 60 E 2 (UIC 60).

H Kennbuchstabe für Holzschwellen

Gruppe gemäß DBS 918 144

St Kennbuchstabe für Stahlschwelle

Jahr der Einführung/Entwicklung

Schienenform

ggf. Schwellenlänge (nur bei Abweichung von der Regelschwellenlänge L = 2,60 m)

Bei Y-Stahlschwellen ist zur eindeutigen Bezeichnung der Schwelle das Jahr der Einführung/Entwicklung, der Kennbuchstabe „Y“, das Spreizmaß, die Ausführungsvariante und die Schienenform anzugeben.

Beispiel: St 98 Y-No-600-60 – im Jahr 1998 eingeführte Y-Stahlschwelle mit 600mm Spreizmaß in Normalausführung und Schienenform 60 E 2 (UIC 60).

3 Oberbauanordnung Gleis

Definition

(1) Die Oberbauanordnung des Gleises beinhaltet die Gesamtheit der konstruktiven Gestaltung des Oberbaus für eine gestimmte Gleislänge und umfasst die Oberbauart, die Schienenstoßart und die Schwellenzahl.

Schwellenzahl

(2) Die sich aus der Regelteilung ergebende Anzahl der Schwellen wird:

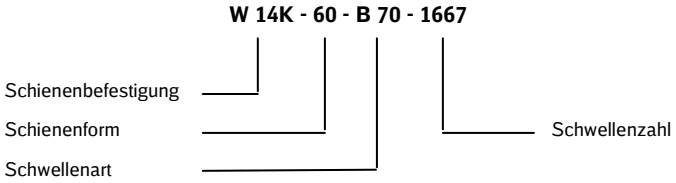
- bei Stoßlückengleisen für die Länge eines Gleisjoches,
- bei lückenlosen Gleisen für eine Gleislänge von 1000 m angegeben.

Schreibweise im lückenlos verschweißten Gleis

(3) Im lückenlos verschweißten Gleis ist die Oberbauanordnung nach folgender Schreibweise anzugeben:

Oberbauart - Schwellenzahl

Beispiel zu (3):

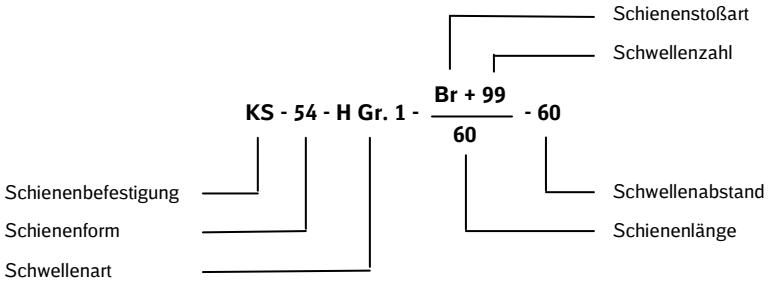


Schreibweise im Stoßlückengleis

(4) Im Stoßlückengleis ist die Oberbauanordnung nach folgender Schreibweise anzugeben:

$$\text{Oberbauart - } \frac{\text{Schienenstoßart + Schwellenzahl}}{\text{Schienenlänge (Gleisjochlänge)}} \text{ - Schwellenabstand}$$

Beispiel zu (4):



Schienenstoßart

Im Stoßlückengleis ist zwischen Breitschwellenstößen (Br) und schwebenden Schienenstößen (Sts) zu unterscheiden.

4 Weichen und Kreuzungen bezeichnen

Einfache Weichen der Grundform

(1) Einfache Weichen (EW) werden mit

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius und
- der Neigung am Weichenende

bezeichnet. Weichen mit beweglichen Herzstückspitzen erhalten einen entsprechenden Zusatz „fb“ (federnd beweglich) bzw. „gb“ (gelenkig beweglich). Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt. Die Lage des Zweiggleises von Weichenanfang (WA) gesehen ergibt die Abzweigrichtung (r bzw. l). Diese wird als Zusatz am Ende der Weichenbezeichnung vermerkt.

Beispiel: EW 54-500-1:12 r

EW 60-1200-1:19,277-fb l

(2) Bogenweichen sind in den Lageplänen mit **Bogenweichen**

- der Kurzbezeichnung IBW (Innenbogenweiche) oder ABW (Außenbogenweiche),
- der Schienenform,
- dem Radius der Weichengrundform und
- der Neigung am Weichenende

zu bezeichnen. Die Abzweigrichtung ergibt sich aus den Radien der Gleise. Der kleinere Radius bildet das Zweiggleis.

Beispiel: ABW 54-500-1:12 r

IBW 60-1200-1:19,277 – fb l

Besonderheit: Sym. ABW 54-215-1:4,8

(3) Weichen mit vertauschter Zungenvorrichtung erhalten zur Weichenbezeichnung den Zusatz „m. vert. ZV" . **Weichen mit vertauschter Zungenvorrichtung**

(4) Kreuzungen (Kr) werden mit **Kreuzungen**

- der Schienenform und
- der Neigung der Kreuzungsgleise

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: Kr 54-1:9

Wird die Kreuzung durch ein gerades und ein Bogengleis gebildet, erhält die Kreuzung den Zusatz „l“, wenn das Bogengleis von der rechten auf die Linke Seite des geraden Gleises wechselt bzw. „r“ bei Wechsel von links nach rechts. Die Betrachtungsrichtung ist immer von der Seite der geringeren Neigung. Der Radius des Kreuzungsgleises wird als Zähler eines Bruches, das gerade Gleis als Nenner mit unendlich angegeben. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: Kr 60-$\frac{1200}{\infty}$-1:11,515 l

(5) Bogenkreuzungen (aus der Grundform gebogen) erhalten die Kurzbezeichnung BKr **Bogenkreuzungen**

Kreuzungsweichen

(6) Kreuzungsweichen werden in Einfache Kreuzungsweichen (EKW) bzw. Doppelte Kreuzungsweichen (DKW) unterschieden. Die Bezeichnung erfolgt durch die Angabe

- der Schienenform,
- des Radius des Verbindungsgleises (bzw. der Verbindungsgleise) und
- der Endneigung.

Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: DKW 54-190-1:9

Kreuzungsweichen mit geänderte Endneigung

(7) Von der Regelbauart abgeleitete Kreuzungsweichen sind mit der Schienenform, dem Zweiggleisradius und den jeweiligen Neigungen an den Weichenenden zu bezeichnen. Es ist zuerst die Neigung am linken, anschließend die am rechten Ende der Kreuzungsweiche sowie jeweils die Krümmungsrichtung („r“ oder „l“) der Bogenherzstücke oder Zungenvorrichtungen in der Bezeichnung anzugeben. Einfache Kreuzungsweichen sind dabei mit untenliegendem Zweiggleisbogen zu betrachten.

Beispiel: DKW 54-190-1:7,5 l/1:9

EKW 54-500-1:9/1:12 r

Doppelweichen

(8) Doppelweichen (DW) werden mit

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius,
- der Neigung am Weichenende,
- der Abzweigrichtung des ersten Zweiggleises,
- der Neigung des ersten Zweiggleises am Weichenende,
- der Abzweigrichtung des zweiten Zweiggleises und
- der Neigung des zweiten Zweiggleises am Weichenende

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: DW 54-190-1:9 l und 1:9 r

DW 54-190-1:9 r und 1:9 l

(9) Schienenauszüge (SA) werden mit **Schienenauszüge**

- der Schienenform,
- der Auszugslänge und
- ggf. Führungsschienen

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: SA 60-500

SA 54-340-F (mit Führungsschienen)

(10) Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV) erhalten als zusätzliche Angabe die Schienenform. **Hemmschuhauswurfvorrichtungen**

Beispiel: HAV 54

(11) Zungen- und Herzstücklose Abzweigungen (ZHA) werden mit **Zungen- und Herzstücklose Abzweigungen**

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius und
- der Neigung am Weichenende

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: ZHA 54-300-1:9

5 Oberbauanordnung Weichen und Kreuzungen

(1) Die Oberbauanordnung der Weichen und Kreuzungen umfasst die Angabe der Weichenform, die Art der Weichenschwellen und ggf. Angaben zur Überhöhung. **Definition**

(2) Weichenschwellen sind über die Schwellennummer einer bestimmten Weiche und Schienenform zugeordnet. Die Kurzbezeichnung der Weichenschwellenart leitet sich daher nur aus dem Schwellenmaterial und dem Einsatzbereich ab **Weichenschwellenart**

B	Betonweichenschwellen mit KS-Befestigung
H	Holzweichenschwelle
W	Betonweichenschwelle mit W-Befestigung
FF	Weichenschwelle für Feste Fahrbahn
St	Stahlweichenschwelle

Schreibweise der Oberbauanordnung

(3) Die Oberbauanordnung der Weichen und Kreuzungen ist nach folgender Schreibweise anzugeben.

Beispiel: EW 54-500-1:12 r (H) *

EW 60-1200-1:18,5-fb l (FF) *

EW 54-760-1:14 r (W) *

EKW 54-500-1:9/1:12 r (B) *

SA 54-340-F (B)

Bei Bogenweichen, die vollständig oder teilweise im Übergangsbogen liegen, sind die Kurzbezeichnungen „i.Ü." bzw. „z.T.i.Ü." zu ergänzen.

Beispiel: IBW 60-1200-1:19,277-fb L (B) z.T.i.Ü.

1 Allgemeines

Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die oberbautechnische Freigabe geregelt. Sie ist die Zustimmung, dass der Oberbau (= Fahrbahn) mit der zulässigen Geschwindigkeit und Radsatzlast bis zur nächsten Regelinspektion befahren werden darf.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist für alle Baumaßnahmen im Oberbau der DB Netz AG anzuwenden. Das gilt auch vor der Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit und der zulässigen Radsatzlast.

Technische Baubestimmung

(3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO.

2 Grundlagen

Oberbautechnische Freigabe

(1) Die oberbautechnische Freigabe darf nur erteilt werden, wenn der Oberbau

- den Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900 entspricht,
- nach Ril 824 hergestellt wurde,
- einen ausreichenden Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821 aufweist.

Zusätzlich sind je nach Maßnahme (Abschnitte 3, 4 und 5) ergänzende Bestimmungen zu beachten.

Gültigkeitsdauer

(2) Die oberbautechnische Freigabe behält ihre Gültigkeit solange die Fahrbahn nach der Ril 821 inspiziert wird.

Zuständigkeit

(3) Die oberbautechnische Freigabe erfolgt

- bei anzeigefreien Baumaßnahmen durch den Bauüberwacher Bahn (BÜB) oder den Fachbauüberwacher (FBÜ),
- bei anzeige- oder vorlagepflichtigen Baumaßnahmen durch den BÜB.

3 Oberbautechnische Freigabe für anzeigefreie Baumaßnahmen

Anzeigefreie Baumaßnahme

(1) Instandsetzungsarbeiten im Oberbau, z.B. zur Wiederherstellung des Sollzustandes oder Gleiserneuerung ohne Trassierungsänderung, die den Vorgaben der Ril 820 entsprechen, sind anzeigefreie Baumaßnahmen (siehe VV Bau §17).

Bei anzeigefreien Baumaßnahmen erfolgt die oberbautechnische Freigabe durch die Abgabe der Befahrbarkeitsmeldung.

Zusätzliche Voraussetzung bei örtl. zul v > 200 km/h

(2) Bei Gleisabschnitten mit einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v) > 200 km/h ist nach

- „Stopf-Richtarbeiten nach dem Neu- bzw. Umbau“ (Ril 824.2310) oder
- „Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln“ (Ril 824.2510)

zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2 eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6, Abs. 9 erforderlich.

4 Oberbautechnische Freigabe für anzeigepflichtige und vorlagepflichtige Baumaßnahmen

Anzeige- und vorlagepflichtige Baumaßnahmen 820.0120V01

(1) Baumaßnahmen nach VV Bau,

- §18 nach Wertgrenze bzw.
- §19 wesentlicher Änderung des Eisenbahnbetriebes, z.B. Neubau und Inbetriebnahme von Strecken, Einführung NeiTech oder Trassierungsänderung,

sind anzeige- oder vorlagepflichtige Baumaßnahmen.

Bei diesen Baumaßnahmen ist die oberbautechnische Freigabe durch den Bauüberwacher Bahn in schriftlicher Form gemäß 820.0120V01 zu erklären.

Hinweis:

Der nach der förmlichen Übergabe zuständige Anlagenverantwortliche (ggf. der Fachbeauftragte Fahrbahn) muss bei der Erklärung der oberbautechnischen Freigabe beteiligt werden.

Zusätzliche Voraussetzung

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2, Absatz 1 ist die oberbautechnische Freigabe erst zu erklären, wenn

- der Oberbau nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen erstellt worden ist,
- bei Streckenabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h oder mit Neigetechnikbetrieb (NeiTech) eine fahrtechnische Teilfreigabe gemäß Abschnitt 6 vorliegt.

5 Bestimmungen vor Heraufsetzung der zulässigen Geschwindigkeit und der zulässigen Radsatzlast

Voraussetzung 820.0120V02

(1) Bei einer Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast

- ohne Baumaßnahmen, bzw.
- in Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten (siehe Abschnitt 3)

ist die oberbautechnische Freigabe in schriftlicher Form durch den Anlagenverantwortlichen und den Fachbeauftragten Fahrbahn gemäß 820.0120V02 zu erklären.

Zusätzliche Voraussetzung örtl. zul v > 160 km/h und NeiTech

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2, Absatz 1 ist bei Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h oder auf NeiTech-Abschnitten bei Erhöhung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit eine fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6 erforderlich. Diese kann bei Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h unter bestimmten Voraussetzungen in vereinfachter Form nach Abschnitt 6, Absatz 10 erfolgen.

6 Fahrtechnische Teilfreigabe

Allgemeines

(1) Die Bestimmungen der fahrtechnischen Inspektion gemäß Ril 821.2002, Abschnitt 5, 6(1) und 7 gelten auch für die Prüffahrten zur fahrtechnischen Teilfreigabe.

Für die fahrtechnische Teilfreigabe ist es notwendig, Hochtastfahrten durchzuführen.

Prüffahrzeug

(2) Die fahrtechnische Teilfreigabe ist mit einem für die Oberbaubeanspruchung repräsentativen Prüffahrzeug im unbeladenen, betriebsbereiten Zustand durchzuführen: *

- Streckenabschnitte mit Hg VzG > 160 km/h: *

  Prüffahrzeug: ICE-S (BR 410/810) *

- Streckenabschnitte mit NeiTech: *

  Prüffahrzeug: VT 612.901/902 (BR 612); Referenzfahrzeug für BR 411, 415 und BR 610, 611, 612 *

Beauftragung
820.0120V05

(3) Die Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe ist mit einem Vorlauf von mind. 6 Monaten mit dem Vordruck 820.0120V05 bei der Abteilung Prüfung Fahrzeugreaktion, Rad-Schiene-Berührgeometrie, DB Systemtechnik in Minden zu beauftragen. Für NeiTech-Strecken ist der Auftrag über die DB Netz AG, Fahrwegmessung - Grundsätze NeiTech – 90443 Nürnberg, Sandstraße 38-40 zu senden. *

Voraussetzung
820.0120V03
820.0120V04

(4) Dem Messzugleiter müssen folgende Unterlagen vorliegen: *

- Ausnahmegenehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes für die Prüfgeschwindigkeit zul v+10% bzw. zul u_f+10%
- vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigte Geschwindigkeitsstaffelung, deren Grundlage die fahrdynamisch und oberbautechnisch geprüften Geschwindigkeitswegebänder sind
- Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken (820.0120V03)

  Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass der Oberbau, der Unterbau und die Bauwerke in einem bestimmten Abschnitt nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen erstellt worden sind. Sie kann erst nach Abschluss der Oberbauarbeiten vom Bauüberwacher Bahn abgegeben werden.

- Zustimmung des Ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters (820.0120V04)

Durchführung

(5) Die fahrtechnische Teilfreigabe ist gemäß der vom Eisenbahn Bundesamt genehmigten Geschwindigkeitsstaffelung mit der zulässigen Geschwindigkeit (Basis Geschwindigkeitswegebänder) plus 10%, jedoch in Bögen höchstens mit einer Geschwindigkeit, die dem zulässigen Überhöhungsfehlbetrag (Ril 800.0110) plus 10% entspricht,

durchzuführen. Dabei tastet sich das Prüffahrzeug schrittweise hoch.

(6) Auf Streckenabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h ist das zu prüfende Gleis zusätzlich einmal gegen die Regelfahrtrichtung mit zul v zu befahren. Ein Hochtasten ist hierbei grundsätzlich nicht mehr nötig.

Besonderheiten bei Streckenabschnitten mit Hg VzG > 160 km/h

* (7) Bei der fahrtechnischen Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit Referenzfahrzeug VT 612.9 soll zusätzlich zur Bestätigung der Messergebnisse eine Fahrt mit dem später im Betrieb eingesetzten NeiTech-Fahrzeug (z.B. BR 411, 415) nach dem zukünftigen VzG Spalte 2a durchgeführt werden. Es ist zu prüfen, ob die Differenz der erreichten Geschwindigkeit beider Fahrzeuge < 10 % beträgt. Zusätzlich ist an repräsentativen Wagen des Zielfahrzeuges die Beschleunigung im Wagenkasten zu messen.

Besonderheiten NeiTech

* Die fahrtechnische Prüfung darf bei NeiTech-Strecken abweichend zum Referenzfahrzeug VT 612.9 auch mit einem messtechnisch aufgerüsteten Zielfahrzeug erfolgen.

* Bei einer neuen Baureihe ist durch DB Systemtechnik zu untersuchen, ob die fahrtechnische Teilfreigabe mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9 durchgeführt werden kann.

* (8) Die Abteilung Fahrwegmessung – Grundsätze NeiTech – DB Netz AG in Nürnberg, erteilt die fahrtechnische Teilfreigabe oder die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe in schriftlicher Form. Voraussetzung ist die Auswertung der gemessenen und berechneten Prüfgrößen.

Zuständigkeit

* (9) Für die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe bei Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 200 km/h ist nach Instandsetzungsarbeiten

- eine fahrtechnische Inspektion gemäß Ril 821.2002 mit der Prüfgeschwindigkeit örtl. zul v (ohne +10%) oder
- im Fall einer Schienenerneuerung bzw. -wechsel gemäß Ril 824.2510 zu verfahren.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe im Bereich örtl. zul v > 200 km/h nach Instandsetzungsarbeiten

* (10) Für eine Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h ist es zulässig, die Ergebnisse der fahrtechnischen Regelinspektionen bzw. der Hochtastfahrten vor Inbetriebnahme heranzuziehen. Auf Antrag kann im Einzellfall eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe erteilt werden.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe vor Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h

❑

Firma/Einheit: .....

Name Bauüberwacher Bahn: .....

Telefon/E-Mail: .....

(Stempel)

Oberbautechnische Freigabe bei anzeigepflichtiger und vorlagepflichtiger Baumaßnahme

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 4

Hiermit wird erklärt, dass die

Strecke .....

Streckennummer .....

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG / VzG NeiTech [1)]

gültig ab ..... und einer Radsatzlast bis 22,5 t [2)] befahren werden darf.

Die Voraussetzungen für die oberbautechnische Freigabe sind:

1. Einhaltung der Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900

   Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]

   Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

2. Herstellung gemäß Ril 824
3. Ausreichender Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821
4. Erstellung Oberbau nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen
5. ggf. fahrtechnische Teilfreigabe [1)]

Der nach der Übergabe für die Instandhaltung zuständige Anlagenverantwortliche war beteiligt.

....
(Datum) (Bauüberwacher Bahn)

Anlage: VzG / VzG NeiTech

[1)] Nichtzutreffendes streichen.
[2)] Bei NeiTech-Betrieb streichen bzw. bei Schwerlastverkehr ändern.

Produktionsdurchführung / Regionalnetz / OE: .....

Name Anlagenverantwortlicher: .....

Telefon/E-Mail: .....

Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / der zul. Radsatzlast [1)]

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 5

Hiermit wird erklärt, dass die

Strecke .....

Streckennummer .....

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG / VzG NeiTech [1)]

gültig ab ..... und einer Radsatzlast bis …….. t befahren werden darf.

Die Voraussetzungen für die oberbautechnische Freigabe sind:

1. Einhaltung der Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900

   Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]

   Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

2. Ausreichender Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821

3. ggf. fahrtechnische Teilfreigabe [1)]

.....	.....
(Datum)	(Anlagenverantwortlicher Fahrbahn)
.....	.....
(Datum)	(Fachbeauftragter Fahrbahn)

Anlage: VzG / VzG NeiTech

[1)] Nichtzutreffendes streichen.

Firma/Einheit: .....

Name Bauüberwacher Bahn: .....

Telefon/E-Mail: .....

(Stempel)

Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 6(4)

Strecke .....

Streckennummer .....

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

Die fahrdynamische und die oberbautechnische Prüfung nach Ril 823.0900 liegen vor (mit Schreiben vom .....).

Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]
Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

Hiermit erkläre ich, dass der Oberbau, Unterbau und die Bauwerke gemäß den genehmigten Entwurfs- und Ausführungsplänen erstellt worden sind.

Die Fachbeauftragten für Fahrbahn, Brücken, Tunnel und Erdbau [1)] haben mitgewirkt.

Die oberbautechnische Freigabe gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 4 oder 5 erfolgt gesondert unter Verwendung des Vordruckes 820.0120V01 / V02.

....
(Datum) (Bauüberwacher Bahn)

Anlage: Geschwindigkeitsstaffelung

[1)] Nichtzutreffendes streichen

DB Netz AG

Regionalbereich: .....

Bearbeitung: .....

Telefon/E-Mail: .....

Zustimmung des ständigen Stellvertreters des Eisenbahn-betriebsleiters zur Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe

gemäß Ril 820.0120, Abschnitt 6(4) und Ril 408.1431 Abschnitt 1 Absatz 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird der Durchführung der mit Schreiben ..... vom ..... beantragten Versuchsfahrt zur fahrtechnischen Teilfreigabe (Hochtastfahrten) auf der

Strecke .....

Streckennummer .....

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

am (Datum) .....

von Seiten des ständigen Vertreters des Eisenbahnbetriebsleiters zugestimmt.
Die Hochtastfahrten sind mit Bescheid des EBA vom ..... genehmigt.

Als verantwortlichen und betrieblich entscheidungsbefugten Mitarbeiter zur Sicherstellung einer störungsfreien Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe sowie als ständigen Ansprechpartner für den Messzugleiter benenne ich

Herrn/Frau ....., Tel./Mobil ..... .

Die Fachbeauftragten der Bereiche Betrieb, Fahrbahn, Leit- und Sicherungstechnik sowie die verantwortliche Elektrofachkraft [1)] haben schriftlich zugestimmt.

....
(Datum) (Ständiger Stellvertreter des EBL)

[1)] Nichtzutreffendes streichen

An

Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
Prüfung Fahrzeugreaktion,
Rad-Schiene-Berührungsgeometrie

Pionierstraße 10

32423 Minden

von

Auftraggeber: .....

Bearbeitung: .....

Datum: .....

Telefon: .....

Anlagen: Leistungsvereinbarung, Zusammenstellung Bahnübergänge (für NeiTech) [1)]

Thema: **Auftrag zur Durchführung der Fahrtechnischen Teilfreigabe auf HGV- bzw. NeiTech-Strecken gemäß Ril 820.0120**

Hiermit beauftragen wir Sie mit der Planung und Durchführung nachstehender fahrtechnischer Teilfreigaben mit dem Prüffahrzeug **ICE-S / VT 612.9** [1)]. Eine vom Auftraggeber unterzeichnete Leistungsvereinbarung liegt bei.

Prüfabschnitte:

Strecken Nr. .....

Abschnitt von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Abschnitt von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Prüfzeitraum:

Die fahrtechnischen Teilfreigaben sind in der

Zeit von ..... bis ..... durchzuführen.

Prüfgeschwindigkeit:

Die tabellarische Geschwindigkeitsstaffelung bis v+10% bzw. u_f+10% wurde Ihnen mit Schreiben vom ..... zugeleitet, bzw. wird nachgereicht.

Betriebliche Beeinträchtigung:

Strecken Nr. .....

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Grund (z.B. Schutz-La): .....

Die betriebliche Beeinträchtigung **kann** / **kann nicht** [1)] für die Dauer der fahrtechnischen Teilfreigabe (Hochtastfahrten) aufgehoben werden.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle für die Dauer der fahrtechnischen Teilfreigabe unwirksam geschaltet werden.

Ansprechpartner für den Messzugleiter:

Ansprechpartner Auftraggeber:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....
Ansprechpartner Betrieb:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....

Voraussetzung:

Der (Die) Streckenabschnitt(e) ist (sind) für die vorgesehene örtlich zulässige Geschwindigkeit zugelassen. Die Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke (Vordruck 820.0120V03) wird bis zum ..... -spätestens vor Beginn der fahrtechnischen Teilfreigabe dem Messzugleiter- vorgelegt.

.....	.....
(Datum)	(Bauüberwacher Bahn bzw. Projektleiter)

[1)] Nichtzutreffendes streichen

820.3060 (alt)

1 Zweck und Anwendungsbereich

Zweck

(1) Die Einhaltung dieser Richtlinie stellt sicher, dass bei oberbautechnischen Untersuchungen die erforderlichen Unterlagen zur fachgerechten Beurteilung bereitgestellt wer*den.*

2 Durchführung

Oberbautechnische Untersuchung durchführen

(1) Eine oberbautechnische Untersuchung ist vom Anlagenverantwortlichen (Alv) bei folgenden Ereignissen durchzuführen:

- Nach einer Gleisverdrückung oder Gleisverwerfung
- Nach einer Entgleisung, wenn der Oberbau als Entgleisungsursache nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann.
- Sonstigen

.

Untersuchungs-Bericht

(2) Über das Ergebnis der oberbautechnischen Untersuchung ist unter Verwendung des Vordruckes gemäß Anhangs 01 der Bericht zu fertigen.Die Unterlagen und Dokumente sind gemäß der Auflistung gemäß Anhang 02 beizufügen. Der Bericht ist dem Fachbeauftragten Fahrbahn zur Durchführung einer Schadens-/Ursachenforschung bei Unregelmäßigkeiten am Oberbau vorzulegen. Der Ständige Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters der NL und TZF 61 sind durch Abdruck des Berichtes ist zu informieren.

Beteilgung von TZF 61

(3) Wenn die Ursache nicht eindeutig geklärt werden kann, so ist TZF 61 zu beteiligen.

Adresse: Deutsche Bahn, Technik / Beschaffung, DB Systemtechnik, Oberbautechnik TZF 61, Kleyerstraße 90, 60326- Frankfurt a.M.

❑

Bericht über das Ergebnis
der technischen Untersuchung des Oberbaues
nach Richtlinie 820.0130

Ereignis:
❒ Gleisverdrückung
❒ Gleisverwerfung
❒ Entgleisung
❒ Sonstiges.....

Ort:
❒ Strecke ❒ 1gl ❒ 2gl ❒ elektr.
❒ Bahnhof
❒ Gleis ❒ Richtung ❒ Gegenrichtung ❒ Bf Gl.-Nr. .....
❒ von km ..... bis km .....
❒ Weiche/Kreuzung Nr. .... ❒ stumpf befahren ❒ spitz befahren

Beteiligte Fahrzeuge:
❒ keine
❒ Rangierabteilung ..... ❒ Lok-Nr. ..... ❒ Wagen-Nr. .....
❒ Zug-Nr. ..... ❒ Lok-Nr. ..... ❒ Wagen-Nr. .....

Zeit:
❒ Tag des Ereignisses ..... ❒ Uhrzeit .....
❒ Tag und Zeitpunkt der Untersuchung .....

Das Ereignis fand statt
❒ auf ❒ im ❒ in ❒ nahe
❒ Damm ❒ Einschnitt
❒ Brücke mit ❒ durchgehendem Schotterbett
❒ offener Fahrbahn
❒ Bahnübergang
❒ Tunnel

❒ Entfernung etwaiger Zwangspunkte

..... m von .....
❒ letzter Zug vor dem Ereignis .....

Wetterverhältnisse zum Zeitpunkt des Ereignisses
❒ Lufttemperatur .... °C
❒ Schienentemperatur .... °C
❒ Zustand der Schienen ❒ trocken ❒ naß
❒ Besonderheiten: .....
.....
.....

Örtlich zul. Geschwindigkeit nach VzG und Belastung
❒ zul v ..... km/h ❒ Gesamtzuglasten .....t/Tag

❒ davon Güterzuglasten .....%

Linienführung
❒ Gerade
❒ Übergangsbogen und Art des UB (Klotoide, Schramm, Bloss)
❒ Bogen mit r = ...m u = ... mm u_f = ... mm

Oberbauart und -zustand

Oberbauart: ..... Gleis lückenlos geschweißt ❒ ja ❒ nein
Schienen:
❒ Walzzeichen ❒ Einbaujahr .....
❒ Höhenabnutzung ..... mm ❒ Seitenabnutzung ..... mm
❒ Verspanntemperatur ..... °C ❒ Letzte Verspannung am .....
❒ Letzte Stoßlückenberichtigung am .....
❒ Schienenschaden ❒ ja ❒ nein
❒ Schienenbruch ❒ ja ❒ nein
❒ Nr. des Fehlers gemäß DS 820/I/4A (Sonderdruck)
❒ Letzte Ultraschallprüfung am ..... (Prüfbericht siehe Beilage)
❒ Meldeblatt für Schienenbrüche . .....
❒ Letzte Schweißarbeiten ausgeführt am .....
❒ Besonderheiten: .....
.....
.....

Schienenbefestigung:
❒ Kurzbezeichnung der Oberbauart (mit evtl. Besonderheiten) .....
.....
Bewertung des Zustandes/ der Kraftschlüssigkeit
Schwellen:
❒ Beton B ..... ❒ Holz Gr. .....
❒ Stahlschwelle ..... mit ..... mm hohen Kappen
❒ Einbaujahr .....
❒ Zustand .....
.....
❒ Sik vorhanden an ❒ jeder Schwelle
❒ jeder 2. Schwelle ❒ jeder 3. Schwelle

Art, Form und Funktion der Weiche/Kreuzung:
❒ EW ❒ DW ❒ Kr ❒ EKW ❒ DKW
❒ IBW ❒ ABW ❒ DKr ❒ EIBKW ❒ EABKW ❒ DBKW
❒ Zweiggleishalbmesser r = ... m
Weichenneigung 1 : .....
❒ Herzstückspitze fest ❒ Herzstückspitze beweglich
❒ Federschienenzunge ❒ Federzunge ❒ Gelenkzunge

Bettung:
❒ Einschotterungsbreite vor den Schwellenköpfen ..... cm
❒ Schotteranhäufelung vor den Schwellenköpfen ❒ ja ❒ nein
❒ Schwellenfächer ❒ voll ❒ halbvoll ❒ leer ❒ ausgekehrt
❒ Bettungsverschmutzung ❒ stark ❒ schwach ❒ nein

Untergrund
❒ Untergrundbeschaffenheit ❒ sehr gut ❒ gut ❒ schlecht
❒ Unregelmäßigkeiten in der Nähe ❒ Schlammstoß ❒ Frostbuckel

Arbeiten am Gleis
❒ Zeitpunkt der letzten Oberbauarbeiten vor dem Ereignis:
❒ Datum ..... ❒ Uhrzeit: .....
❒ Schienentemperatur zum Zeitpunkt der Arbeit ..... °C

Art der Oberbauarbeiten: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Einsatz von Oberbaumaschinen:
❒ Gleis- bzw. Weichenstopfmaschine ❒ ja ❒ nein
❒ Ausgleichstopfverfahren ❒ Festpunktstopfverfahren
❒ Einsatz der Schotterplaniermaschine ❒ ja ❒ nein
❒ Einsatz sonstiger Oberbaumaschinen
.....

Gleistrennung im Zusammenhang mit den Oberbauarbeiten:
❒ ist erfolgt ❒ ist nicht erfolgt

Betriebliche Folgen nach der Unregelmäßigkeit

❒ Gleis/Weiche war unbefahrbar
❒ Gleis/Weiche war befahrbar mit max v = ... km/h

Sonstige Angaben

.....
.....
.....
.....

Die Unterlagen gemäß Ril 820.0160A02 sind beigefügt, insgesamt .....Anlagen

Aufgestellt:

....., den ....
Ort Datum
Unterschrift
(Anlagenverantwortlicher)

Stellungnahme des Fachbeauftragten Fahrbahn

Ursache der Unregelmäßigkeit

❒ Ursache ist nicht bekannt
❒ Ursache ist bekannt

Kurze Stellungnahme:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., den .....
Ort Datum Unterschrift
Fachbeauftragter Fahrbahn

Dem Bericht über das Ergebnis der technischen Untersuchung des Oberbaues sind grundsätzlich beizufügen:

Anlage 1	Lageplan (M = 1:1000) mit Kennzeichnung der Stelle des Ereignisses
Anlage 2	Ausschnitt des Meßstreifens von der letzten Gleismeßfahrt und ein Analyseausdruck mit Angaben des Meßtages
Anlage 3	Pfeilhöhenaufnahme mit einer 20-m-Wandersehne im Meßfortschritt von 5 m, gemessen in Sehnenmitte - an kritischen Stellen eine zusätzliche Messung an jeder Schwelle - Aufnahme der Pfeilhöhen jeweils 50 m über den Ereignisbereich hinaus.
	Soweit erforderlich:
Anlage	Trassenplan mit Angabe der Abweichungen der Ist-Gleislage von der Soll-Gleislage
Anlage	Kopie der Niederschrift über den Spannungsausgleich gemäß Ril 824.5010
Anlage	Kopie der Weichenskizze gemäß Ril 823.0700
Anlage	Kopie des Prüfblattes (Weichenprüfungsbuch) bzw. Datenausdruck (Inspektionsdatenbank)
Anlage	Weichenhöhenplan mit Angabe der Abweichungen der Ist-Lage von der Soll-Lage
Anlage	Aufmessungen der Längshöhe mit einem Nivelliergerät bei jeder dritten Schwelle - im unmittelbaren Entgleisungsbereich bei jeder Schwelle - in beiden Schienensträngen mit Angabe der Soll-Lage (Längshöhen jeweils50 m über den Entgleisungsbereich hinaus)
Anlage	Aufzeichnung der Spurweiten im Entgleisungsbereich bei jeder Schwelle
Anlage	Schienenkopfskizzen im Maßstab M = 1:1 mit den eingetragenen Werten für die vertikale und seitliche Abnutzung des Schienenkopfes, gemessen mit dem Schienenkopfmesser

Anlage	Kopie des letzten Ultraschallprüfberichtes entsprechend Ril 821.2007.
	Bei Entgleisungen in Weichen:
Anlage	Ergebnis der Überprüfung der Zungenvorrich tung und ggf. des Herzstückes mit beweglicher Spitze mit der Prüflehre nach Ril 821.2005
Anlage	Darstellung der Entgleisungsspuren mit Angabe der Art der Beschädigungen (Beide Schienenstränge darstellen!) im Maßstab M = 1:200 (soweit erforderlich, auch Weichenverlegeplan im Maßstab M = 1:100)
Anlage	Fotografien der Entgleisungsspuren und der entgleisten Fahrzeuge mit Bezugsangabe im Lageplan (siehe Anlage 1)
Anlage	Kopie des ausgewerteten Indusistreifens der Lok des Unfallzuges bzw. der Scheibe des Fahrtenschreibers bei Rangierloks.

❑

1 Allgemeines

Zweck und Anwendungsziel

(1) Mit dieser Richtlinie werden die Voraussetzungen für Tätigkeiten im Oberbau festgelegt; für jede sind Funktionsausbildungen mit Prüfnachweisen erforderlich (siehe Anhang 820.0140A01)

Geltungsbereich

(2) Die Richtlinie gilt bei der DB Netz AG im Aufgabenbereich Fahrbahn-Instandhaltung.

Die Mitgeltung dieser Richtlinie für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Technische Baubestimmung

(3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn- Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs 1 der EBO.

Anlagenverantwortung

(4) Die Anlagenverantwortung für die Instandhaltung der Fahrbahn-Anlagen ist durch den für die Instandhaltung verantwortlichen OE-Leiter nachweislich, räumlich und anlagenbezogen auf entsprechend qualifizierte und befähigte Mitarbeiter zu übertragen.

Bei der Übertragung ist die Zustimmung des Ingenieurs für Bautechnik beim Ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters sowie die Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn erforderlich.

Die Anlagenverantwortung darf einem BezL Fb mit SÜ-Ausbildung und einer mindestens erforderlichen Berufserfahrung von 3 Jahren übertragen werden.

Im Einzelfall kann eine mindestens zweijährige Berufserfahrung als ausreichend anerkannt werden, wenn die Befähigung durch den Fachbeauftragten Fahrbahn und den Ingenieur für Bautechnik beim Ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters nach einem Feststellungsgespräch bestätigt wird.

Für Mitarbeiter, die auf Basis der Ausnahmeregelung – siehe Zeile 9.3 der Tabelle 1 im Anhang 01 – als BezL Fb eingesetzt werden, ist die mindestens dreijährige Berufserfahrung als BezL Fb ausnahmslos Voraussetzung für den Einsatz als Anlagenverantwortlicher.

❑

Tabelle 1: Qualifikationen und Funktionsausbildungen für die Funktionsträger im Bereich Fahrbahn / Oberbau

lfd. Nr.	Funktionsträger	Anforderungen: Qualifikation	Allgemeine Berufserfahrung	berufsbezogene Tätigkeiten (Mindestdauer): als Mitarbeiter	berufsbezogene Tätigkeiten (Mindestdauer): Jahre	nebenamtliche Lehrtätigkeit (pädagogischer Teil) nach Bildungshandbuch erforderlich	Funktionsausbildung: Meister Fb SÜ 046.2253	BezL Fb SÜ 046.2254	Bahnbetrieb 046.2471	MKS - Messschriebe beurteilen 046.2552	dv-gestützte Inspektion 046.2553	Weichenmech. 046.2701	Fahrbahnmechaniker 046.2703	Bauüberwacher Bahn Oberbau (BÜB Ob) 046.2753	Fachbauüberwacher Oberbau (FBÜ Ob) 046.2752	Einführungsprogramm für Ingenieure im Netz 046.2803	BezL Fahrbahn mit entsprechender Berufserfahrung 046.2843	Fachbeauftragter Fb 046.2834	Schweiß-Fach-Ingenieur Os (SFI Os) 046.22501	Zustimmung zur Wahrnehmung der Funktion durch den Ing. für Bautechnik beim Ständigen Stellvertr. des EBL (Z) Mitwirkung des Fachb. Fb bei der Auswahl des Mitarbeiters (M) Unterrichtung des Eisenbahnbetriebsleiters (U)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Weichenmech.	1.1 Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder Metall-/ Elektrofacharbeiter (FA) 1.2 berufsbezogene Tätigkeiten		z.B. im Prins-Team	1 – 4				●		●	●								
2	Fahrbahnmech.[1]	2.1 Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder 2.2 Gewerbl.Techn. oder handwerklicher Beruf und Weichenmech. (FA) oder 2.3 einschlägige Berufspraxis und Weichenmech. (BP)		T/G	2				●		●		●							
				FA	3[2]				●		●		●							
				BP	6[2]				●		●		●							
3	Meister Fb	IHK-Meister, Meister DB/DR							●		●									
4	Teamleiter Fb (TL)	IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR		Meister Fb	3															M
5	Praxistrainer Fb (PT)	IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR		Meister Fb	3	●														M
6	Fachtrainer Bau	BezL Fb, 1. BezL Fb		BezL Fb, 1. BezL Fb	3	●														M
7	Fachbauüberwacher Oberbau (FBÜ Ob)	Techniker, IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR, Fahrbahnmechaniker	einschlägige Berufserfahrung in der Instandhaltung-/setzung Oberbau		5/0,5					●	●				●					
8	Bauüberwacher Bahn Oberbau/KIB (BÜB Ob/KIB)	Bauingenieur, laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV, Master	einschlägige Berufserfahrung in der Instandhaltung-/setzung Oberbau		2/0,5					●	●			●						
9	BezL Fahrbahn[3]	9.1 Bauingenieur 9.2 laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik						●[4]								●				Z M
								●[4]												Z M
		9.3 In Ausnahmefällen (Begründung erforderlich) TL, PT, IHK-Meister, Meister Fb, Meister DB/DR	besonders bewährte und erfahrene Mitarbeiter	im Bereich Oberbau, Tiefbau, Bahnübergänge	5		●										●			Z M
10	AgL/1.Bezl Fahrbahn	BezL Fb mit Bauingenieur-Qualifikation oder laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik, Master	Befähigung Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch zu führen	BezL Fb	3[5]			●												Z M
11	Fachbeauftragter Fahrbahn	Bauingenieur oder laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik	Umfassende praktische und theoretische Fachkenntnisse im Bereich Fahrbahn	BezL Fb	5			●										●		U
12	Schweiß-Fach-Ingenieur Os (SFI Os)	Ingenieurtechnische Ausbildung																	●[6]	
13	Prüfpersonal Ril 907.0001 (künftig Ril 826.3000A01) Prüfer	13.1 Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder Metall-/ Elektrofacharbeiter (FA)					●													
	Prüfaufsicht	13.2 Ingenieurtechnische- bzw. Technikerausbildung, Lehrgang Ultraschall und Wirbelstrom Stufe 1 nach DIN EN 473		Meister Fb (SÜ) [7]	5[7]			●													

1) Gilt für Mitarbeiter, die nach dem 01.01.2008 qualifiziert wurden.

2) davon Berufspraxis als Weichenmechaniker von mindestens 2 Jahren erforderlich.

3) Bauüberwacher Bahn Oberbau/KIB mit der entsprechenden berufsbezogenen Tätigkeit dürfen hierzu auch befähigt werden. Das Endwissen soll mit der Ausbildung für Ingenieure im Netz deckungsgleich sein.

4) Für die Übertragung der Anlagenverantwortung erforderlich.

5) Verkürzung auf 2 Jahre im Einzelfall möglich.

6) z.Zt. in der ZRWD nicht eingestellt; Überarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Pro Regionalbereich muss mindestens 1 Fachbeauftragter Fahrbahn auch die Befähigung zum SFI Os besitzen.

7) In Ausnahmefällen für ingenieurmäßige bzw. technikermäßige Ausbildung zulässig mit Zustimmung des Beauftragten für ZfP.

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Richtlinie regelt den Einsatzbereich von Oberbaukomponenten in Gleisen und Weichen sowie die Abmessungen des Bettungsquerschnittes nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Unter Oberbaukomponenten werden im Folgenden Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen, Schwellen mit elastischer Sohle, Unterschottermatten, Isolierstöße und Schotter verstanden.

Technische Baubestimmung

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinn § 2 Abs. 1 der EBO.

Anwendungsbereich

(3) Diese Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG in Gleisen und Weichen, die mit Radsatzlasten bis 22,5 t befahren werden. Sie ist anzuwenden:

- beim Neubau von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von einzelnen Oberbaukomponenten (z.B. Schienenerneuerung)
- vor Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit.

Bei einer Heraufsetzung der zulässigen Radsatzlast RSL > 22,5 t bis 25 t ist der Anforderungskatalog 25 t Radsatzlasten (AK 25T) zu beachten.

Gesonderte Regelung für NeiTech siehe Abs. (6).

Für bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz. Die Änderung bzw. Aktualisierung dieser Richtlinie hat keine Auswirkungen auf bereits geplante oder laufende Bauvorhaben.

Bei der Anwendung dieser Richtlinie sind die prognostizierte Verkehrsentwicklung und die Bindungswirkung über die gesamte Nutzungszeit der Oberbaukomponenten zu berücksichtigen.

Die Oberbaukomponenten sollen nach der Belastung (Lt/d) und Hg VzG oder der örtlich zulässigen Geschwindigkeit festgelegt werden. *

Um u.a. einen häufigen Wechsel insbesondere zwischen den Schienenprofilen zu vermeiden, gelten ergänzend folgende Festlegungen:

- **für durchgehende Hauptgleise:** *

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt Hg VzG und die Gleisbelastung (siehe Anhang 04 – 06). * *

- **für Hauptgleise (z.B. Überholungs- und Bahnhofsgleise)** * *

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und die Gleisbelastung (siehe Anhang 04 – 06). * *

- **für Nebengleise (z.B. Kombinierter Ladungsverkehr, Zugbildungsanlagen, Rangieranlagen)** * *

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und in der Regel eine Gleisbelastung < 30.000 Lt/d (siehe Anhang 04 – 05). * * *

Hinweis: *

„Hauptgleise sind die von Zügen planmäßig befahrenen Gleise. Durchgehende Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fortsetzung in den Bahnhöfen. Alle übrigen Gleise sind Nebengleise“. (vgl. EBO §4 (11)) * * * *

Bei Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten in Gleisen bis zu einer Länge von ca. 100 m (z.B. Schwellenauswechslung, Lückenschluss nach Rückbau einer Weiche oder kurz hintereinander liegende Brücken) sollen Oberbaukomponenten entsprechend den anschließenden Bereichen eingebaut werden. In Weichen ist die Richtlinie ohne Längeneinschränkung anzuwenden. * *

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie basieren auf der Ausnutzung der Liegedauer von Oberbaukomponenten in Erstlage. **Grundsatz**

Altmaterial ist in den zulässigen Bereichen bevorzugt einzubauen. Neumaterial ist in diesen Bereichen nur zulässig, wenn kein Altmaterial - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - verfügbar ist.

(6) Für den NeiTech-Betrieb (besondere HG und örtl. zul.v für NeiTech) gelten die Anforderungen des Ausrüstungsstandard für den konventionellen Verkehr dieser Strecken, soweit die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: **NeiTech**

- maximale Radsatzlast der NeiTech-Fahrzeuge ≤ 16 t
* zuzüglich 5 % Toleranz
- maximale Geschwindigkeit v = 160 km/h im bogenschnellen Betrieb
* - Ausnahme: kein bogenschneller Betrieb mit v > 120
* km/h in Gleisen mit Y-Stahlschwellen auf Schotter
- Ausnahme: Regelungen zum Tieferkehren siehe Abschnitt 7, Abs. (5)

2 Lückenloses Gleis / Stoßlückengleis

Grundlagen

(1) Lückenlose Gleise sind Gleise, bei denen die temperaturbedingte Längenänderung der Schiene verhindert wird. Gleise mit mehr als 60 m langen Schienen sind wie lückenlose Gleise zu behandeln. **Begriffsbestimmung**

Die Ausführungen über lückenlose Gleise gelten sinngemäß auch für lückenlos verschweißte Weichen und Kreuzungen.

Beim lückenlosen Gleis wird die Längenänderung der Schiene, als Folge von Temperaturänderungen durch das Verspannen der Schienen mit den Schwellen und das Verschweißen der Schienenenden, verhindert.

Die daraus resultierenden Druck- oder Zugkräfte werden über die Schienenbefestigung, die Schwellen und den Schotter in den Untergrund übertragen. Um diese Kräfte in

einer technisch beherrschbaren Größe zu halten, sind die Schienen deshalb im Verspanntemperaturbereich (spannungsfreier Zustand) zu verspannen.

Technische Voraussetzungen

Lückenloses Gleis

(2) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen sind Gleise lückenlos zu verschweißen. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, wenn:

- der Bettungsquerschnitt Abschnitt 7 bzw. Anhang 07 entspricht,
- in Gleisbögen die Voraussetzungen des Anhang 01 erfüllt sind,
- die Lage des Gleises und die Stabilisierung der Bettung der Ril 824 entsprechen, *
- die Schienenbefestigung W, KS, K eingebaut ist,
- die kraftschlüssige Verspannung zwischen Schiene und Schwelle gemäß Ril 824.5050 gewährleistet ist,
- die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten konstruktiven Besonderheiten berücksichtigt werden.

Der Anlagenverantwortliche (Alv) entscheidet unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI Os, ob auf gleichmäßig nachgiebigem Untergrund lückenlose Gleise und Weichen hergestellt werden dürfen.

Stoßlückengleis

(3) Stoßlückengleise sind nur herzustellen, wenn

- die Bedingungen für lückenlos verschweißte Gleise gemäß Abs. 2 nicht erfüllt sind.
- ungleichmäßig nachgiebiger Untergrund (z.B. Bergsenkungsgebiete, Gebiete mit quellfähigen oder sackungsgefährdeten Böden, Weichschichten) vorliegt.

Konstruktive Besonderheiten

(4) Vor und hinter statischen Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben und Schiebebühnen sind konstruktive Lösungen zu wählen, die sicherstellen, dass keine Kräfte aus dem lückenlosen Gleis auf die Waagen bzw. Bühnen übertragen werden.

Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben, Schiebebühnen

(5) Führungen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden (vgl. Ril 820.2040).

Führungen

(6) Schwellenanker und Sicherungskappen sind in lückenlosen Gleisen sowohl in Gleisbögen als auch den angrenzenden Übergangsbögen gemäß Anhang 01 einzubauen. In Weichen sind Sicherungskappen gemäß Anhang 02 einzubauen.

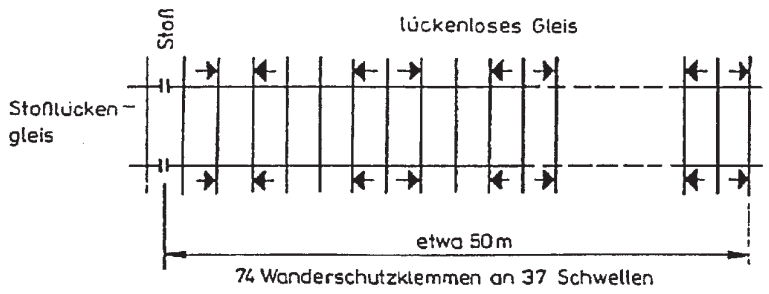
Schwellenanker, Sicherungskappen

(7) Wanderschutzklemmen sind im Verspanntemperaturbereich - möglichst im Zusammenhang mit dem Spannungsausgleich – auf Grund von Druck- oder Zugkräften wechselseitig einzubauen:

Wanderschutz

- in lückenlosen Gleisen an 37 Schwellen, wenn ein Stoßlückengleis anschließt (Bild 1),
- in ein Gleis mit wenig durchschubsicheren Schienenbefestigungen, wenn sich daran ein Oberbau mit durchschubsicherer Schienenbefestigung wie W, KS, K anschließt,
- in Gleisen und Weichen nach Entscheidung des Anlagenverantwortlichen,
- in Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen entsprechend Lageplan.

Bild 1: Wanderschutz



3 Gleisschienen

Verwendung von Schienen

Neuschienen

(1) In Gleisen sind Neuschienen mit Schienenprofilen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschienen sind im DB Standard DBS 918 254 „Technische Lieferbedingungen, Schienen, Vignolschienen ab 46 kg/m“ geregelt. *

Altschienen

(2) In Gleisen sind Altschienen (RC-Schienen) mit Schienenprofilen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

In Bedarfsplanvorhaben des KLV, der ZBA sowie bei Projekten und Einzelmaßnahmen, die Sonderprogrammen des Bundes im Bestandnetz zuzuordnen sind (derzeit Programm „Seehafenhinterlandverkehr“), sind – unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit – RC-Schienen zu verwenden. * * * * * * *

Die Anforderungen an Altschienen sind im DB Standard DBS 918 255 „ Technische Lieferbedingungen, Schienen, abbrennstumpfgeschweißt, neu und aufgearbeitet“ geregelt.

Stahlsorte

(3) In Gleisen sind Schienen der Stahlsorte gemäß Anhang 03 zu verwenden.

Schienenlängen

Schienenlänge für lückenlose Gleise

(4) Neuschienen sind aus Walzlängen gemäß Tabelle 1 herzustellen. Dabei sind Walzlängen die nach der Endbearbeitung im Schienenwalzwerk zur Verfügung stehenden Schienenlängen.

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 160	160 < v ≤ 230	v > 230
Walzlänge ≥ 30 m	zulässig	-	-
Walzlänge ≥ 50 m	zulässig	zulässig	*)
Walzlänge ≥ 80 m	zulässig	zulässig	zulässig

Tabelle 1: Mindestwalzlänge

**) Walzlängen ≥ 50 m sind im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h nur bei Wirtschaftlichkeit gegenüber Walzlängen ≥ 80 m zulässig. Die geometrischen Anforderungen der DIN EN 13674-1 für gewalzte Neuschienen der Klasse A sind im Bereich der Schweißung einzuhalten.*

Am Baustellenende oder vor Zwangspunkten dürfen kürzere Walzlängen eingebaut werden. Die Mindestschienenlängen gemäß Tabelle 2 sind zu beachten.

Bei Ersatzschienen (Neu- und Altschienen) ist die Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2 zu beachten. Das Aneinanderreihen von Schienen mit Mindestschienenlänge soll vermieden werden.

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 50	50 < v ≤ 80	v > 80
Mindestschienenlänge	3	5	10

Tabelle 2: Mindestschienenlänge

Die Mindestschienenlänge darf in Weichen und Kreuzungen konstruktionsbedingt unterschritten werden.

Einbaulänge

(5) In Gleisbögen mit Radien unter 800 m dürfen nur Schienen mit Einbaulängen bis zu 120 m eingebaut werden.

Schienenlänge für Stoßlückengleise

(6) Stoßlückengleise sollen mit Schienen in Längen von 30 m, 45 m oder 60 m hergestellt werden.

Anzahl zulässiger RA-Schweißungen

(7) Die Anzahl der zulässigen RA Schweißungen (Abbrennstumpf-Schweißungen) bei Neuschienen und aufgearbeiteten Schienen in einer Schienenfertiglänge ist Anhang 09 zu entnehmen. * *

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen

(8) Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen sind durch Einbau von Übergangsschienen oder durch die Herstellung von aluminothermischen Übergangsschweißungen herzustellen.

Übergangsschienen

(9) Übergangsschienen sollen bei unterschiedlicher Schienenfußbreite eingebaut werden.

Die Übergangsschienen sind im Schweißwerk gemäß den Regelzeichnungen log 10.5000 und log 10.5004 herzustellen. Zwischen den Schienen der Form 60 E2 bzw. R 65 und der Form 49 E5 ist eine Schiene der Form 54 E4 vorzusehen. * *

In Weichenverbindungen dürfen auch Übergangsschienen nach log 10.5001 und log 10.5005 verwendet werden.

Die Länge der Übergangsschiene entspricht der doppelten Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2. * *

Ist in Weichenverbindungen das Einschweißen von vorgefertigten Übergangsschienen nicht möglich, darf der Übergang durch eine aluminothermische Übergangsschweißung hergestellt werden.

Aluminothermische Übergangsschweißung

(10) Alle Übergänge zwischen Schienenprofilen mit gleicher Schienenfußbreite sollen durch aluminothermische Übergangsschweißungen hergestellt werden.

Anmerkung: *

Schienenverbindungsschweißungen sollen nicht mit dem Wechsel der Schwellenart (Beton-, Holz- oder Stahlschwelle) zusammenfallen (vgl. Ril 824.5510 Abschnitt 3 Abs.(4)). Der Abstand der Schienenverbindungsschweißungen vom Wechsel der Schwellenart soll der Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 2 entsprechen. * * * * * *

In bestehenden Anlagen der ehemaligen DR, in denen noch Schienenverbindungsschweißungen R 65 / S 49 vorhanden sind, müssen diese im Rahmen planmäßiger Baumaßnahmen beseitigt werden.

4 Schienenverbindungsmittel

Schweißverfahren

* (1) Abbrennstumpfschweißungen (RA-Schweißung werksseitig oder baustellenseitig) sind in allen Geschwindigkeitsbereichen zulässig.

Abbrennstumpfschweißung für Gleise

(2) Aluminothermische Schweißungen sind im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h ohne Einschränkungen zulässig. Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h sind aluminothermische Schweißungen nur zulässig, wenn der Einsatz von RA-Schweißungen nicht oder nur unwirtschaftlich realisiert werden kann (z.B. Schienenwechsel auf kurzer Länge).

Aluminothermische Schweißung im Gleis

(3) Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten RA-Schweißungen ergibt sich aus den Mindestwalzlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 1) oder den Mindestschienenlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 2).

Mindestabstand zwischen benachbarten Schweißungen

* Zwischen einer RA-Schweißung und einer aluminothermischen Schweißung müssen mindestens drei verspannte Schienenstützpunkte (= min 1,80 m) liegen. Dies gilt nur bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h.

Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten aluminothermischen Schweißungen soll 80 m betragen. An Zwangspunkten und am Baustellenanfang oder -ende sowie bei Ersatzschienen darf der Mindestabstand unterschritten werden, es gelten die Mindestwalzlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 1 oder Mindestschienenlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 2.

(4) Weichen sollen in allen Geschwindigkeitsbereichen aluminothermisch verschweißt werden. In Fällen, in denen aus konstruktiven Gründen das Anbringen der Schweißform für das aluminothermische Schweißen nicht möglich ist, soll das Lichtbogenverbindungsschweißen eingesetzt werden.

Schweißverfahren in Weichen

* (5) Schienenstöße sollen mittig im Schwellenfach angeordnet werden. Ist dies aus konstruktiven Gründen nicht möglich (z.B. Bogenweichen), muss ein Mindestabstand zur Schwellenkante von 50 mm eingehalten werden, um geteilte Formen für die aluminothermische Schweißung einsetzen zu können.

Lage des Schienenstoßes

Schienenstöße in Stoßlückengleisen

Stoßanordnung

(6) Die Schienenstöße in Stoßlückengleisen sind auf Kuppelschwellen (Doppelschwellen) anzuordnen. Der Schienenstoß R 65 ist als schwebender Schienenstoß gemäß Regelzeichnung log 60.10.6000 (loarst 187-DR) herzustellen. *

Die in den beiden Schienensträngen gegenüberliegenden Schienenstöße sind in Winkellage anzuordnen.

Abnutzung

(7) Für Stoßlückengleise dürfen an den Schienenenden (Stoß) nur Schienen mit gleicher Abnutzung verwendet werden.

5 Gleisschwellen und Schienenbefestigung

Verwendung von Gleisschwellen und Schienenbefestigungen

Neuschwellen

(1) In Gleisen sind Neuschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschwellen sind im DB Standard DBS 918 143 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen", DB Standard DBS 918 144 „Technische Lieferbedingungen, ungetränkte Holzschwellen" und den Regelzeichnungen für Stahltrogschwellen und Y-Stahlschwellen geregelt.

Altschwellen

(2) In Gleisen sind Altschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschwellen sind im DB Standard DBS 918 146 „Technische Lieferbedingungen, aufgearbeitete Spannbetonschwellen" geregelt.

Besonderheiten in Bahnübergängen

(3) Bei der Gleiserneuerung oder der Schwellenerneuerung sollen im Bereich von Bahnübergängen (siehe Ril 815 „Bahnübergangsanlagen planen und instand halten") einschließlich 25 Schwellen davor und danach Betonschwellen B 90 W eingebaut werden. Der Einbau von Betonschwellen B 90 W ist zwingend erforderlich, wenn * * *

- der Bahnübergang von mehr als 2.500 KfZ/Tag frequentiert wird,
- straßenverkehrliche Besonderheiten (z.B. Straßenfahrzeuge mit Achslast/Gesamtgewicht über den Grenzen der STVZO, oder ein hoher Anteil Lkw und * * *

* Lkz am Verkehrsaufkommen) vorhanden bzw. zu er-
* warten ist,

- oder das Gleis eine Belastung von mehr als 30.000 Lt/d aufweist.

Beschränkt sich die Erneuerung des Gleises oder der Schwellen nur auf den Bahnübergangsbereich, darf die Anordnung von Betonschwellen B 90 W vor und nach dem Bahnübergang auf 10 Schwellen beschränkt werden.

* Im Bereich von Bahnübergangsbefestigungen sowie je-
* weils 25 Schwellen davor und danach sind Schwellen im
* Abstand von 60 cm zu verlegen. Zudem soll im Bahnüber-
* gangsbereich korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet
* werden (siehe Abschnitt 5 Abs. (9)).

Anschlussbereiche

(4) Im Anschluss an Weichen, Schienenauszüge und Fangvorrichtungen auf Betonschwellen (vgl. Ril 820.2040) und im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sollen jeweils 25 Stück Betonschwellen B 90 W eingebaut werden (siehe Anhang 05-06). Ausgenommen sind die S-Bahnstrecken Hamburg und Berlin mit Stromschienensystem. Ab v ≥ 160 km/h sollen im Anschluss an elastisch gelagerte Weichen und elastisch gelagerte Schienenauszüge 25 Stück Betonschwellen B 07 W 21 eingebaut werden (Ausnahmen siehe Iow-Regelzeichnungen).

* Bei durchgehenden Hauptgleisen mit einer Gleisbelastung
* von ≤ 10.000 Lt/d sollen nur im Anschluss an Brücken oh-
* ne durchgehendes Schotterbett Betonschwellen B 90 ein-
* gebaut werden. In allen anderen Fällen sollen 25 Stück
* Betonschwellen B 70 W eingebaut werden.

Holzschwellen

(5) Holzschwellen sind nur einzubauen in Rangieranlagen im Bereich von Ablaufzonen und Gleisen mit Hemmschuhbetrieb sowie Wagenfördereinrichtungen bzw. wenn diese im
* Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunter-
* führungen, reduzierte Schotterbettdicke) erforderlich sind. Altbrauchbare Rippenplatten dürfen auf neuen Holzschwellen verwendet werden unter Berücksichtigung der Bedingungen nach DBS 918146 „Technische Lieferbedingungen, Aufgearbeitete Spannbetonschwellen, Kapitel 4.3 Schienenbefestigungen“.

Schwellen im Bereich von Ablaufbergen

(6) Im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen oder Bergumfahrungsgleisen sind zur Gewährleistung einer vertikalen Gleislagesicherheit folgende Schwellenarten in Abhängigkeit des Ausrundungsradius r_a einzubauen:

- r_a = 300 m: Betonschwellen B 93

- $r_a \geq 400$ m: Betonschwellen B 70
- $r_a \geq 600$m: Holzschwellen und gleichzeitige Erhöhung der Verspanntemperatur auf +26°C

Die im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen einzubauenden Schwellenarten sollen von der in der Anrückzone bergseitig letzten Weiche bis zur in der Verteilerzone liegenden Zusammenführungsweiche der Berggleise bzw. der ersten Verteilweiche eingebaut werden.

Schwellenabstand

Schwellenabstand in Gleisen

(7) In Gleisen sind Beton-, Holz- und Stahltrogschwellen im Abstand gemäß Anhang 04 – 06 zu verlegen. Y-Stahlschwellen sind systembedingt mit einem Schwellenabstand von 83 cm zu verlegen.

60 cm Schwellenabstand

(8) Abweichend von Anhang 04 – 06 sind in Gleisen mit Stromschienen Schwellen generell im Abstand von 60 cm zu verlegen.

Besonderheiten zu Schienenbefestigungen

Korrosionsgeschütztes Kleineisen

(9) Bei der Herstellung und Aufarbeitung von Schwellen sind korrosionsgeschützte Schwellenschrauben zu verwenden. *

In Bereichen mit erhöhter Korrosionsgefahr (z.B. Tunnel, Kalitransporte, Bahnübergänge mit Winterdienst) soll korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet werden. In Tunneln mit einer Länge < 500 m soll auf den Einsatz korrosionsgeschützten Kleineisens verzichtet werden. *

Nachrüstung elastische Schienenbefestigung

(10) Im Rahmen einer Schienenerneuerung größer 1000 m Se 2 sollen im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h in Gleisen mit Schienenprofil 60 E2 folgende elastische Schienenbefestigungskomponenten nachgerüstet werden: *

- W 14 K/S 687a → W 14 K/S 700 *
- W 3 687a → W 14 K 900 *
- W 3 700 mit Skl 1 → W 3 700 mit Skl 20 *

Umrüstung von K auf KS

(11) Abgängige K-Schienenbefestigung soll durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

Verwendung W 14 K 900

(12) Die Schienenbefestigung W 14K 900 mit Zwischenlage Zw 900 darf nur in Gleisbögen mit Radius r > 800 m verwendet werden (Einsatzbereich siehe Anhang 05 und 06). Bei *

* Hg VzG ≥ 160 km/h und gleichzeitig Bögen mit Radius r ≤
* 800 m sind harte Zwischenlagen einzubauen.

6 Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen

Mitgeltendes Regelwerk

(1) Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen sind gemäß Richtlinie Ril 800.0120, „Netzinfrastruktur Technik entwerfen: Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen“ auszuwählen.

Für Schienenauszüge ist die Ril 820.2040, Gestalten des Oberbaus, Oberbau auf Brücken zu beachten.

Im Folgenden werden Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen unter dem Begriff Weichen zusammengefasst.

Die Anforderungen an Weichen sind im DB Standard DBS 918 120 „Technische Lieferbedingungen, Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen“ geregelt.

Weichenschienen

(2) In Weichen sind Schienen gemäß Anhang 04 bis 06 zu verwenden.

Einfache Weichen mit Zweiggleisradien von r = 190 m, 300 m und 500 m sind bis zu einer Belastung von ≤ 10.000 Lt/d und einer Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h
* mit dem Schienenprofil 49 E5 einzubauen.

Alle übrigen Weichen und Kreuzungen sind – je nach Ge-
* schwindigkeit und Belastung – mit dem Schienenprofil 54
* E4 bzw. 60 E2 auszurüsten.

Das Schienenprofil der mechanisch ferngestellten Weichen ist durch den Fachbereich LST in Abhängigkeit von der Stellentfernung, der Leitungsführung, der Stellwerksbauart sowie des Anlagenzustandes festzulegen.

Für die Mindestschienenlänge und den Übergang zwischen verschiedenen Schienenprofilen in Weichen gelten die Regelungen gemäß Abschnitt 3.

Stahlsorte

* (3) Die Stahlsorte der Weichengroßteile ist auf den Regel-
* zeichnungen festgelegt. In Weichen mit starkem Ver-
* schleiß können die belasteten Bereiche (Zwischenschie-
* nen, Fahrschienen, Zungen bei Weichen 54 E4) in der
* Stahlsorte 350 HT bestellt werden.

Schienenneigung

(4) Im Gegensatz zur Schienenneigung von 1:40 im Gleisbereich sind Weichenschienen nicht geneigt.

Bei Verwendung des Schienenprofils 49 E5 und 54 E4 erfolgt der Übergang von geneigter Gleisschiene zur nicht geneigten Weichenschiene durch Anordnung von Schwellen mit einer Rippenplatten- bzw. Zwischenlagenneigung 1:80. Die Ausbildung des Übergangs ist den Regelzeichnungen zu entnehmen. *

In Weichen der Schienenform UIC 60 kommen generell Schienen mit Schienenprofil 60 E2A1 mit 1:40 geneigter Fahrfläche zum Einsatz. Bei diesen Weichen entfällt die Anordnung von Übergangsschwellen mit Neigung 1:80. *

stark belastete Weichen in Ablaufanlagen

(5) Abweichend von den Regelzeichnungen sollen in stark belasteten Weichen in Ablaufanlagen (Holzschwellen) verstärkte Rippenplatten mit Gleitstuhl SRg 6v/ SRg 7v gemäß Regelzeichnung low 54.34.0047 und low 54.34.0046 verwendet werden. *

Schwellen und Schienenbefestigung

(6) In Weichen sind Schwellen und Schienenbefestigung gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden. In umgesetzten Weichen soll die K-Schienenbefestigung durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

geteilte Langschwellen

(7) Weichen mit geteilten Langschwellen gemäß Ril 800.0120, Anhang 01 dürfen aus bautechnologischen Gründen verwendet werden.

Anordnung von Weichenschwellen zwischen Weichen

(8) Beträgt der Abstand zwischen den letzten Weichenschwellen der Weichen in Gleisverbindungen oder Weichenanschlüssen weniger als 40 m, sind durchgängig Weichenschwellen anzuordnen.

Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen

(9) In Weichen aus Neumaterial sind wartungsarme Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen gemäß Anhang 04 – 06 einzusetzen. In umgesetzten Weichen sollen wartungsarme Verschlüsse und Zungenrollvorrichtungen gemäß Anhang 04 – 05 nachgerüstet werden. In Rückfallweichen sind keine Zungenrollvorrichtungen zu verwenden.

Schotterabfangung

(10) Abweichend von den Bettungsquerschnitten gemäß Anhang 07 sind im Bereich der Weichenantriebe, der Übertragungsteile und der Zungenprüfer Schotterabfangungen einzubauen (siehe Anhang 07).

Radlenker bei Weichen S 49 E5 mit NeiTech-Betrieb

(11) Bogenweichen mit Schienenprofil 49 E5, bei denen im NeiTech-Betrieb der zulässige Überhöhungsfehlbetrag von zul u_f = 110 mm überschritten wird, müssen bogeninnen mit verstellbarem Stützbockradlenker nach *

- Blatt 251v-1 (EW 49-3001:9)
- Blatt 261v-1 (EW 49-5001:12)
- lowit 49.03.0001 (EW 49-760-1:14)
- Blatt 322v-1 (EW 49-1200-1:18,5)

ausgerüstet/nachgerüstet werden.

(12) In Zufahrten z.B. zu Transformatorenstationen sollen zungen- und herzstücklose Abzweigungen (ZHA) gemäß Ril. 800.0120 verwendet werden. **Zungen- und herzstücklose Abzweige**

(13) Der Einsatz umgesetzter Weichen ist in Geschwindigkeits- und Belastungsbereichen gemäß Anhang 04 – 06 zulässig. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umbaukosten und der Restnutzungszeit von Weichenfahrbahn und Weichenschwellensatz zu prüfen. **Umsetzen von Weichen**

7 Bettung

Verwendung von Schotter

(1) In Gleisen und Weichen ist Neuschotter gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden. **Neuschotter**

Die Anforderungen an Neuschotter sind im DB Standard DBS 918 061 „Technische Lieferbedingungen, Gleisschotter" geregelt.

* * (2) In Gleisen und Weichen ist im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h aufbereiteter Schotter (RC-Schotter) zulässig. **Aufbereiteter Schotter (RC-Schotter)**

Die Anforderungen an aufbereiteten Schotter sind im DB Standard DBS 918 061 „Technische Lieferbedingungen, Gleisschotter" geregelt.

* (3) Gereinigter Schotter, der mechanisch mit einer Bettungsreinigungsmaschine behandelt wurde, ist im gesamten Bettungsquerschnitt zulässig. **gereinigter Schotter**

Bettungsquerschnitt

(4) Der Bettungsquerschnitt soll gemäß Anhang 07 hergestellt werden. **Querschnittsgestaltung**

Bei Arbeiten an der Bettung soll die Schotterböschung mit einer Neigung 1 : 1,25 hergestellt werden. Beim Entwurf des Bettungsquerschnittes ist eine Neigung der Schotterböschung von 1 : 1,5 zu Grunde zu legen.

Die Neigung der Schotterböschung von 1 : 1,5 dient zur Ermittlung des Fußpunktes der Schotterböschung auf dem Planum. Durch die Herstellung der Neigung 1 : 1,25 (natürlicher Schüttwinkel von Schotter) wird die Einhaltung der Randwegbreite bei Hebung des Gleises durch Stopfarbeiten gewährleistet. Ein Rechenprogramm zur Ermittlung des Böschungsfußpunktes und des Schotterbedarfs ist in der Ril. 823.0100 Z08 verfügbar.

Tieferkehren des Schwellenfachbereiches

(5) Zur Verhinderung von Schäden durch Schotterwirbel infolge herab fallenden Eises von den Fahrzeugen, sind bei Gleisen, die mit örtlich zul. v > 140 km/h befahren werden, die Schwellenfächer gemäß Anhang 08 tieferzukehren.

Auf das Tieferkehren gemäß Anhang 08 kann verzichtet werden, wenn die betreffenden Gleisabschnitte nur von NeiTech - Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten 140 km/h < zul. v ≤ 160 km/h befahren werden (siehe Ril. 810.0212).

In Gleisen mit Gleisbögen r < 850 m, sowie in Gleisen mit Stahlschwellen oder Betonschwellen mit Schwellenlänge < 2,60 m darf der Bettungsquerschnitt aus Gründen der Lagestabilität nicht nach Anhang 08 gestaltet werden.

Das Tieferkehren der Schwellenfächer gemäß Anhang 08 muss in der Zeit sichergestellt sein, in der mit herab fallendem Eis von den Fahrzeugen zu rechnen ist.

Dicke der Bettung

(6) Die Regeldicke der Bettung unter dem Schienenauflager ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen. Zudem soll die Dicke der Bettung unter dem Schienenauflager 60 cm nicht überschreiten.

Die Dicke einer Unterschottermatte oder einer Schwellenbesohlung kann bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h auf die Schotterbettdicke angerechnet werden (vgl. Ril 804.1101). *

Im Bereich bestehender Kunstbauwerken darf die Regeldicke der Bettung gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten werden. Dabei sollen folgende Mindestbettungsdicken eingehalten werden: *

- 0,25 m bei 120 km/h < örtlich zul. v ≤ 160 km/h,
- 0,20 m bei örtlich zul. v ≤ 120 km/h (nicht bei Stahltrogschwellen)
- Bei verminderter Bettungsdicke sollen Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 04 – 06 eingebaut werden.

Zur Vermeidung von Sprungkosten kann dabei der Einbau von Schwellen geringerer Bauhöhe sinnvoll sein.

* *Die Dicke der Bettung wird unter der nicht überhöhten*
* *Schiene ab Schwellenunterkante gemessen, bei Stahltrogschwellen ab Unterkante des Schwellendeckbleches. Die Dicke von Unterschottermatten wird nicht auf die Dicke der Bettung angerechnet.*

(7) Die Einschotterung der Schwellen vor Kopf ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen. **Einschotterung der Schwellen vor Kopf**

In Bereichen mit standfester, seitlicher Begrenzung bis mindestens Schwellenoberkante (z.B. Bahnsteige) darf die Einschotterung vor Kopf gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten werden. Der Abstand zwischen den Schwellen-
* köpfen und der seitlichen Begrenzung soll 30 cm betragen und darf 10 cm nicht unterschreiten.

Bei Gleisen mit r < 460 m ist die Mindestradientabelle gemäß Anhang 01 zu beachten.

8 Unterschottermatten und Schwellen mit elastischer Sohle

(1) Im Bereich von Kunstbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, Durchlässe) mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl sind – im Rahmen einer Gleis- oder Schwellenerneuerung bzw. eines Gleisneubaus - zur Minderung der Schotterbeanspruchung Unterschottermatten
* oder Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 05 –
* 06 einzubauen. * **Minderung der Schotterbeanspruchung**

Die Anforderungen an Unterschottermatten sind im DB Standard DBS 918 071 „Technische Lieferbedingungen, Unterschottermatten" geregelt.

Die Anforderungen an Schwellen mit elastischer Sohle sind im DB Standard DBS 918 145-1 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Elastische Schwellensohle" und DBS 918 145-2 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Verbundsystem" geregelt

* (2) Bei Neubau und Erneuerung oder Auswechslung von
* Oberbaukomponenten ist bei Vorliegen der Voraussetzun-
* gen gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)
* von der Fahrwegtechnik über den Einbau von Unter- **Minderung der Körperschallübertragung**

schottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle zur Minderung der Körperschallübertragung zu entscheiden. *

Minderung der Schlupfwellenbildung

(3) Gleisbögen mit nachweislich verstärkter Schlupfwellenbildung sollen mit besohlten Schwellen ausgerüstet werden. *

Bei Gleisneubau, Gleiserneuerung und Schwellenerneuerung in Gleisbögen mit Radien r < 500 m müssen Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 05 – 06 eingebaut werden. Ausgenommen davon sind die Einfahr-, Richtungs- und Ausfahrgruppe von Zugbildungsanlagen und Rangieranlagen. *

Der Einbau der besohlten Schwellen soll jeweils 25 Schwellen vor dem Übergangsbogen beginnen und enden. *

9 Isolierung von Gleisen und Weichen

Verwendung von Isolierstößen

Bauart

(1) In Gleisen und Weichen sind Isolierstöße der Bauart IVB 30° zu verwenden.

Im Gleis gefertigte Isolierstöße der Bauart MT sind nur zulässig, wenn keine im Werk gefertigten Isolierstöße der Bauart IVB 30° eingesetzt werden können (z.B. Konstruktionsstöße von Weichen und Kreuzungen). *

Lage der Isolierstöße im Gleis

(2) Isolierstöße sind in der Mitte des Schwellenfaches anzuordnen. Dabei muss der Schwellenabstand mindestens 60 cm betragen. Der Abstand des Isolierstoßes zur nächsten Schweißung muss mindestens 1,50 m betragen, die Abweichung von der Winkellage bei gegenüber liegenden Isolierstößen muss ≤ 100 mm sein.

Isolierstöße dürfen bei Gleiserneuerung und Gleisneubau nicht im Bereich des Widerlagers von Brücken (inklusive Hinterfüllbereich) eingebaut werden und nicht mit dem Wechsel der Schwellenart zusammenfallen (siehe Abschnitt 3 Abs. (9)). *

Lage der Isolierstöße in Weichen und Kreuzungen

(3) In Weichen und Kreuzungen sollen Isolierstöße gemäß den Regelzeichnungen low 49.92.0001, low 54.92.0002 und low 97.0010 in den Zwischenschienen sowie am Anfang bzw. Ende von Weichen oder Kreuzungen in den anschließenden Schienen angeordnet werden.

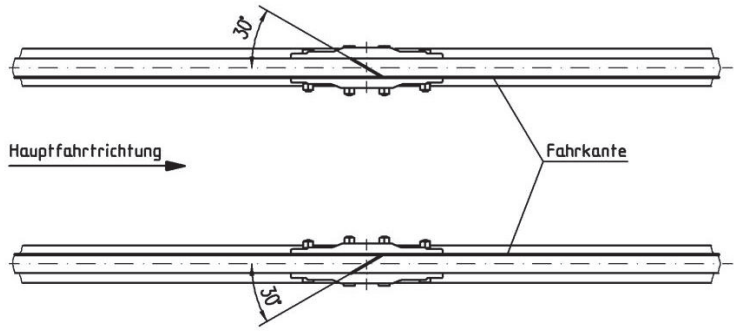
Isolierstöße dürfen in begründeten Fällen

- in Zwischenschienen abweichend von den Regelzeichnungen sowie
- in den Konstruktionsstößen angeordnet werden.

* (4) Da sich die Ausrichtung der Isolierstöße (linker und rechter Stoß) der Bauart IVB 30 ° an der Hauptfahrrichtung orientiert, ist diese u.a. in den Weichenskizzen mit anzugeben.

Angabe der Hauptfahrrichtung

Bild 2: Hauptfahrrichtung



Oberbautechnische Maßnahmen

(5) In Gleisen mit Gleisstromkreisen sollen Betonschwellen verwendet werden.

Schwellen

* Bei Verwendung von Stahlschwellen hat der Fachdienst LST über die Isolierung der Schiene gegenüber der Schwelle zu entscheiden.

(6) Die Laschen der Isolierstöße dürfen keinen Kontakt zu stählernen Schienenbefestigungsteilen haben. Beim Oberbau W 3 und W 14 sind deshalb an den beiden Schwellen im Stoßbereich die gelben Spannklemmen Skl 1K gemäß Regelzeichnung log 30.0802, beim Oberbau K/KS nur Klemmplatten Kpo 9 gemäß Regelzeichnung log 30.4001 zu verwenden.

Schienenbefestigung

(7) Verschmutzte Bettung muss, wenn der erforderliche Isolierwiderstand nicht durch geeignete Maßnahmen erreicht werden kann, gereinigt bzw. erneuert werden.

Bettung

(8) Wenn innerhalb zu isolierender Abschnitte zwei Schienen auf einer Unterlagsplatte liegen, ist für eine Schiene eine Schienenfußisolierung einzubauen.

Isolierung in Weichen und Kreuzungen

Isolierung auf Brücken, in Tunneln oder Bahnübergängen

(9) Zwischen der isolierten Schiene und der Brücken-, Tunnel- oder Bahnübergangskonstruktion darf keine leitende Verbindung bestehen.

❑

Oberbau		Bogenhalbmesser r [m]				
		Regelbettungs-querschnitt nach Anhang 07	Verbreiterung des Regelbettungs-querschnittes an der Bogenaußen-seite auf 50 cm	Regelbettungsquerschnitt mit Sicherungskappen an den Schwellenenden der Bogeninnenseite bzw. Sicherungs-kappen in Schwellenmitte bei Stahltrogschwellen oder Schwellenanker in Schwellenmitte oder Bogeninnenseite bei Holz- und Betonschwellen an		
Schwellenart	Schienenform			jeder 3. Schwelle	jeder 2. Schwelle	jeder Schwelle
Holzschwellen l = 2,60m	49 E5	≥ 380	380 > r ≥ 350	350> r ≥ 250	250 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180
	54 E4	≥ 430	430 > r ≥ 400	400 > r ≥ 300	300 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190
	60 E2, R65	≥ 460	460 > r ≥ 430	430 > r ≥ 330	330 > r ≥ 250	250 > r ≥ 190
Betonschwellen l < 2,60m	49 E5	≥ 300	300 > r ≥ 280	280 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
	54 E4	≥ 340	340 > r ≥ 320	320 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180
	60 E2, R65	≥ 370	370 > r ≥ 350	350 > r ≥ 260	260 > r ≥ 210	210 > r ≥ 180
Betonschwellen l ≥ 2,60m	49 E5, 54 E4	≥ 260	260 > r ≥ 240	240 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
	60 E2, R65	≥ 290	290 > r ≥ 270	270 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
Stahltrogschwellen [1] Kappenhöhe h ≥ 135mm	49 E5	≥ 260	260 > r ≥ 220	220 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185	185 > r ≥ 180
	54 E4	≥ 300	300 > r ≥ 260	260 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185	185 > r ≥ 180
	60 E2, R65	≥ 320	320 > r ≥ 280	280 > r ≥ 220	220 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185
Y-Stahlschwellen [2]	49 E5	≥ 190	----------			
	54 E4	≥ 190				
	60 E2, R65	≥ 300				
Holzschwellen l = 2,60m max v = 25 km/h [3]	49 E5	≥ 260	260 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190	190 > r ≥ 160	-
	54 E4	≥ 300	300 > r ≥ 270	270 > r ≥ 210	210 > r ≥ 180	-
Betonschwellen l ≤ 2,60m max v = 25 km/h [3]	49 E5	≥ 170	keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich bei r ≥ 170m [2]			
	54 E4	≥ 170				

[1] Stahltrogschwellengleise mit Kappenhöhen h < 135 mm, die z. Z. noch lückenlos verschweißt sind, dürfen so belassen werden. Bei Problemschwellen sind zur Erhöhung der Lagestabilität geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau von Sik) durchzuführen.

[2] Sollen kleinere Bogenradien lückenlos verschweißt werden, ist eine UIG zu beantragen. Hierbei sind insbesondere Zwangspunkte zu berücksichtigen, die eine gleichmäßige Bogenatmung verhindern.

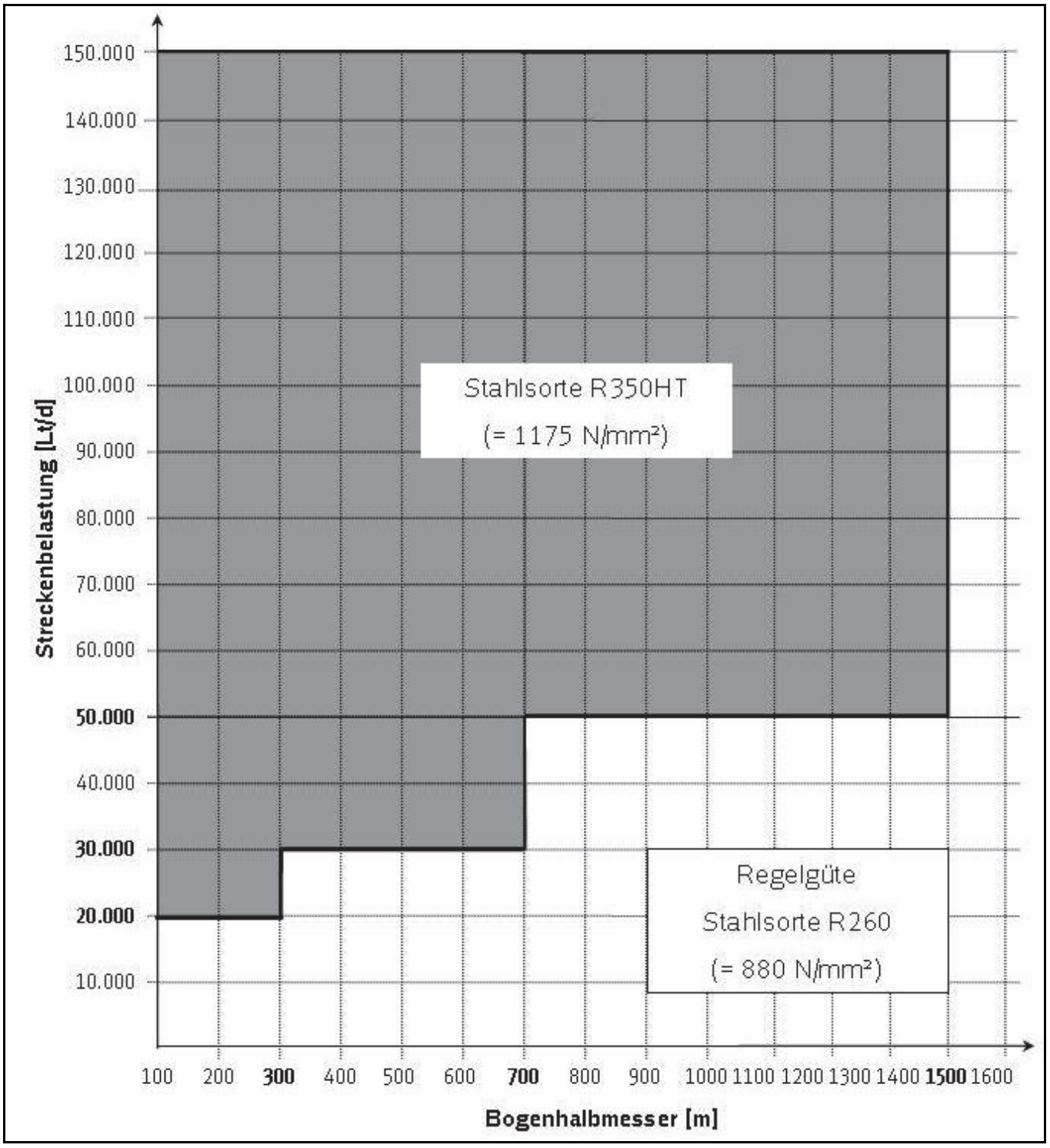
[3] Mindestradien nur für lückenlose Gleise in Nebengleisen, Rangiergleisen bzw. Zugbildungsanlagen

Anmerkung: Oberbau mit Schutzschienen wird nicht mehr eingebaut. Eingebauter Schutzschienen-Oberbau kann im Gleis belassen werden.

Sicherungskappen sind einzubauen bei			Weichen in durchgehenden Hauptgleisen		Weichen mit u ≥ 80 mm
			in Gleisverbindungen	in Einzellage zul v ≥ 120 km/h	
Schwellenform	Schienenform	Bereich			
Holzschwellen	49 E5	15-m-Bereich vor WA			X
		Bereich der Zungenvorrichtung			X
		übriger Weichenbereich			X
	54 E4	15-m-Bereich vor WA		X	X
		Bereich der Zungenvorrichtung			X
		übriger Weichenbereich			X
	60 E2	15-m-Bereich vor WA		X	X
		Bereich der Zungenvorrichtung	X	X	X
		übriger Weichenbereich			X
Betonschwellen	54 E4	15-m-Bereich vor WA		X	X
		Bereich der Zungenvorrichtung			
		übriger Weichenbereich			
	60 E2	15-m-Bereich vor WA		X	X
		Bereich der Zungenvorrichtung			
		übriger Weichenbereich			

X = Einbau von Sik wechselseitig an jeder 3. Schwelle

Anmerkung: Sind im 15-m-Bereich vor WA Betonschwellen B 70 oder B 90 angeordnet, kann auf den Einbau von Sik verzichtet werden. Die Mindestradien gemäß Anhang A01 sind zu beachten.


Streckenbelastung [Lt/d]
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Stahlsorte R350HT
(= 1175 N/mm²)
Regelgüte
Stahlsorte R260
(= 880 N/mm²)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Bogenhalbmesser [m]

Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen

Verwendungsgrundsatz: technisch/wirtschaftliche Optimierung der Nutzungsdauer der Oberbaukomponenten in Erstlage.

Gleisbelastung: ≤ 10.000 Lt/d Radsatzlasten ≤ 22,5 t

Priorität Priorität 1 ist Standard unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen. Ist Priorität 1 nicht verfügbar, folgt Priorität 2 usw. Ist keine Priorität angegeben, erfolgt die Verwendung nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen.

Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Material-zustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
1	Schiene (Gleis)	v ≤ 120	1	RC	49 E5	
			2	RC	54 E4	
			3	RC	60 E2	bei gleichzeitig vorhandenen aufgearbeiteten Schwellen für Schienenfußbreite von 150 mm (Wirtschaftlichkeit ist mit Blick auf die Bindungswirkung an 60 E2 auf Nutzungszeit der Schwelle zu prüfen)
			4	neu	49 E5	
2	Schiene (Weiche)	v ≤ 120	1	neu	54 E4	alle Weichen außer EW mit Zweiggleisradien r = 190m, 300m, 500m; alle Weichen der S-Bahn Berlin und Hamburg (ausnahmslos)
			1	neu	49 E5	EW mit Zweiggleisradien r = 190m, 300m, 500m
3	Schwellen und Schienenbefes-tigungen (Gleis)	v ≤ 120	1	alt	B 70 W-2,4 oder B 58 W mit W 14 K 686a oder B 70 W60 mit W97 / W 14 K oder BS 66, BS 66I mit KS mit Rpo 17a/21a	
			2	neu		
			1	alt	B70 W mit W 14 K 686a	nur in engen Gleisbögen zur Vermeidung zusätzlicher Maßnahmen (z.B. Einbau von Sicherungskappen); Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4).
			1	alt	B 90 W mit W 14 686a	nur bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); Anschlussbereiche an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett gemäß Abschnitt 5, Abs. (4).
			-	alt	B 58 K oder B 55 K mit KS 1 691	nur zulässig in Zugbildungsanlagen mit Radien r > 800 m
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	Nachweis der Wirschaftlichkeit gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.
			-	neu	St 98 Y mit S 15 401 / 402 (Y-Stahlschwelle)	Nachweis der Wirschaftlichkeit (vgl. Ril 820.2010 V01) gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. Bei Strecken mit NeiTech-Betrieb nicht zulässig außer bei Einhaltung der unter Abs. 1 (7) gen. Bedingungen.
			-	neu	Holzschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Material-zustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
4	Schwellen und Schienenbefes-tigungen (Weiche)	v ≤ 120	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung	Da auf lange Zeit kein Altmaterial zur Verfügung stehen wird, kann entsprechend Neumaterial verwendet werden.
			-	alt	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)
5	Schwellen-abstand	v ≤ 120	1		65 cm	
			-		83 cm	nur bei Y-Stahlschwellen, entspricht 60 cm Stützpunktabstand
6	Schotter	v ≤ 120	1	alt	RC-Schotter	In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden.
7	Schotter vor Kopf	v ≤ 120	1		40 cm	
			1		30 cm	in Gleisen mit Y-Stahlschwellen
			-		20 cm	in Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante
8	Bettungsdicke	v ≤ 120	1		20 cm	nicht bei Stahltrogschwellen
			-		30 cm	bei Stahltrogschwellen
9	Umsetzen von Weichen	v ≤ 120	1	alt	mit Schienen 54 E4	
			1	alt	mit Schienen 49 E5	
10	Weichenver-schlüsse	v ≤ 120	1	neu	Klinkenverschluss CKA 12 / CKA 13	49 E5 - low 49.50.0001
						54 E4 - low 54.50.0007 / 54.50.0011 / 54.50.0008
			1	neu	WKV / WEV	49 E5 - 49.50.0002 - nicht EKW/DKW 190 sowie nicht in mech. ferngest. Weichen
						54 E4 - low 54-50.0015 / 54.50.0016 - nicht EKW/DKW 190
11	Zungenroll-vorrichtungen	v ≤ 120	1	neu	Schwihag	49 E5 - low 49.57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 2
				neu	Austroroll	49 E5 - low 49.57.1040 54 E4 - low 54.57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 2

Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen

Verwendungsgrundsatz: technisch/wirtschaftliche Optimierung der Nutzungsdauer der Oberbaukomponenten in Erstlage.

Gleisbelastung: > 10.000 und < 30.000 Lt/d Radsatzlasten ≤ 22,5 t

Priorität Priorität 1 ist Standard unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen. Ist Priorität 1 nicht verfügbar, folgt Priorität 2 usw. Ist keine Priorität angegeben, erfolgt die Verwendung nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen.

Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
1	Schiene	v < 160	1	neu	54 E4	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
			1	RC	54 E4	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	RC	49 E5	bis v ≤ 120 km/h zulässig bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	RC	60 E2	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; Alternativ zu Schiene 54 E4 bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und gleichzeitig vorhandenen aufgearbeiteten Schwellen für Schienenfußbreite von 150 mm (Wirtschaftlichkeit ist mit Blick auf die Bindungswirkung an 60 E2 auf Nutzungszeit der Schwelle zu prüfen)
			2	neu	60 E2	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
		v ≥ 160	1	neu	60 E2	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung; bei v > 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; ab v > 160 km/h sind zusätzliche Anforderungen nach DBS 918 254 zu beachten (grüne Markierung, geometr. Anforderungen nach Klasse A)
			1	RC	60 E2	bei v = 160 km/h für Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung (in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Restliegedauer der Anschlussbereiche) auch bis v ≤ 200 km/h)
			-	neu	54 E4	bis v = 200 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenwechsel

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
2	Schwellen und Schienen-befestigungen (Gleis)	v < 160	1	alt	B 70 W-2,4 oder B 58 W mit W 14 K 686a / 687a oder B 70 W60 mit W97 oder BS 66, BS 66I mit KS mit Rpo 17a/21a	Standard bei v ≤ 120 km/h; Standard bei v > 120 km/h nur bei örtlich beengten Einbauverhältnissen (z.B. geringe Planumsbreite); B 70-W60 mit W 97 nur für Schiene 54 E4 / 49 E5
			2	neu		
			1	alt	B70 W mit W 14 K 686a / 687a oder B70 W60 mit W97	Standard bei 120 > v < 160 km/h; bei v ≤ 120 km/h nur in engen Gleisbögen zur Vermeidung zusätzlicher Maßnahmen (z.B. Einbau von Sicherungskappen) B 70-W60 mit W 97 nur für Schiene 54 E4 / 49 E5
			2	neu		
			1	alt	B 90 W mit W 14 K 686a / 687a	nur Bahnübergänge gemäß Abschnitt 5, Abs. (3) und Anschlußbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			2	neu		
			1	alt	B70 W 54-BS-B, BOS W-54 SB, BoS 2I, BoS 4I (S-Bahn Berlin) und B70 W 54-BS-HH, BOS W-54 HH (S-Bahn Hamburg)	nur in Gleisen der S-Bahn Berlin bzw. Hamburg (Stromschienenbefestigung)
			2	neu		
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur in Gleisen mit v ≤ 120 km/h; bis v < 160 km/h nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); Nachweis der Wirschaftlichkeit gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.
			-	neu	St 98 Y mit S 15 401 / 402 (Y-Stahlschwelle)	nur in Gleisen mit v ≤ 120 km/h und mit Belastung < 20.000 Lt/d; Nachweis der Wirschaftlichkeit (vgl. Ril 820.2010 V01) gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. Bei Strecken mit NeiTech-Betrieb nicht zulässig außer bei Einhaltung der unter Abs. 1 (7) gen. Bedingungen;
			-	neu	Holzschwellen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)
		v ≥ 160	1	neu	B 70 W mit W 14 K 900	nur bei r > 800 m und v ≤ 230 km/h
			1	neu	B 07 W mit W 21 K 1000	ab v > 230 km/h; ab v ≥ 160 km/h nur für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 900	nur bei v = 160 km/h bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); ab v ≥ 160 km/h für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur bei v = 160 km/h und nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.
			-	neu	Holzschwellen	nur bei v = 160 km/h und nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)
3	Schwellen und Schienen-befestigungen (Weiche)	v < 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung	
			-	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	nur wenn anschließende Gleisbereiche mit elastischer Zwischenlage ausgerüstet sind
			-	neu	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)
		v ≥ 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
4	Schwellen-abstand	v ≤ 120	1		65 cm	
			-		83 cm	nur bei Y-Stahlschwellen, entspricht 60 cm Stützpunktabstand
		v > 120	1		60 cm	
5	Schotter	v ≤ 230	1	alt	RC-Schotter/Neuschotter	RC-Schotter gemäß Abschnitt 7, Abs. (2) (soweit wirtschaftlich - Entscheidung LNPP); In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden.
			2	neu		In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden
		v > 230	1	neu	Schotterklasse "S"	In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden
6	Schotter vor Kopf	v ≤ 160	1		40 cm	
			-		30 cm	in Gleisen mit Y-Stahlschwellen bis v ≤ 120 km/h
			-		20 cm	bis v ≤ 80 km/h in sonstigen Haupt- und Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante
		v > 160	1		50 cm	
7	Bettungsdicke	v ≤ 230	1		30 cm	
			-		25 cm	nur bis v < 160 km/h und nur bei Änderung der Konstruktionshöhe durch Schienenformwechsel und/oder Schwellentypwechsel, wenn die Anpassung der Gradiente zu Sprungkosten führen würde
		v > 230	1		35 cm	
8	Schwellen mit elastischer Sohle und Unterschotter-matten	v < 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle	zur Minderung der Schlupfwellenbildung in Gleisbögen entsprechend Abschnitt 8 Abs. (3) stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³ nur bis v ≤ 120 km/h
			1	neu		nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung zur Kompensierung verminderter Bettungsdicke im Bereich von Kunstbauwerken, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken entsprechend Abschnitt 7, Abs. (7) stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³
		v ≥ 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle	nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken an Stelle von Unterschottermatten, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken.
			1	neu	Unterschottermatte	nur bei Gleisneubau; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,12 +/- 0,02 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl nach Ril 824.1510
9	Umsetzen von Weichen	v < 160	1	alt	mit Schienen 54 E4	
10	Weichenver-schlüsse	v ≤ 280	1	neu	Klinkenverschluss CKA 12 / CKA 13	49 E5 - low 49.50.0001 bis v ≤ 120 km/h
						54 E4 - low 54.50.0007 / 54.50.0011 / 54.50.0008 bis v < 160 km/h
						60 E2 - low 50.0012 / 50.0013
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 15	60 E2 - low 50.0017
			1	neu	WKV / WEV	49 E5 - 49.50.0002 - nicht EKW/DKW 190 sowie nicht in mech. ferngest. Weichen; bis v ≤ 120 km/h
						54 E4 - low 54-50.0015 / 54.50.0016 - nicht EKW/DKW 190 bis v < 160 km/h
						60 E2 - low 50.0015 / 50.0016 - nicht für Weichen mit bewegl. Herzstückspitze; bis v < 160 km/h
11	Zungenroll-vorrichtungen	v ≤ 280	1	neu	Schwihag	60 E2 - low 57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 1
				neu	Austroroll	60 E2 - low 57.1040 54 E4 - low 54.57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 1

Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen

Verwendungsgrundsatz: technisch/wirtschaftliche Optimierung der Nutzungsdauer der Oberbaukomponenten in Erstlage.

Gleisbelastung: ≥ 30.000 Lt/d Radsatzlasten ≤ 22,5 t

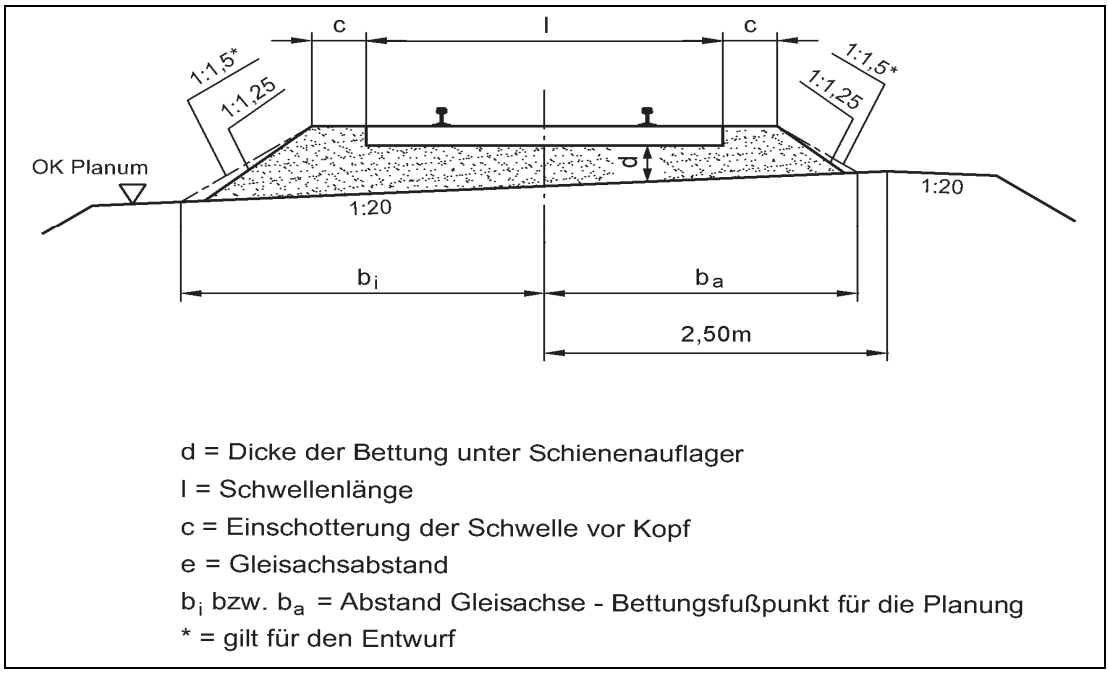
Priorität Priorität 1 ist Standard unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen. Ist Priorität 1 nicht verfügbar, folgt Priorität 2 usw. Ist keine Priorität angegeben, erfolgt die Verwendung nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen.

Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
1	Schiene	v ≤ 80	1	neu	54 E4	bei Belastung < 50.000 Lt/d bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
			1	RC	54 E4	bei Belastung < 50.000 Lt/d bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	neu	60 E2	bei Belastung ≥ 50.000 Lt/d bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und Schienenerneuerung
			1	RC	60 E2	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
		v > 80	1	neu	60 E2	bei Gleisneubau, Gleiserneuerung bzw. Schienenerneuerung ; ab v > 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; ab v > 160 km/h sind zusätzliche Anforderungen nach DBS 918 254 zu beachten (grüne Markierung, geometr. Anforderungen nach Klasse A)
			1	RC	60 E2	bis v ≤ 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung (in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Restliegedauer der Anschlussbereiche) auch bis v ≤ 200 km/h)
			-	neu	54 E4	bis v = 200 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenwechsel

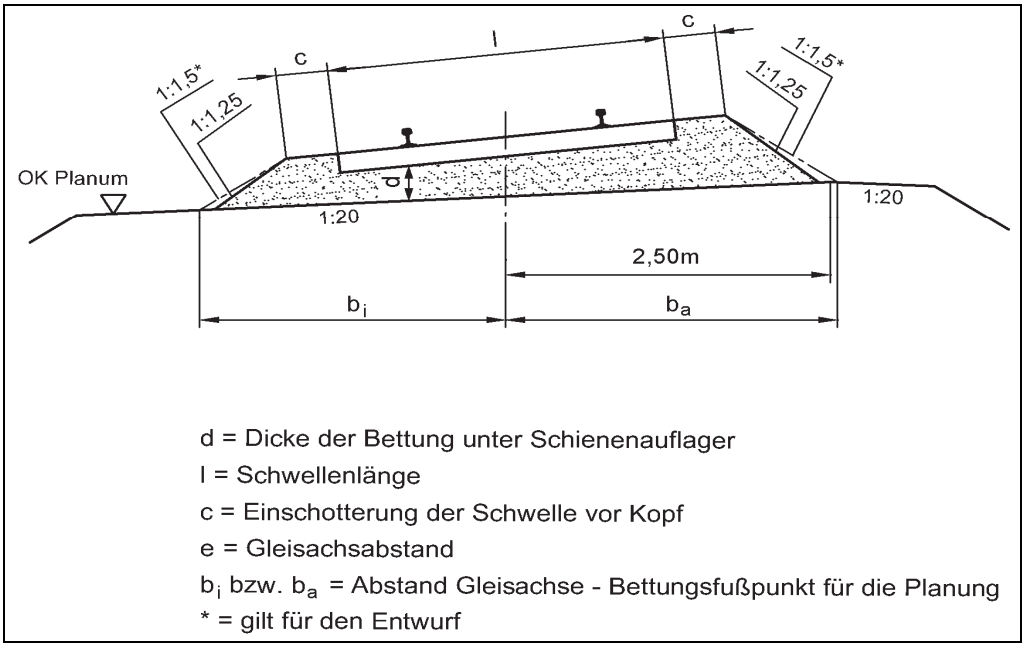
Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
2	Schwellen und Schienen-befestigungen (Gleis)	v < 160	1	neu	B70 W mit W 14 K 686a / 687a	
			-	neu	B 70 W-2,4 mit W 14 K 686a / 687a	nur bei örtlich beengten Einbauverhältnissen (z.B. geringe Planumsbreite)
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 686a / 687a	nur Bahnübergänge gemäß Abschnitt 5, Abs. (3) und Anschlußbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			1	neu	B70 W 54-BS-D B (S-Bahn Berlin) und B70 W 54-BS-D HH (S-Bahn Hamburg)	nur in Gleisen der S-Bahn Berlin bzw. Hamburg (Stromschienenbefestigung)
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.
			-	neu	Holzschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)
		v ≥ 160	1	neu	B 70 W mit W 14 K 900	bei r > 800 m und v ≤ 230 km/h
			1	neu	B 07 W mit W 21 K 1000	ab v > 230 km/h; ab v ≥ 160 km/h nur für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 900	nur bei v = 160 km/h bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); ab v ≥ 160 km/h für Anschlussbreiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur bei v = 160 km/h und nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.
			-	neu	Holzschwellen für Gleise	nur bei v = 160 km/h und nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)
3	Schwellen und Schienen-befestigungen (Weiche)	v < 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung	
			-	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	nur wenn anschließende Gleisbereiche mit elastischer Zwischenlage ausgerüstet sind
			-	neu	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)
		v ≥ 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	

Nr.	Bauteil	Hg VzG bzw. örtl. zul v in km/h siehe Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Materialzustand	Bauart	Bemerkungen / Einsatzbeschränkungen
4	Schwellen-abstand	v ≤ 280	1		60 cm	
5	Schotter	v ≤ 230	1	alt	RC-Schotter/Neuschotter	RC-Schotter gemäß Abschnitt 7, Abs. (2) (soweit wirtschaftlich - Entscheidung I.NPP); In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden.
			2	neu		In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden.
		v > 230	1	neu	Schotterklasse "S"	In Tunneln ist gewaschener Neuschotter zu verwenden.
6	Schotter vor Kopf	v ≤ 160	1		40 cm	
			-		20 cm	bis v ≤ 80 km/h in sonstigen Haupt- und Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante
		v > 160	1		50 cm	
7	Bettungsdicke	v ≤ 230	1		30 cm	
			-		25 cm	nur bis v < 160 km/h und nur bei Änderung der Konstruktionshöhe durch Schienenformwechsel und/oder Schwellentypwechsel, wenn die Anpassung der Gradiente zu Sprungkosten führen würde
		v > 230	1		35 cm	
8	Schwellen mit elastischer Sohle und Unterschotter-matten	v < 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle	zur Minderung der Schlupfwellenbildung in Gleisbögen entsprechend Abschnitt 8 Abs. (3); stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³; nur bis v ≤ 120 km/h
			1	neu		nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung zur Kompensierung verminderter Bettungsdicke im Bereich von Kunstbauwerken, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken entsprechend Abschnitt 7, Abs. (7); stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³
		v ≥ 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle	nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,25 ± 0,03 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken an Stelle von Unterschottermatten, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken.
			1	neu	Unterschottermatte	nur bei Gleisneubau; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,12 +/- 0,02 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl nach Ril 824.1510
9	Umsetzen von Weichen	v ≤ 80	-	alt	mit Schienen 60 E2	nur bei Belastung ≥ 50.000 Lt/d
			-	alt	mit Schienen 54 E4	
		v > 80	-	alt	mit Schienen 60 E2	bis v < 160 km/h
10	Weichenver-schlüsse	v ≤ 280	1	neu	Klinkenverschluss CKA 12 / CKA 13	60 E2 - low 50.0012 / 50.0013
						54 E4 - low 54.50.0007 / 54.50.0011 / 54.50.0008 bis v ≤ 80 km/h
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 15	60 E2 - low 50.0017;
			1	neu	WKV / WEV	60 E2 - low 50.0015 / 50.0016 - nicht für Weichen mit bewegl. Herzstückspitze; nur bis v < 160 km/h
						54 E4 - low 54-50.0015 / 54.50.0016 - nicht EKW/DKW 190 sowie nicht in mech. ferngest. Weichen; bis v ≤ 80 km/h
11	Zungenroll-vorrichtungen	v ≤ 280	1	neu	Schwihag	60 E2 - low 57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 1
				neu	Austroroll	60 E2 - low 57.1040 54 E4 - low 54.57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 1



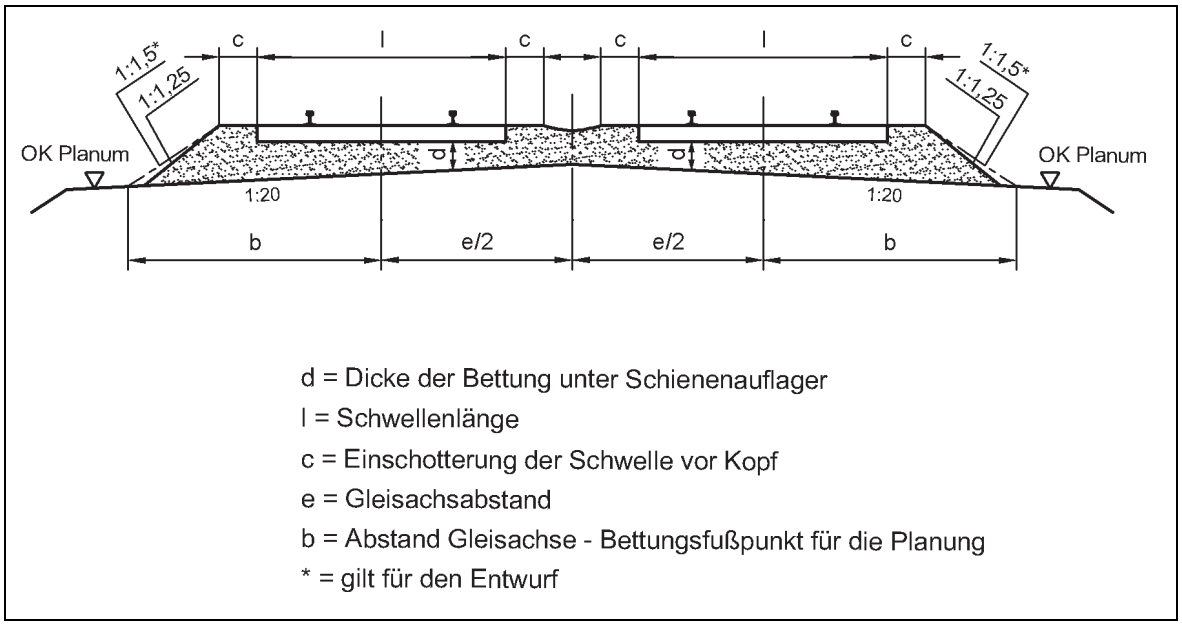
d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

Bild 1: Bettungsquerschnitt für eingleisige Strecken ohne Überhöhung



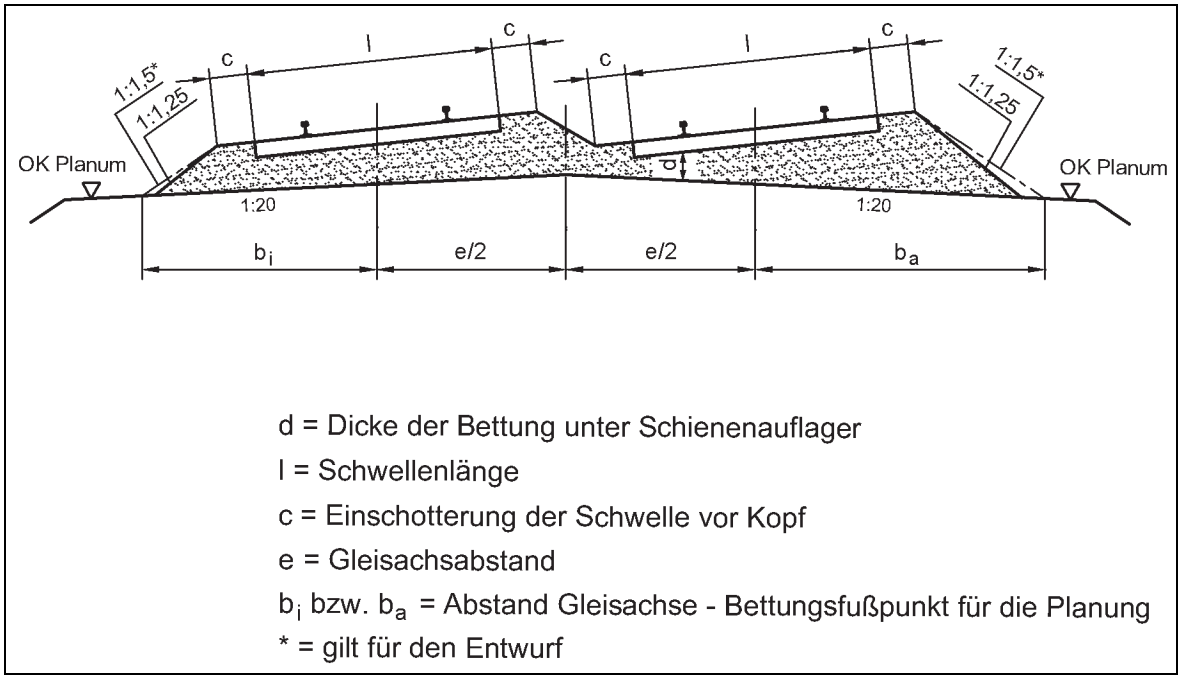
d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

Bild 2: Bettungsquerschnitt für eingleisige Strecken mit 160 mm Überhöhung



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

Bild 3: Bettungsquerschnitt für zweigleisige Strecken ohne Überhöhung



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

Bild 4: Bettungsquerschnitt für zweigleisige Strecken mit 160 mm Überhöhung (bogeninnere Schiene auf gleicher Höhe)

Bettungsquerschnitte vgl. auch Ril 800.0130: „Netzinfrastruktur Technik entwerfen, Streckenquerschnitte auf Erdkörpern“

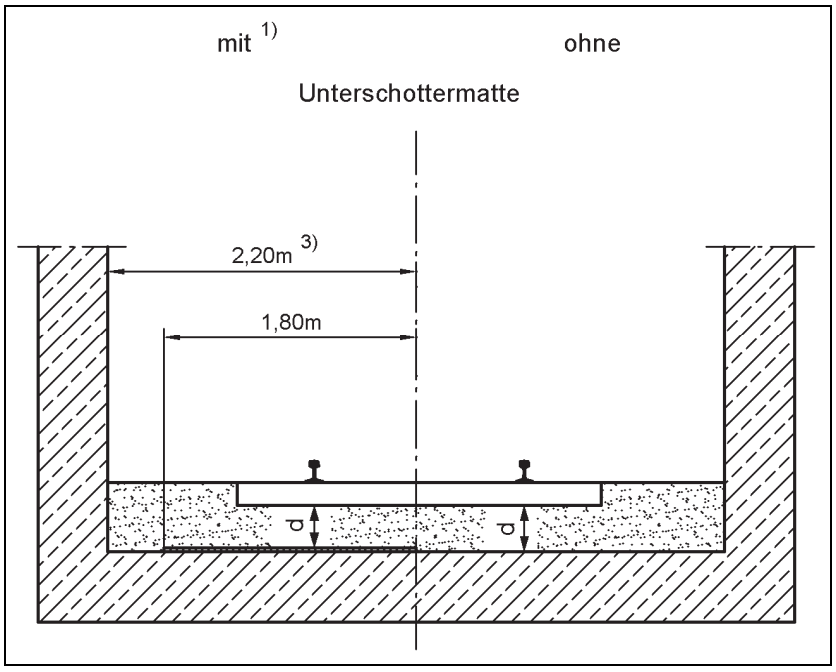


Bild 5: Bettungsquerschnitt im Bereich von Kunstbauwerken ohne Überhöhung

[1)] USM zur Minderung der Schotterbeanspruchung

[3)] Abstand darf im Bahnsteigbereich verkleinert werden

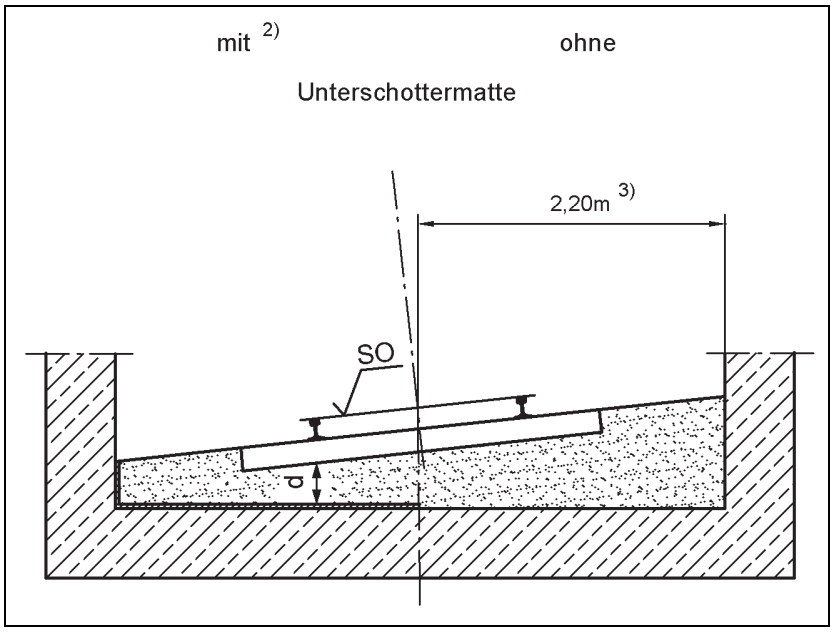


Bild 6: Bettungsquerschnitt im Bereich von Kunstbauwerken mit 160 mm Überhöhung

[2)] USM zur Minderung der Körperschallübertragung

[3)] Abstand darf im Bahnsteigbereich verkleinert werden

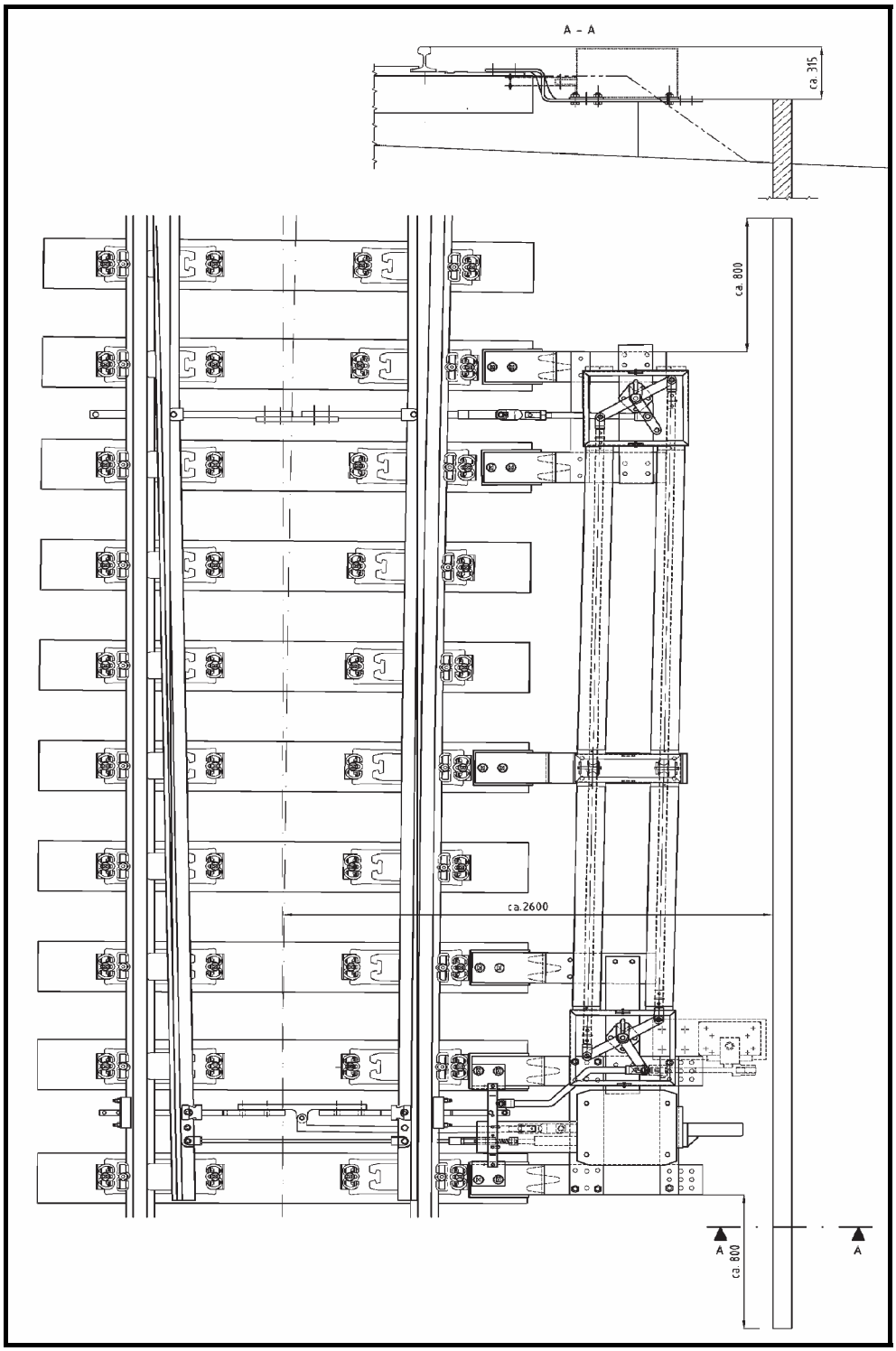


Bild 7: Anordnung der Schotterabfangung im Bereich der Lager- und Übertragungsteile von Weichen (Zungenvorrichtung und Herzstück mit beweglicher Spitze)

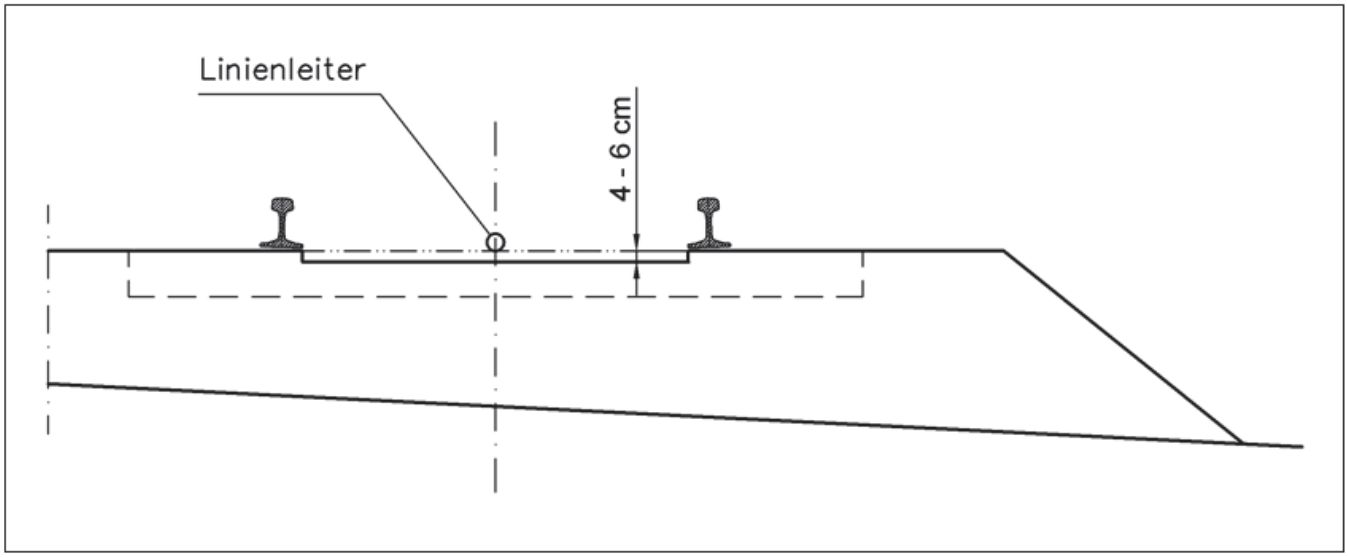


Bild 1: Tieferkehren der Schwellenfächer auf freier Strecke, sowie bei Tunneln vom Tunnelmund bis etwa 120 m in den Tunnel hinein

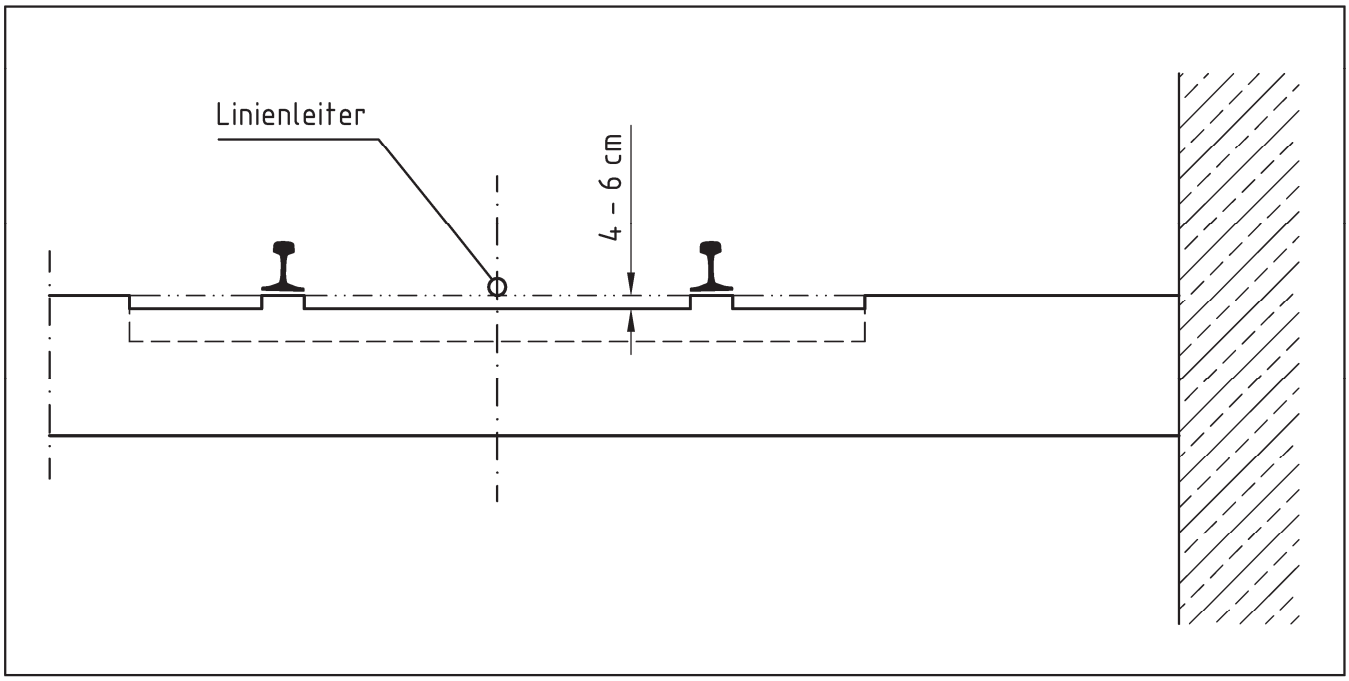


Bild 2: Tieferkehren der Schwellenfächer im Bereich von Tunneln

Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neuschienen							
Geschwindigkeitsbereich	v ≤ 160 km/h			160 < v ≤ 230 km/h		v > 230 km/h	
Zulässige Mindestwalzlänge	≥ 30 m			≥ 50 m		≥ 80 m	
Verwendete Walzlängen	≥ 30 m	≥ 50 m	≥ 80	≥ 50 m	≥ 80	≥ 50 m	≥ 80
Schienenfertiglängen in [m]	max RA	max RA	max RA	max RA	max RA	max RA	max RA
30	-	-	-	-	-	-	-
> 30 ≤ 60	1	1	-	1	-	-	-
> 60 ≤ 90	2	1	1	1	1	-	-
> 90 ≤ 120	3	2	1	2	1	1*	-
> 120 ≤ 150	4	2	1	2	1	1*	-
> 150 ≤ 180	5	3	2	3	2	2*	1
> 180 ≤ 210	6	4	2	4	2	2*	1
> 210 ≤ 240	7	4	2	4	2	3*	2
> 240 ≤ 270	8	5	3	5	3	3*	2
> 270 ≤ 300	9	5	3	5	3	4*	2
>300 ≤ 330	10	6	4	6	4	5*	3
>330 ≤ 360	11	7	4	7	4	5*	3
	-	Ra Schweißungen nicht zulässig					
* nur bei Wirtschaftlichkeit gegenüber Walzlängen ≥ 80 m zulässig							

Tabelle 1: Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neuschienen (nach DBS 918 255-1)

Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Altschienen			
Geschwindigkeitsbereich	**v < 50 km/h**	**50 < v ≤ 80 km/h**	**80 < v ≤ 160 km/h**
Schienenfertiglängen in [m]	**Schienenmindestlängen in [m]**		
	3	**5**	**10**
	Anzahl der zulässigen Schweißungen		
≤ 10	**2**	**1**	**0**
> 10 ≤ 30	**5**	**3**	**1**
> 30 ≤ 60	**10**	**7**	**2**
> 60 ≤ 90	**16**	**10**	**4**
> 90 ≤ 120	**22**	**15**	**6**
> 120 ≤ 150	**28**	**20**	**8**
> 150 ≤ 180	**32**	**22**	**9**
Eine aufeinanderfolgende Häufigkeit an Mindestlängen ist zu vermeiden!			

Tabelle 2: Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Altschienen (nach DBS 918 255-1)

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung der Oberbauarten auf Brücken mit Schotteroberbau, Fester Fahrbahn (FF), Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte einschließlich der Anschlussbereiche im Damm und der gegebenenfalls erforderlichen Fangvorrichtungen und Führungen. Des Weiteren werden die Bauarten der Schienenauszüge (SA) sowie die Anforderungen zu deren Einbau und Einstellung festgelegt.

Zweck

* (2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

(3) Anwendungsbereich dieser Richtlinie ist der Oberbau auf Brücken sowie in den dammseitigen Gleisanschlussbereichen im Bereich der DB Netz AG. Die in den Anhängen 820.2040A01 bis 820.2040A05 angeführten Oberbauarten sind bei Erneuerung, Auswechselung und Neubauten zu verwenden. Für bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz.

Anwendungsbereich

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.02.02 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie wurden nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten hinsichtlich Investitions- und Instandhaltungskosten aufgestellt. Der Einbau von Schienenauszügen auf Brücken soll durch die Wahl einer günstigen Brückenkonstruktion/-statik vermieden werden.

Grundsatz

(6) Der Fachbereich Brückenbau wird bei Neubauten durch den Fachplaner Brückenbau und bei Bestandsbauten durch den Alv oder 1. Bezl KIB vertreten.

Fachbereich Brückenbau

(7) Für ein- oder mehrteilige Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn und für Hilfsbrückenketten mit einer Ausgleichslänge L_A > 30 m entscheidet der Fachbereich Brückenbau gemäß den Festlegungen der Ril 804.1101 oder einem Nachweis der Schienenspannungen gemäß DIN-Fb 101 Anh. K über den

- Einbau von Schienenauszügen an den beweglichen Fugen der Widerlager und Trennpfeiler

und legt in Abstimmung mit dem Fachbereich Oberbau die

- Anordnung der Schienenauszüge

Entscheidung des Fachbereichs Brückenbau

- und erforderliche Auszugslänge

fest.

Ohne Nachweis der Schienenspannungen muss ein Schienenauszug auf Brücken mit Schotterbettung oder Fester Fahrbahn gemäß Ril 804.1101 eingebaut werden

- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 90 m auf massiven Brücken und Verbundbrücken,*
- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 60 m bei Stahlbrücken,*

oder bei Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- *ab einer Dehnlänge einer längsbeweglichen Schiene L_S > 100 m.*

(Übersicht über alle Kriterien für den Einbau von Schienenauszügen s. Anhang 820.2040A01, Tab. 5. Unter Ausgleichslänge ist i.d.R. die Länge zwischen Festpunkt und Überbauende einer Brücke, unter Dehnlänge ist die Länge einer längsbeweglich gelagerten Schiene zwischen zwei Einspannpunkten zu verstehen.)

In Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und Trassierung entscheidet der Fachbereich Brückenbau über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) gemäß Ril 804.1101 in Verbindung mit Ril 804.5301.

Einschränkungen

(8) Die Oberbauart auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen ist gemäß Ril 820.2010 in Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und der Entwurfsgeschwindigkeit sowie unter Berücksichtigung folgender Einschränkungen festzulegen:

- Der Einbau von Weichen auf Querfugen soll vermieden werden.
- Ein Wechsel der Schienenform ist auf Brücken unzulässig.
- Im Bereich von Schienenauszügen soll der Bogenradius des Gleises r ≥ 1000 m sein.
- Bei Neubauten soll auf Brücken im Übergangsbogen oder Korbbogen die bewegliche Fuge im Bogenbereich mit dem größeren Radius angeordnet werden.
- Isolierstöße sollen auf Brücken und in den Anschlussbereichen im Damm vermieden werden.

- Schweißstöße des lückenlosen Gleises auf der Brücke sollen mindestens einen Abstand von 5 Schwellenfächern zu einer Überbaufuge haben.

2 Oberbauarten lückenloser Gleise auf Brücken

Brücken mit Schotteroberbau

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau ist das lückenlose Gleis auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen auf den dammseitigen Widerlagern gemäß Ril 820.2010 auszuführen. Zu beachten sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 7 (6) bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle.

Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Der Oberbau auf Brücken mit Fester Fahrbahn (FF) ist gemäß Anforderungskatalog FF für das lückenlose Gleis auf Fester Fahrbahn auszuführen. Die Verspannung der Schiene ist auf der gesamten Länge der Überbauten sowie auf den Widerlagern vor und nach der Brücke mit Spannklemmen mit reduziertem Durchschubwiderstand gemäß Ril 804.9020 „Rahmenplanung Talbrücken“ herzustellen.

An den Trennfugen von Überbauten mit Fester Fahrbahn ist vom Fachbereich Brückenbau ein Festigkeitsnachweis für die Schienenstützpunkte gemäß Ril 804.3101 (zukünftig Ril 804.5405) durchzuführen. Er entscheidet in Abhängigkeit der Ergebnisse, ob

- Sonderstützpunkte
- oder
- eine Ausgleichsplatte
- zur Begrenzung der zusätzlichen Schienen- und Stützpunktkräfte aus der Endtangentenverdrehung der Überbauten einzusetzen sind.

Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

(3) Auf einteiligen oder mehrteiligen Brücken mit den Oberbauarten „Brückenschwellen“ oder direkter Auflagerung der Schienenstützpunkte auf einer „Stahl- oder Betonfahrbahnplatte“ sollen die Schienen des lückenlosen Gleises längsbeweglich eingebaut werden. Dabei darf die Länge des lückenlosen Gleises mit längsbeweglicher Lagerung 100 m nicht überschreiten.

Als längsbewegliche Bauarten gelten:

- Schienenbefestigungen mit freiem Durchschub auf längsfesten Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte

Bild 1: Regelanordnungen lückenloser Gleise auf Brücken *

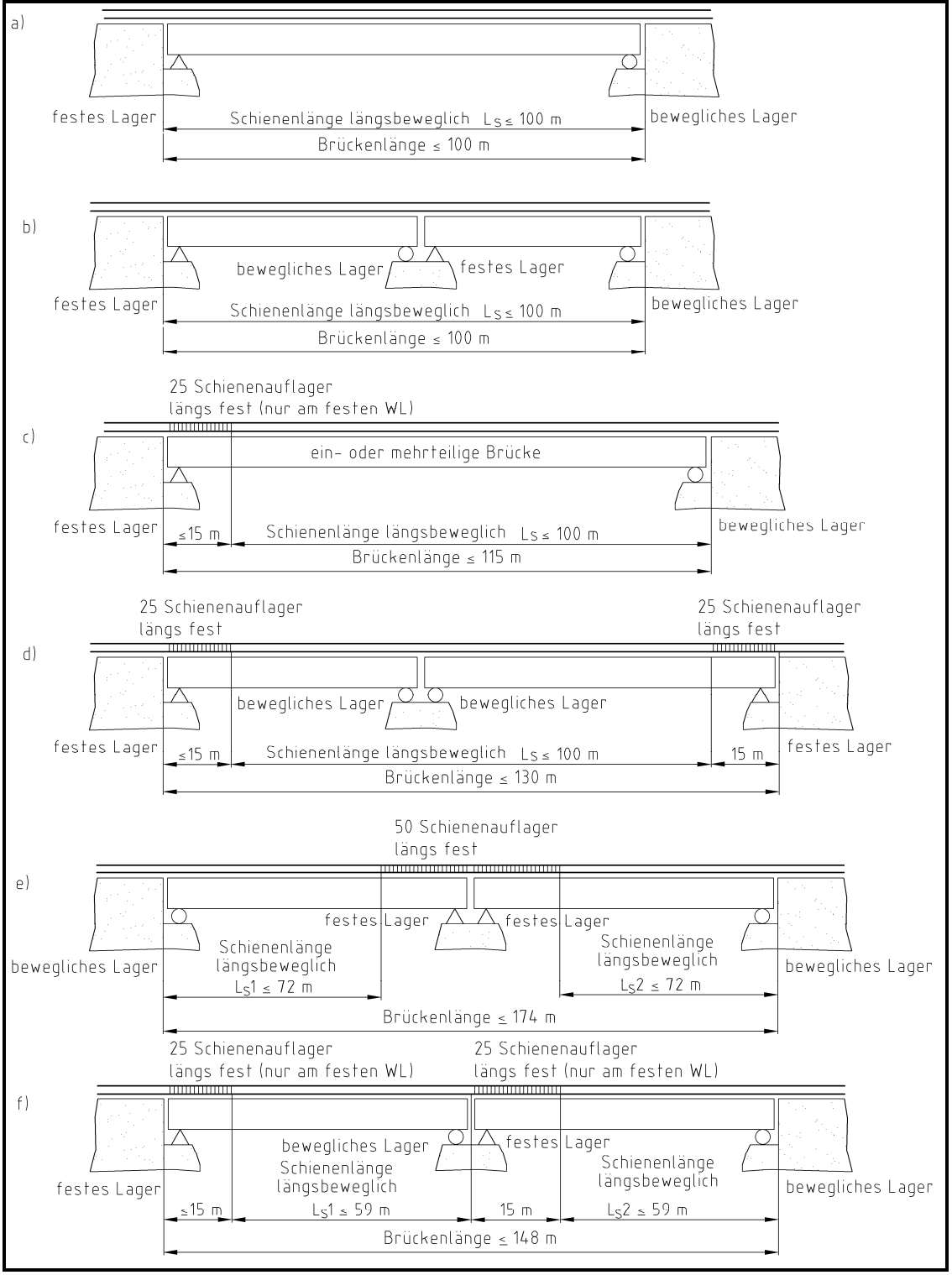
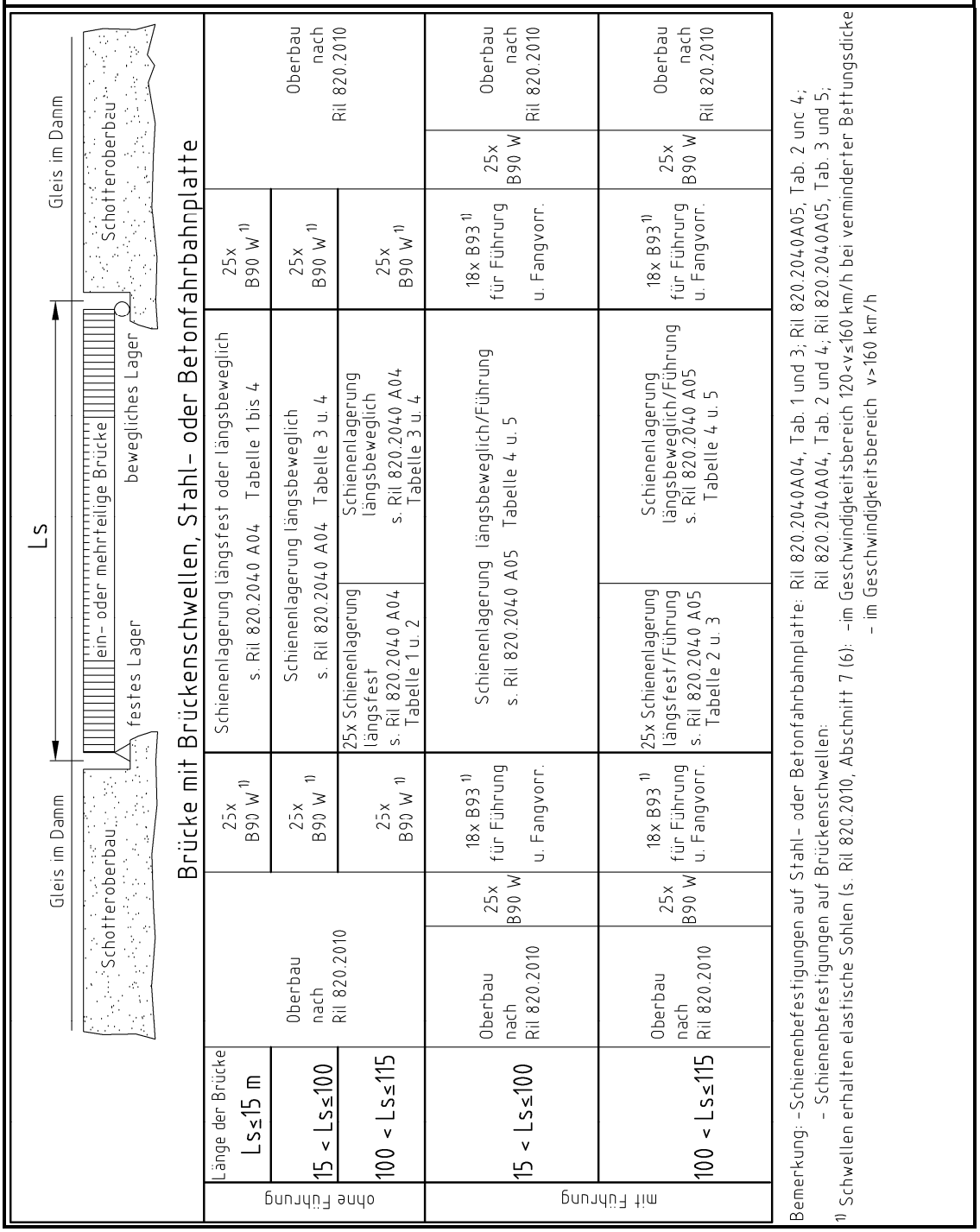


Bild 2: Oberbauanordnungen für lückenlose Gleise auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte



- Schienenbefestigungen mit längsfester Verspannung auf längsbeweglichen Brückenschwellen. *

Davon abweichend darf auf Brücken mit den zuvor benannten Oberbauarten das lückenlose Gleis längsfest verspannt werden, wenn bei einteiligen Brücken *

- und statisch bestimmter Lagerung die Ausgleichslänge ≤ 15 m ist,
- und schwimmender Lagerung die Ausgleichslänge ≤ 30 m ist.

Für Hilfsbrücken sind die besonderen Regelungen für längsfeste / längsbewegliche Verspannung gemäß Ril 804.4110 anzuwenden.

Auf einer ein- oder mehrteiligen Brücke mit statisch bestimmter Lagerung darf eine begrenzte Länge des lückenlosen Gleises entsprechend den Vorgaben in Bild 1 in Teilbereichen längsfest verspannt werden.

Die abschnittsweise Verspannung ermöglicht den Einbau von lückenlosen Gleisen mit längsbeweglicher Lagerung auch auf Brücken mit einer Länge > 100 m. Der Fall e)und f) erfordert eine UIG.

Auf längeren Brücken mit längsbeweglichem Oberbau > 100 m sind Schienenauszüge einzubauen (s. Abschnitt 3). *

Das lückenlose Gleis mit längsfester oder längsbeweglicher Lagerung auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte soll gemäß den Oberbauanordnungen in Bild 2 hergestellt werden. Die anzuwendenden Oberbauarten auf der Brücke sind im Anhang 820.2040A04 zusammengestellt, für die Anschlussbereiche sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 7 (6) bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten (nur Neubau) oder von Schwellen mit elastischer Sohle (B 90 W–So etc.) bei Gleiserneuerung anzuwenden. * * * * * * *

Abschnittsweise Verspannung längsbeweglicher Schienen

(4) Auf einer mehrteiligen Brücke mit einer Länge > 115 m darf auf den Einbau eines Schienenauszuges nur verzichtet werden, wenn die längsbewegliche Schiene abschnittsweise im Bereich der Festlager einzelner Überbauten längsfest verspannt wird und dadurch eine unzulässige Bruchlücke (> 90 mm) vermieden werden kann. Derartige Oberbauanordnungen erfordern eine UIG. *

Hilfsbrücken

(5) Die Schienenbefestigung des lückenlosen Gleises auf Hilfsbrücken (Zwillingsträgerhilfsbrücken ZH u. ZHa, Kleinhilfsbrücken KHB u. KHBv) und Hilfsbrückenketten ist gemäß Ril 804.4110 auszuführen.

Für den Einbau sind die Regelungen der Ril 804.4110 sowie die Planungshinweise nach Ril 804.9050 anzuwenden.

Für Hilfsbrücken, deren Konstruktion und Verwendung nicht in diesen Richtlinien geregelt ist (Sonderkonstruktionen und Doppelhohlkasten-Hilfsbrücken), gelten die entsprechenden Genehmigungsbescheide des Eisenbahn-Bundesamtes.

3 Oberbauarten auf Brücken mit Schienenauszügen

Technische Notwendigkeit von Schienenauszügen

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn sind Schienenauszüge (SA) dann notwendig, wenn die aus der Interaktion Brücke/Oberbau resultierenden Schienenlängsspannungen im Bereich der Dehnfuge

- bei Schotteroberbau den zulässigen Spannungswert der Gleislagestabilität (Druckspannungen) oder für das Schienenprofil (Zugspannungen) übersteigen
- bei Fester Fahrbahn den zulässigen Spannungswert des Schienenprofils übersteigen.

Auf ein- und mehrteiligen Brücken mit Stahl- oder Betonfahrbahnplatte oder Brückenschwellen mit längsbeweglicher Schienenbefestigung ist ein Schienenauszug zur Begrenzung der Bruchlücke im Fall eines Schienenbruches notwendig. Ein Schienenauszug muss deshalb

- ab einer längsbeweglichen Schienenlänge > 100 m eingebaut werden.

Schienenauszüge sollen über der Dehnfuge der Brücke gemäß Regelanordnung im Lageplan eingebaut werden.

Im Überbrückungsbereich der Dehnfuge sind die Schienen verstärkt und lassen im Vergleich zum Regelgleis einen größeren Stützpunkteabstand an der Fuge zu.

Angaben für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen

(2) Für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen sind dem Fachbereich Oberbau zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge folgende Kenngrößen vom Fachbereich Brückenbau zu benennen (Skizze der Kenngrößen s. Ril 820.2040A01).

- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} der Überbauten oder Art der Brücke (massive Überbauten und Überbauten mit einbetonierten Walzträger oder stählerne Überbauten und Stahlverbundbrücken)

- Aus Brückenart resultierende Oberbauart auf den Überbauten (längsfest / längsverschieblich)

für Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn

- Ausgleichslängen L_A der beweglichen Überbauten
- Verkürzung der Überbauten Δl_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Betontragwerken
  (zu erwartender Restanteil der Längenänderung Δl_{KS} aus Kriechen und Schwinden bezogen auf das aktuelle Betonalter zum Zeitpunkt des Einbaus des Schienenauszugs) *
- Einbauort des Schienenauszugs auf der Brücke *
- Verschiebung der Überbauten $\pm\Delta\ l_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung
- maximale Längenänderung $\Delta L_Ü$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_Ü = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times L_A + 2\ \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$)

für Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- Länge Ls der längsbeweglichen Schiene auf Überbauten
- bei abschnittsweiser fester Verspannung (s. Abschnitt 6(2)) die zulässige Längskraftbelastung der Festlager der betroffenen Überbauten *

Als weitere Information zur Gestaltung des Oberbaus ist vom Fachbereich Brückenbau die Entscheidung über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) mitzuteilen.

Temperaturen zur Bemessung

(3) Zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge der Schienenauszüge sind die Temperaturvorgaben der Tabelle 1 zu verwenden.

Brücken- und Oberbauart	maximale Temperatur	minimale Temperatur	*
massive Brücken und Überbauten mit einbetonierten Walzträger mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn	40° C	-30° C	*
stählernen Überbauten und Stahlverbundbrücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn	60° C	-30° C	*
Schiene auf Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen (längsbeweglicher Oberbau)	65° C	-30° C	*

Tabelle 1: Temperaturbereiche zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge * * *

(4) Schienenauszüge sind bei einer Auswechselung durch Schienenauszüge nach Ril 820.2040A01 zu ersetzen. **Auswechselung von Schienenauszügen**

(5) Die Bauart des Schienenauszuges ist vom Fachdienst Oberbau unter Einbeziehung des Fachdienstes Brückenbau gemäß Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ oder „Anforderungskatalog Feste Fahrbahn“ (zukünftig Ril 820.2030) festzulegen. Die verfügbaren Bauarten sind im Anhang 820.2040A01 zusammengestellt. **Festlegen der Bauart**

(6) Die für den Einbau und das Einschweißen des Schienenauszuges erforderlichen Werte **Einstell- und Kontrollgrößen**

- Einstellwert des beweglichen Teils des Schienenauszuges
- Größe der Lücke im Überlappungsstoß zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene

und der Kontrollwert

- maximaler Schwellenabstand an der Dehnfuge

sind in Abhängigkeit der jeweiligen Oberbauart und SA-Bauart gemäß Ril 820.2040A01 zu berechnen. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle auf dem Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V03 als Anlage zum Verlegeplan zu dokumentieren.

(7) Der Schienenauszug ist unabhängig von der Befahrrichtung spitz oder stumpf gemäß der Regelanordnung für die * jeweilige Oberbauart gemäß Abschnitt 5, 6 oder 7 über der Dehnfuge anzuordnen. **Befahrrichtung**

(8) Für die Bestellung von Schienenauszügen ist eine Schienenauszugsskizze gemäß Ril 823.0700 anzufertigen. In der Skizze sind die vom Fachbereich Brückenbau festgelegten Kennwerte einzutragen. **Schienenauszugsskizze**

(9) Bei Brückenneubauten soll das Schotterbett durch den Einbau von Schotterabschlussblechen im Bereich der Dehnfuge getrennt werden. Der Fachbereich Brückenbau legt gemäß Ril 804.9030 die Konstruktion für die Trennung des Schotteroberbaues fest. **Trennen des Schotterbettes**

* (10) Der Einbau und die Einstellung sind gemäß Anhang 820.2040A02 durchzuführen. Die Durchführung der Arbeiten ist durch den Fachbeauftragten Fahrbahn zu überwachen. **Einbau u. Einstellung**

Vordruck Spannungsausgleich 820.2040V04

(11) Über den Einbau, das Einstellen und Verschweißen des Schienenauszuges ist eine Niederschrift auf dem Vordruck Ril 820.2040V04 zu führen. Die Niederschrift ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren.

4 Anschlussbereiche an Schienenauszüge *

*

Durch den Einbau von Schienenauszügen wird das lückenlose Gleis aufgetrennt und die Schienenlängskräfte aus der Temperaturdehnung werden über eine bestimmte Anzahl von Schwellen in die Schotterbettung abgetragen. Da die Durchschubkraft der Schienenbefestigung bei Gleisschwellen größer ist als ihr Längsverschiebewiderstand im Schotter, verursacht die Längskraftabtragung Schwellenverschiebungen und Schotterbettauflockerungen, in deren Folge vertikale Gleislagefehler entstehen.

Zur Vermeidung von Gleislagefehlern sind daher in den Anschlussbereichen vor und nach Schienenauszügen ab Geschwindigkeiten > 120 km/h indirekte Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft zur Sicherstellung des Fahrkomforts einzubauen. Bei diesen Schienenbefestigungen ist die Durchschubkraft (ca. 4 kN / Schienenstützpunkt) kleiner als der Längsverschiebewiderstand der Schwellen und die Längskraft wird überwiegend durch Verschiebungen der Schiene auf den Schwellen abgebaut.

Die reduzierte Durchschubkraft erfordert aber den Einbau von Schwellenabstandshalter UAh-1 auf Betonschwellen, da andernfalls ein unkontrolliertes Wandern der Schwellen im Schotterbett auftritt. In der Praxis werden mit den Schwellenabstandshaltern UAh-1 jeweils 20 Schwellen zu Gleisrosten verbunden.

Ausführung der Anschlussbereiche

(1) Ergänzend zu den Festlegungen der Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ sind in den Anschlussbereichen an den Schienenauszug auf der Brücke und auf dem dammseitigen Widerlager nachfolgende geschwindigkeitsabhängige Oberbauanordnungen für den Schotteroberbau anzuwenden:

-	**zul v $\leq$ 120 km/h:**	Anschlussbereiche nach Bild 3
-	**120 km/h < zul v < 160 km/h:**	Anschlussbereiche nach Bild 4
-	**zul v $\geq$ 160 km/h:**	Anschlussbereiche nach Bild 5

Bild 3: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≤ 120 km/h

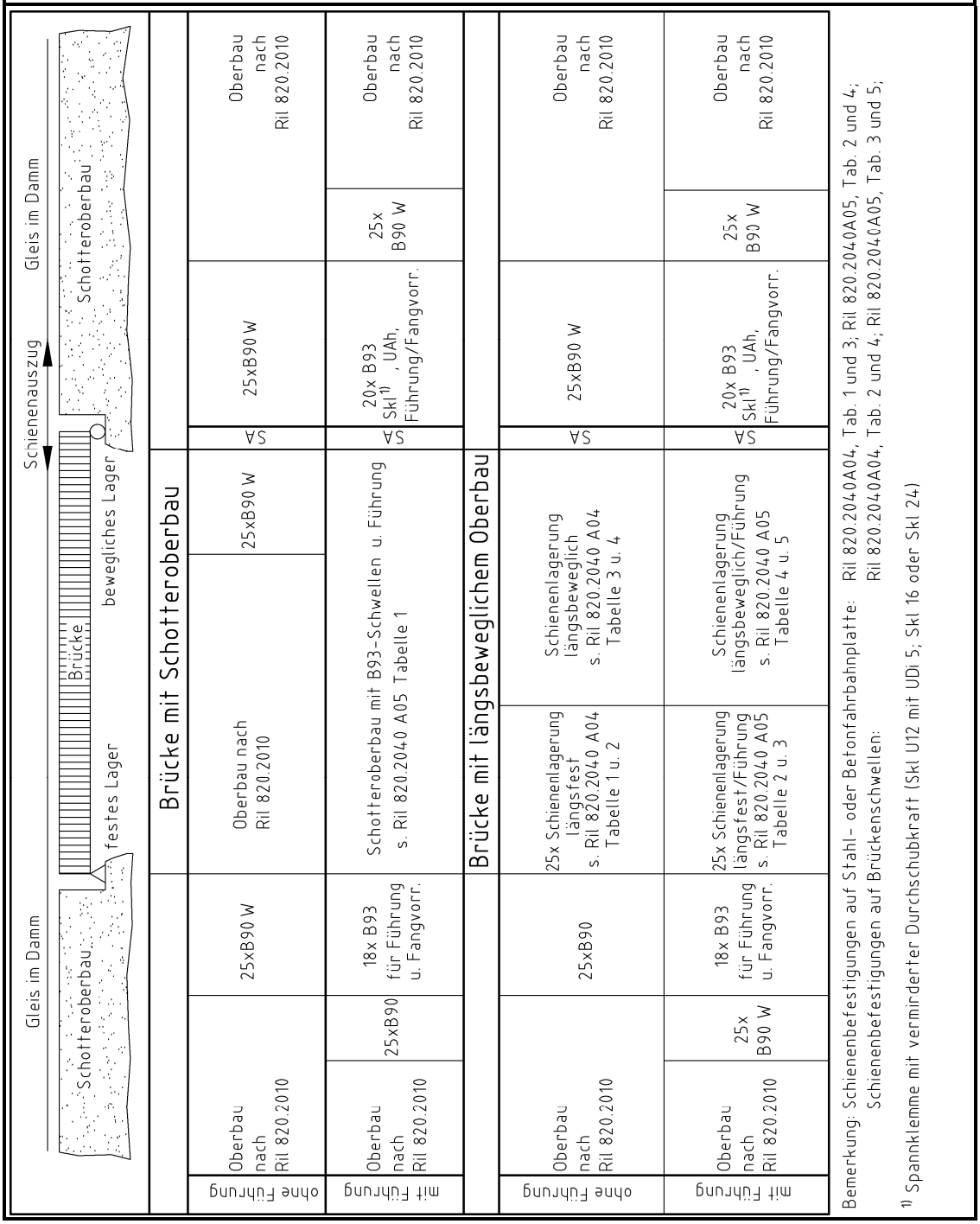


Bild 4: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich 120 < zul v < 160 km/h

ohne Führung		Brücke mit Schotteroberbau		mit Führung	
Oberbau nach Ril 820.2010	25xB90 [2]	Oberbau nach [2] Ril 820.2010	25x [2] B90 W	Oberbau nach Ril 820.2010	18x B93 [2] für Führung u. Fangvorr.
					25x B90 W
		Schotteroberbau mit B93-Schwellen [2] Führung s. Ril 820.2040 A05 Tabelle 1	20x B93 [2] Skl [1], UAh		20x B93 [2] Skl [1] o. Zw UAh, Führung
SA [2]		SA [2]		SA [2]	
Oberbau nach Ril 820.2010	20x B93 [2] Skl [1], UAh	Oberbau nach Ril 820.2010	25x B90 W	Oberbau nach Ril 820.2010	20x B93 [2] Skl [1], UAh, Führung/Fangvorr.
	25x B90 W				25x B90 W

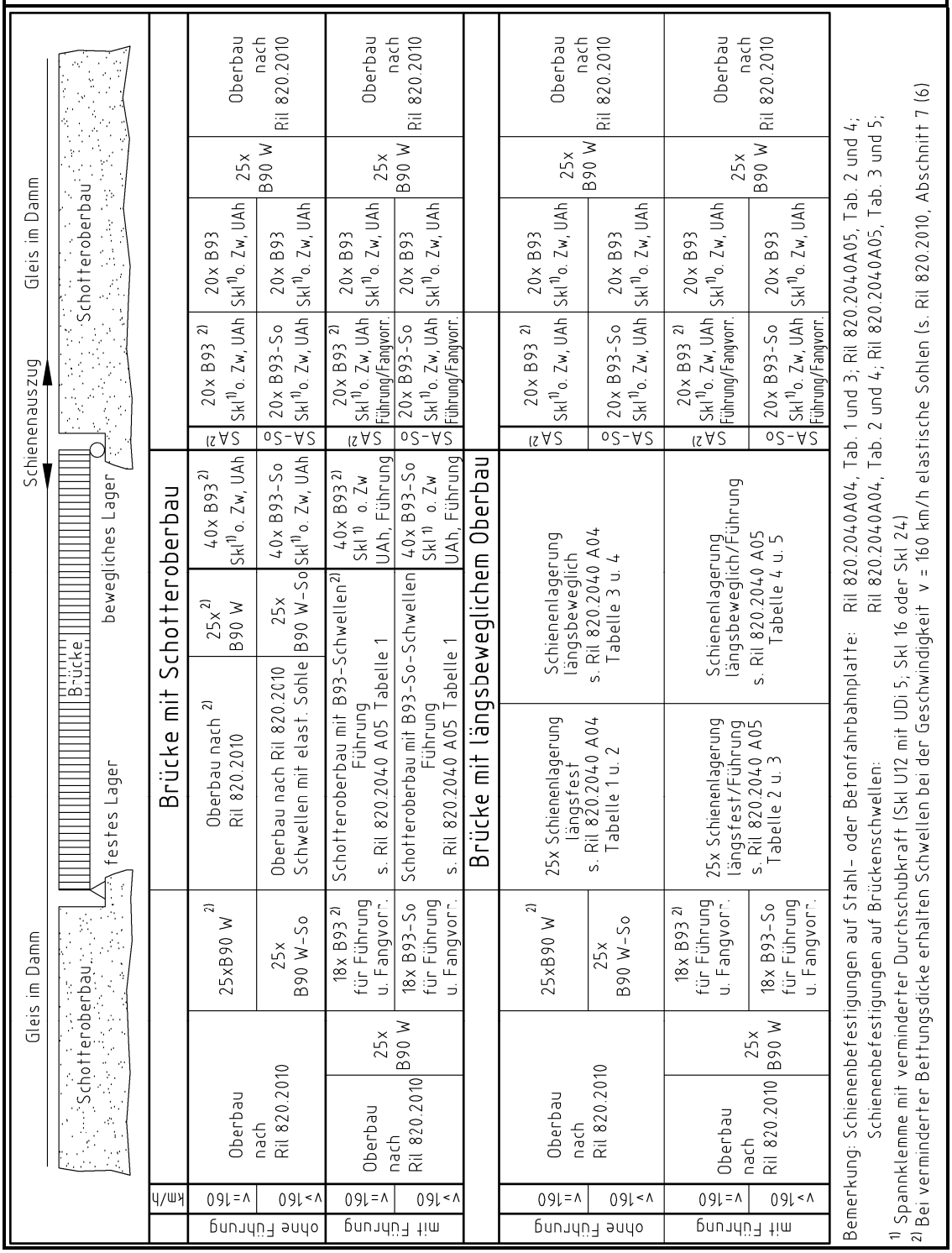
ohne Führung		Brücke mit längsbeweglichem Oberbau		mit Führung	
Oberbau nach Ril 820.2010	25xB90 [2]	25x Schienenlagerung längsfest s. Ril 820.2040 A04 Tabelle 1 u. 2		Oberbau nach Ril 820.2010	18x B93 [2] für Führung u. Fangvorr.
					25x B90 W
		25x Schienenlagerung längsfest/Führung s. Ril 820.2040 A05 Tabelle 2 u. 3			25x Schienenlagerung längsfest/Führung s. Ril 820.2040 A05 Tabelle 2 u. 3
		Schienenlagerung längsbeweglich s. Ril 820.2040 A04 Tabelle 3 u. 4			Schienenlagerung längsbeweglich s. Ril 820.2040 A04 Tabelle 3 u. 4
SA [2]		SA [2]		SA [2]	
Oberbau nach Ril 820.2010	20x B93 [2] Skl [1], UAh	Oberbau nach Ril 820.2010	25x B90 W	Oberbau nach Ril 820.2010	20x B93 [2] Skl [1], UAh, Führung/Fangvorr.
	25x B90 W				25x B90 W
					Schienenlagerung längsbeweglich/Führung s. Ril 820.2040 A05 Tabelle 4 u. 5

Bemerkung: Schienenbefestigungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatte: Ril 820.2040A04, Tab. 1 und 3; Ril 820.2040A05, Tab. 2 und 4;
Schienenbefestigungen auf Brückenschwellen: Ril 820.2040A04, Tab 2 und 4, Ril 820.2040A05, Tab. 3 und 5;

[1] Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl U12 mit UDi 5, Skl 16 oder Skl 24)

[2] Bei verminderter Bettungsdicke erhalten Schwellen im Geschwindigkeitsbereich 120<v≤160 km/h elastische Sohlen (s. Ril 820.2010, Abschnitt 7 (6)

Bild 5: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h



Bemerkung: Schienenbefestigungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatte: Ril 820.2040A04, Tab. 1 und 3; Ril 820.2040A05, Tab. 2 und 4;
Schienenbefestigungen auf Brückenschwellen: Ril 820.2040A04, Tab. 2 und 4; Ril 820.2040A05, Tab. 3 und 5;

1) Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl U12 mit UDi 5; Skl 16 oder Skl 24)

2) Bei verminderter Bettungsdicke erhalten Schwellen bei der Geschwindigkeit v = 160 km/h elastische Sohlen (s. Ril 820.2010, Abschnitt 7 (6)

Beim Gleis mit Führungen werden zur Standardisierung der Übergangsbereiche von 295 mm bzw. 305 Rillenweite der Führung im Schienenauszug auf 180 mm Rillenweite im Gleis Joche mit 20 Schwellen eingebaut. Auf diesen Jochen werden generell Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft für die Fahrschiene verwendet. *

Im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h sind in den Anschlussbereichen vor und hinter dem Schienenauszug elastische Zwischenplatten Zwp-URp 880-40b (Federkennziffer c = 40 kN/mm) einzubauen.

Auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau (> 100 m) und Schienenauszug soll die Schiene auf dem Überbau an 25 Schienenstützpunkten = 15 m längsfest auf der Seite des dammseitigen Festlagers verspannt werden.

Die längsfeste Verspannung auf der Länge von 15 m soll die Gleisatmung auf dem Widerlager vermindern und ist aufgrund der Längskraftbelastung des Festlagers mit dem Fachbereich Brückenbau abzustimmen.

Übersicht über Regelanordnungen

(2) Im Anhang 820.2040A03 sind die zugehörigen Zeichnungen der Regelanordnungen für Schienenauszüge und Anschlussbereiche zusammengestellt.

Abstand zwischen Schienenauszug und Weiche/Bahnübergang < 40 m

(3) In einen Anschlussbereich an einen Schienenauszug ist der Einbau von Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft unzulässig, wenn der Abstand zwischen Schienenauszug (Schweißstoß) und einer Weiche oder einem Bahnübergang die Länge von 40 m unterschreitet.

In diesem Anschlussbereich sind die Schienen fest zu verspannen und bei Gleisen mit Betonschwellen sind auf der gesamten Länge Schwellen B 93 einzubauen. Im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h sind ERL-Schienenstützpunkte mit einer Steifigkeit von 40 kN/mm in diesem Bereich einzusetzen.

Anschlussbereiche auf Fester Fahrbahn

(4) Die Regelanordnungen der Anschlussbereiche von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn sind gemäß Ril 804.9020, Abschnitt 17 (2) und 804.5403 auszuführen. *

5 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit Schotteroberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge $\Sigma\Delta l$ des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta L_{Ü}$ an der Dehnfuge (s. Abschnitt 3 (2)), die vom Fachbereich Brückenbau aus der zu erwartenden Überbaubewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und Bremsen ermittelt wird, und zu der sich die Längenänderung Δl_{ST} beider Schienenenden an der Fuge addiert (Gleisatmung):

*

erforderliche Auszugslänge: $\Sigma\Delta l = \Delta L_{Ü} + \Delta l_{ST}$

Die Werte für die Längenänderung der Schienenenden (s. Tabelle 2) sind abhängig von der Art der Schienenbefestigung in den Anschlussbereichen und unterliegen dem Einfluss der Zusatzerwärmung von 15 K durch lineare Wirbelstrombremsen (LWB).

Verspannung im Anschlussbereich an den Schienenauszug	Geschwindigkeit	Längenänderung der Schienenenden im Schotteroberbau	
	zul v [km/h]	Δl_{ST} [mm]	Δl_{ST} [mm] mit LWB
Anschlussbereich ohne reduzierten Durchschubwiderstand	≤ 120	**40**	**65**
Anschlussbereich mit reduzierten Durchschubwiderstand	> 120	**60**	**85**
Anschlussbereich mit Führung und reduzierten Durchschubwiderstand	alle Geschwindigkeiten	**60**	**85**

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Einbaulage SA Bauart DB / Schotteroberbau

(2) In der Regelausführung soll der Schienenauszug über der dammseitigen Dehnfuge einer Brücke angeordnet werden. Dabei soll die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges (Backenschienenseite) auf dem Widerlager und die Verlängerung der Zungenschienen auf dem Überbau liegen. Die Längsausrichtung des SA zur Dehnfuge ist durch die Teilung der Schwellenabstandshalter vorgegeben.

Das Drehen des Schienenauszuges, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, ist nur mit Zustimmung des DB Netz Zentrale zulässig.

Auf einer zweiteiligen Brücke mit einer Anordnung der beiden beweglichen Überbauenden über dem mittigen Pfeiler soll die Auszugsvorrichtung auf dem kürzeren Überbau von beiden eingebaut werden.

Bei allen Anordnungen darf der zulässige Schwellenabstand D_{max} an der Dehnfuge (s. Anhang 820.2040A01 und A02) nicht überschritten werden.

6 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge des Schienenauszuges ist bei stählernen Brücken mit Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte nach der Länge der längsbeweglichen Schienen auf der ein- oder mehrteiligen Brücke und dem Einschub der Schienenenden aus beiden Dammbereichen zu bemessen. Eine Längenänderung durch die Kräfte aus Anfahren und Bremsen wird nicht berücksichtigt.

erforderliche Auszugslänge: $\Delta l = \Delta l_S + \Delta l_{ST}$

wobei

Δl_S = Längenänderung der Schiene auf dem Überbau durch Temperaturänderung

Δl_{ST} = Längenänderung der Schienenenden auf den dammseitigen Widerlagern infolge der Temperaturänderung

Für die Längenänderung der Schiene gilt:

$\Delta l_S = \alpha_S \times \Delta T_S \times L_S$ mit

α_S = 0,0000115 [1/K] für Schienen

ΔT_S = 95 K
(Jahrestemperaturgang der Schiene +65°C / -30°C)

L_S = Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene [mm]

Der Einschub der Schienenenden aus dem Dammbereich (Tabelle 3) erfolgt an beiden Enden der Brücke. Seine Größe hängt von der Art der Bettung im Damm –ohne Durchschubbereich / Durchschubbereiche beidseitig der Brücke – ab.

Bauart der Schienenbefestigungen in den dammseitigen Widerlagerbereichen	Geschwindigkeit	Längenänderung der Schienenenden
	zul v [km/h]	Δl_{ST} [mm]
Festes WL: Erste 25 Schienenbefestigungen auf dem Überbau längs fest / Bewegl. WL mit SA: Gleis schließt direkt an	≤ 120	**65**
Festes WL: Erste 25 Schienenbefestigungen auf dem Überbau längs fest / Bewegl. WL mit SA: Anschlussbereich mit reduzierter Durchschubkraft schließt an	> 120	**80**

Tabelle 3: Längenänderung der Schienenenden auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

Einbaulage SA Bauart DB / Schotteroberbau

* (2) Auf einteiligen Überbauten mit längsbeweglichen Schienen liegt die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges (Backenschienenseite) bei der Regelanordnung immer auf Betonschwellen im dammseitigen Schotterbett (Bild 6 a). Die vier brückenseitigen Schwellen der Zungenverlängerung werden durch die Auflagerung auf Brückenschwellen oder auf Stahl- bzw. Betonfahrbahn ersetzt. Alle Brückenschwellen, auf denen der Schienenauszug liegt, müssen längsfest auf der Brücke befestigt sein.

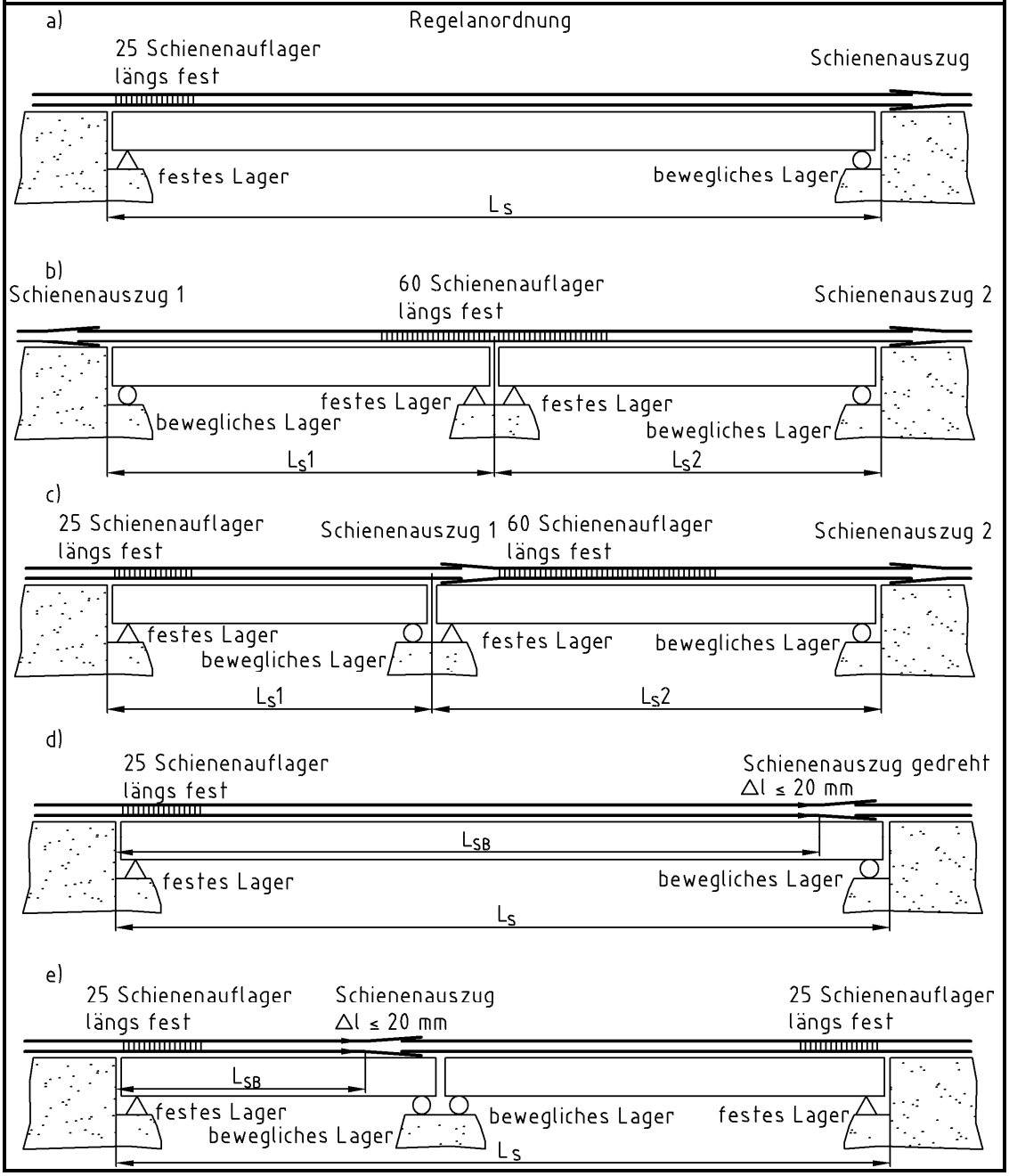
Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit zentralem Festpunktpfeiler in der Mitte und Schienenauszügen jeweils an den beweglichen Überbauenden am dammseitigen Loslager (Bild 6 b) sind die Schienen im Bereich des mittigen Festpunktes an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit mehrteiligen Überbauten und gleichsinniger Fest-/Loslageranordnung ist ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf das dammseitige Loslager und ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf dem Überbau über dem festen Lager auf dem Pfeiler anzuordnen (Bild 6 c). Im Anschluss an die Auszugsvorrichtung sind die Schienen an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Für die Sonderfälle

- einteilige Brücke und gedrehte Anordnung des Schienenauszuges (Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau, Bild 6 d)

Bild 6: Anordnung von Schienenauszügen auf Brücken mit längsbeweglichen Oberbau



- zweiteilige Brücke und mit einer Anordnung des Schienenauszuges über den beweglichen Überbauenden auf dem mittigen Pfeiler (Auszugsvorrichtung ist auf dem kürzeren Überbau anzuordnen, Bild 6 e)

ist der Nachweis zu erbringen, dass die Dehnung der
* längsbeweglichen Schiene mit der Dehnlänge L_{SB} bei einer Temperaturänderung von 20 K (max. Temperaturdifferenz zwischen Stahlüberbau und Schiene) den Wert von 20 mm nicht überschreitet:

* α_S x 20 [K] x $L_{SB} \leq$ 20 mm

7 Bemessung von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge $\Sigma\Delta l$ des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta l_{Ü}$ an der Dehnfuge (s. Abschnitt 3, Absatz (2)), die vom Fachbereich Brückenbau aus der zu erwartenden Brückenbewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und Bremsen ermittelt wird, und zu der sich die Längenänderung Δl_{ST} beider Schienenenden an der Fuge addiert (Gleisatmung):

erforderliche Auszugslänge: $\Sigma\Delta l = \Delta L_{Ü} + \Delta l_{ST}$

wobei die Längenänderung der Schienenenden

Δl_{ST} **= 40 mm**

beträgt.

Aufgrund der Eigenschaften der Festen Fahrbahn (Längsverschiebewiderstand unendlich; Durchschubwiderstand des Gleises 30 kN/m) ist der Einfluss der Zusatzerwärmung durch Wirbelstrombremsen sehr klein und wird daher vernachlässigt.

Mehrfachanordnungen von SA auf Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Für den Sonderfall einer einteiligen Brücke mit jeweils einem Schienenauszug am Überbauanfang und am Überbauende und einem zentralem Festpunktpfeiler in der Mitte ist die Schiene im Bereich des mittigen Festpunktes an 100 Schienenstützpunkten zur Festlegung der Schiene in Längsrichtung fest zu verspannen. In den übrigen Bereichen sind bis an die Schienenauszüge heran Spannklemmen mit reduziertem Durchschubwiderstand zu verwenden.

Einbaulage SA Bauart BWG / Feste Fahrbahn

(3) Bei der Ausführung des Schienenauszuges für Feste Fahrbahn soll die Auszugsvorrichtung (Zungenschienen-
* seite) auf dem Überbau angeordnet werden (s. Ril
* 820.2040 A01, Bild 3). Eine gedrehte Einbaulage ist zulässig.

Der im Lageplan angegebene Bereich für den Schwellenabstand an der Dehnfuge darf nicht unter- bzw. überschritten werden. Die festgelegten Abstände der Schwellen zu den Überbauenden sind einzuhalten.

Bei den Bauarten SA 60-600 und SA 60-1200 ist rechnerisch zusätzlich nachzuweisen, dass die Dehnfugenbreite bei theoretisch maximaler Brückentemperatur die in den Lageplänen geforderte Mindestbreite nicht unterschreitet.

8 Führungen und Fangvorrichtungen

Technische Notwendigkeit

(1) Zur Verhütung größeren Schadens durch entgleiste Fahrzeuge sind im Bereich der Überbauten und Widerlager sowie im Bereich der Stützen von Überbauungen unter bestimmten Bedingungen Führungen – in der Regel mit 180 mm Führungsrille – und zugehörige Fangvorrichtungen einzubauen. Die Bedingungen für den Einbau von Führungen sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Brückenbau entschieden.

Bauart der Führungen im Gleisbereich

(2) Führungen und Fangvorrichtungen im Gleisbereich können als außen oder innen liegende Führung hergestellt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen innen liegende Führungen verwendet werden.

Die Führungen mit Fangvorrichtungen beginnen vor und enden hinter dem zu schützenden Bauwerk. Für den Einbau einer Führung mit der minimalen Führungslänge von 5 m vor dem zu schützenden Bauwerk und der zugehörigen Fangvorrichtung wird eine freie Gleislänge von mindestens 10,8 m zu beiden Seiten des Bauwerks benötigt.

Die Führungen mit zugehörigen Fangvorrichtungen sind für Neu- und Umbauten nach den Regelzeichnungen des Anhanges 820.2040A05 herzustellen. Im Einlaufbereich einer außen liegenden Führung ist immer eine innen liegende Fangvorrichtung und ein Übergangsbereich von innen zu außen liegender Führung anzuordnen.

In Gleisen auf Betonschwellen ist zwischen den Schwellen B 93 der Fangvorrichtung und den Gleisschwellen ein Übergang mit 25 Stück Schwellen B 90 gemäß Ril 820.2010, Abschnitt 5 (3-4) herzustellen. *

Verlegelücken der Führungsschienen

(3) Führungsschienen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden und die Einzelschienen nicht länger als 30 m sein. Über den beweglichen Fugen bei mehrteiligen Überbauten ohne Längskraftkopplung und an den Fugen zu den Widerlagern sind die Führungsschienen zu trennen.

Die Verlegelücken zwischen den Führungsschienen müssen entsprechend Tabelle 4 mit einer Toleranz von ± 5 mm hergestellt werden. Die Oberkante der Führungsschiene darf SO der Fahrschiene nicht übersteigen und bis zu 25 mm niedriger sein.

Schienentemperatur [° C]	Verlegelückenweite [mm]	
	≤ 15-m-Schiene	15 ≤ 30-m-Schiene
40	16	12
30	18	16
20	20	20
10	22	24
0	24	28

Tabelle 4: Weite der Verlegelücken zwischen den Führungsschienen

Versatzfreie Leitkante

(4) Die Einzelschienen der Führung müssen eine versatzfreie Leitkante bilden. Der Übergang zwischen der Schiene der Fangvorrichtung und der Führungsschiene muss so ausgeführt werden, dass am Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene keine Stoßkante entsteht.

Bauart der Führung im Bereich von Schienenauszügen

(5) Die Schienenauszüge der Bauart DB haben aus Regelschienen mit einer erweiterten Führungsrille von

- 305 mm bei S 54
- 295 mm bei UIC 60.

Die Anschlüsse an diese Führungen sind zur Gleis- und Brückenseite gemäß den Regelzeichnungen im Anhang 820.204A04 herzustellen. Dabei sind die geschwindigkeitsabhängigen Ausführungen der Anschlussbereiche mit reduzierter Durchschubkraft zu beachten.

Bei der Regelanordnung eines Schienenauszugs Bauart DB schließt an die Führungsschienen mit der erweiterten Führungsrille

- *dammseitig die Fangvorrichtung direkt an,*
- *brückenseitig ein Übergangsbereich an, in dem die Rille auf 180 mm Führungsrille verengt wird.*

Die Regelanordnung von Fangvorrichtung und Führungsschienen erfordert dammseitig eine freie Gleislänge von 14 m bis 18 m bezogen auf die Mitte der Widerlagerfuge.

Die Länge des erforderlichen Bereichs ist abhängig von der Baugröße des Schienenauszugs an.

Wird die freie Gleislänge vor der Brücke durch eine anschließende Weiche oder Bahnübergang unter das erforderliche Maß von 14 m bis 18 m für den Einbau von innen liegenden Führungen verkürzt, so darf der Schienenauszug der Bauart DB in gedrehter Lage, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, eingebaut werden (s. Anhang 820.2040A04).

Die kleinste erforderliche Gleislänge bis zur Weiche oder bis zum Bahnübergang beträgt beim Einbau des Schienenauszugs in gedrehter Einbaulage mindestens 9,2 m.

Sonderregelungen für Führungen in Weichen

(6) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, sind in Weichen,

- die auf Brücken liegen,
- die den kleinsten zulässigen Abstand von 10,8 m zu einem zu schützenden Bauwerk (Brücke/Stützen) unterschreiten,
- die unter Bauwerken im Bereich von Stützen liegen,

außen liegende Führungen einzubauen. Zum Gleis hin sind am Weichenende jeweils im Stamm- und Zweiggleis einseitige innen liegende Fangvorrichtungen mit anschließenden Übergängen von innen liegender zu außen liegender Führungsschienen anzuordnen.

Im Übergangsbereich müssen sich die innen und außen liegenden Führungen auf einer Länge von mindestens 1,8 m überlappen. An die Enden der überlappenden Führungsschienen sind Einlaufschrägen anzuarbeiten, die die Führungsrille auf einer Länge von 300 mm von 180 mm auf 240 mm aufweitet (s. Anhang 820.2040A05, Bild 7 und 8).

Regelungen für Führungen von Bahnübergängen

(7) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, muss ein Bahnübergang immer den minimal erforderlichen Abstand von 10,8 m zum zu schützenden Bauwerk haben.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In diesem Anhang sind die verfügbaren Schienenauszüge nach Regelbauart und die zur Betriebserprobung zugelassenen Schienenauszüge zusammengestellt.

2 Schienenauszüge nach Regelbauart

Schienenauszug nach Regelbauart

(1) In den nachfolgenden Tabellen sind die z. Z. verfügbaren S54 - Schienenauszüge (Tabelle 1) und UIC 60 - Schienenauszüge (Tabelle 2) nach Regelbauart DB zusammengestellt. Die ergänzenden Angaben in der Spalte Benennung bezeichnen:

- H – Holzschwelle
- B – Betonschwelle
- Be – Betonschwelle mit elastischer Lagerung
- F – beidseitige Führung (Bei einseitiger Führung: FR – Führung rechts; FL – Führung links)

(2) Für die Verwendung von Schienenauszügen auf Holzschwellen sind die Regelungen der Ril 820.2010 für die Einsatzbereiche von Neuschwellen anzuwenden.

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Auszugslänge
low 54.06.0200	Schienenauszug 54 –200 H	200 mm
low 54.06.0200b	Schienenauszug 54 –200 B	200 mm
low 54.06.0201	Schienenauszug 54 –200 H F/FR/FL	200 mm
low 54.06.0201 b	Schienenauszug 54 –200 B F/FR/FL	200 mm
low 54.06.0305	Schienenauszug 54 –340 H	340 mm
low 54.06.0305b	Schienenauszug 54 –340 B	340 mm
low 54.06.0307	Schienenauszug 54 –340 H F/FR/FL	340 mm
low 54.06.0307 b	Schienenauszug 54 –340 B F/FR/FL	340 mm

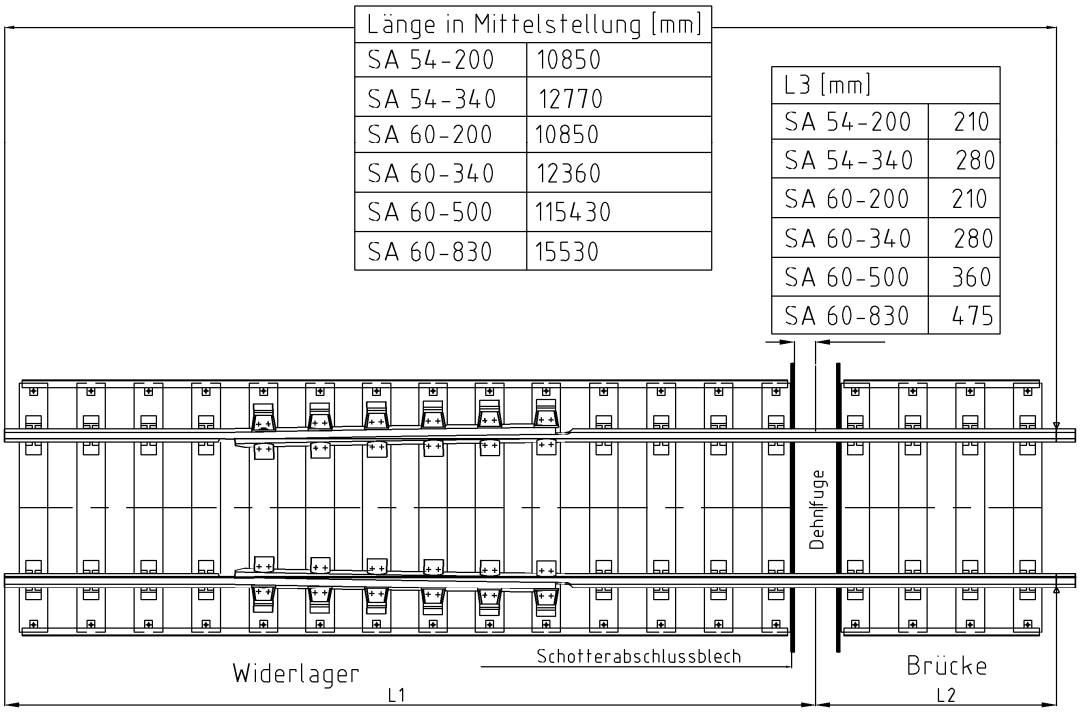
Tabelle 1: Lagepläne von S 54-Schienenauszügen Bauart DB

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Auszugslänge
Iow 60.0210	Schienenauszug 60 –200 H	200 mm
Iow 60.0210b	Schienenauszug 60 –200 B	200 mm
Iow 60.0210be	Schienenauszug 60 –200 Be	200 mm
Iow 60.0211	Schienenauszug 60 –200 H F/FR/FL	200 mm
Iow 60.0211b	Schienenauszug 60 –200 B F/FR/FL	200 mm
Iow 60.0211be	Schienenauszug 60 –200 Be F/FR/FL	200 mm
Iow 60.0350	Schienenauszug 60 –340 H	340 mm
Iow 60.0350be	Schienenauszug 60 –340 Be	340 mm
Iow 60.0352	Schienenauszug 60 –340 H F/FR/FL	340 mm
Iow 60.0352 be	Schienenauszug 60 –340 Be F/FR/FL	340 mm
Iow 60.0360 b	Schienenauszug 60 –340 B	340 mm
Iow 60.0362b	Schienenauszug 60 –340 B F/FR/FL	340 mm
Iow 60.0510	Schienenauszug 60 –500 H	500 mm
Iow 60.0510b	Schienenauszug 60 –500 B	500 mm
Iow 60.0510be	Schienenauszug 60 –500 Be	500 mm
Iow 60.0512	Schienenauszug 60 –500 H F/FR/FL	500 mm
Iow 60.0512be	Schienenauszug 60 –500 Be F/FR/FL	500 mm
Iow 60.0522b	Schienenauszug 60 –500 B F/FR/FL	500 mm
Iow 60.0810be	Schienenauszug 60 – 830 Be	700 mm
Iow 60.0812b	Schienenauszug 60 – 830 B	700 mm

Tabelle 2: Lagepläne von UIC 60-Schienenauszügen Bauart DB

(3) In der nachfolgenden Skizze sind die Hauptmaße der Schienenauszüge zur Erstellung von Weichenskizzen zusammengestellt. Bezugspunkte sind dabei jeweils die Schwellenfachmitte am Ende des Schienenauszuges bzw. die Mitte der Brückendehnfuge.

Bild 1: Hauptmaße der Schienenauszüge Bauart DB in Mittelstellung



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 54-200	10850
SA 54-340	12770
SA 60-200	10850
SA 60-340	12360
SA 60-500	115430
SA 60-830	15530

L3 [mm]	
SA 54-200	210
SA 54-340	280
SA 60-200	210
SA 60-340	280
SA 60-500	360
SA 60-830	475

L1 [mm] (Auszugsvorrichtung)	
SA 54-200	8400
SA 54-340	10285
SA 60-200	8400
SA 60-340	9875
SA 60-500	12905
SA 60-830	12955

L2 [mm] (Verlängerung Zu-Schienen)	
SA 54-200	2450
SA 54-340	2485
SA 60-200	2450
SA 60-340	2485
SA 60-500	2525
SA 60-830	2575

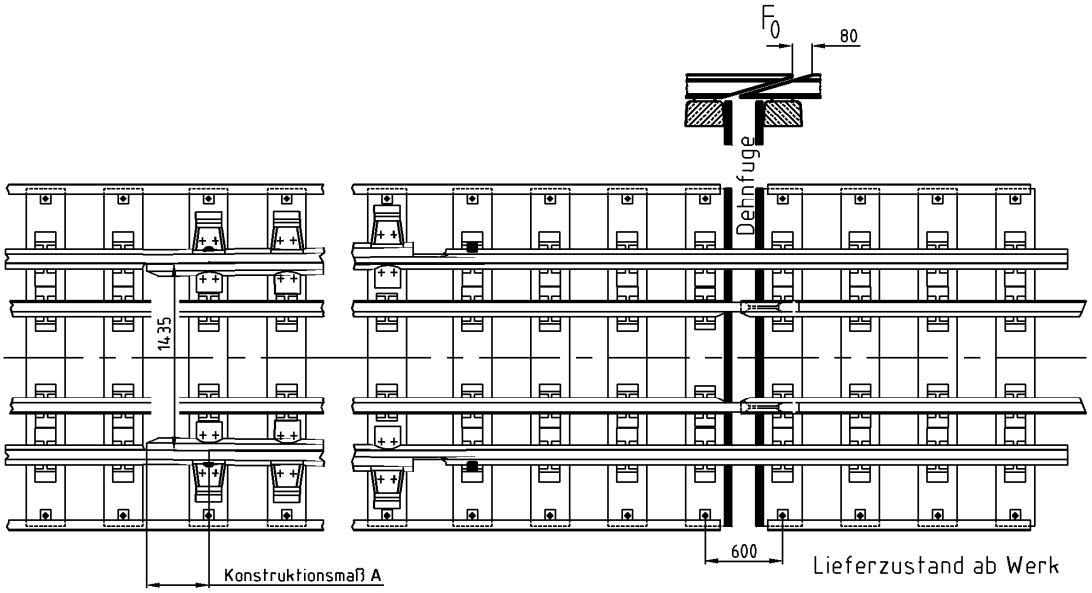
Die Schienenauszüge der Bauart DB haben eine konstruktionsbedingte Spurerweiterung im Bereich der Auszugsvorrichtung. Um diese Spurerweiterung möglichst klein zu halten, werden die Schienenauszüge bei nur teilweiser Nutzung der maximalen Auszugslänge möglichst weit zusammengeschoben eingebaut. Der Einstellwert ist damit ohne Bezug zur mittigen Auszugsstellung.

Konstruktionsmaß A

(4) Unter Einwirkung der maximalen Temperatur und Längenänderung aus Anfahren und Bremsen soll der Schienenauszug maximal bis auf Konstruktionsmaß A zusammen geschoben werden.

Dieses Maß A[1] ist abhängig von der Konstruktion des Schienenauszuges und kennzeichnet die Stellung der Zungenspitze zur Mittelachse der ersten Backenschienenverschraubung (s. Bild 2 u. Tab. 3). In dieser zusammengeschobenen Stellung beträgt bei allen Schienenauszügen der Bauart DB der Schwellenabstand an der Dehnfuge D_0 = 600 mm und die Größe der Lücke im Überlappungsstoß zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene F_0 = 80 mm.

Bild 2: Konstruktionsmaße der Schienenauszüge Bauart DB



Baugröße des Schienenauszuges	Konstruktionsmaß A [mm]
54 - 200	352
54 – 340	457
60 - 200	352
60 – 340	462
60 – 500	
60 – 830	

Tabelle 3: Konstruktionsmaß A der Schienenauszüge Bauart DB

[1] Konstruktionmaß A = (Länge BA-Ende/Mittelachse Schraube) - (Länge BA-Ende/Knickpunkt) – (Tagesgang = 48 mm)

Einstellgrößen an Schienenauszügen Bauart DB

(5) In Abhängigkeit der maßgeblichen Temperatur (s. Ril 820.2040A02) sind beim Einbau des Schienenauszuges Bauart DB folgende Größen einzustellen:

- Einstellmaß E (Abstand zwischen Zungenspitze und der Mittelachse der ersten Backenschienenverschraubung)
- Lücke F im Überlappungsstoß der Führung

und die Einhaltung des

- maximal zulässigen Schwellenabstands D_{max} an der Dehnfuge (s. Anhang 820.2040A02, Bild 1)

zu überwachen.

Die drei Größen sind in Abhängigkeit der Oberbauart für den zulässigen Temperaturbereich zum Einschweißen zwischen +5°C bis +26°C in tabellarischer Form gemäß Ril 820.2040V01 oder V02 (Excel-Berechungsblätter) zu berechnen.

Das Einstellmaß E kennzeichnet den Abstand zwischen Zungenspitze und der Mittelachse der ersten Backenschienenverschraubung und ist durch Herausziehen der Zungenschienen aus der Auszugsvorrichtung vor dem Einschweißen einzustellen.

Berechnung der Einstellgrößen bei Brücken mit Schotteroberbau

(6) Bei der Berechnung der Einstell- und Kontrollwerte für Schienenauszüge auf Brücken mit Schotteroberbau ist die unterschiedliche Erwärmung von Stahl- und Massivbrücken zu berücksichtigen.

Für massive Brücken und Überbauten mit einbetonierten Walzträger sind die Gleichungen

$E = A - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - [(40°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

$F = 80\ mm + (40°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$

$D_{max} = 600\ mm + (40°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$

und auf stählernen Überbauten und Stahlverbundbrücken:

$E = A - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - [(60°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

$F = 80\ mm + (60°C – [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$

$D_{max} = 600\ mm + (60°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$

anzuwenden. In den Gleichungen sind jeweils die vom Fachbereich Brückenbau benannten Größen

- α_{Br} = Ausdehnungskoeffizienten [1/K]

- Δl_{AB} = Längenänderung [mm] aus Anfahren und Bremsen
- L_A = Ausgleichslänge [mm] des beweglichen Überbaus

sowie

- t_{Ist} = Brückentemperatur [°C] im Bereich +5 bis +26°C
- aus Tabelle 3 der Ril 820.2040A01 das Konstruktionsmaß A [mm]
- aus Tabelle 2 der Ril 820.2040 den Wert für die Längenänderung der Schienenenden Δl_{ST} [mm]

zu verwenden.

Berechnung der Einstellgrößen bei Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

(7) Auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau sind die Einstell- und Kontrollwerte für Schienenauszüge Bauart DB unabhängig von der Bauart der Brücke.

Die Berechnung ist mit folgenden Gleichungen durchzuführen:

$$E = A - \Delta l_{DT}/2 - [(65°C – t_{S\text{-}Ist} [°C]) \times \alpha_S \times L_S]$$

$$F = 80 \text{ mm} + (65°C – t_{S\text{-}Ist} [°C]) \times \alpha_S \times L_S$$

$$D_{max} = 600 \text{ mm} + (65°C – t_{S\text{-}Ist} [°C]) \times \alpha_S \times L_S$$

mit

- α_S = 0,0000115 [1/K] für Schienen
- L_S = Dehnlänge [mm] der längsbeweglichen Schiene
- $t_{S\text{-}Ist}$ = Schienentemperatur [°C] im Bereich +5 bis +26°C
- A = Konstruktionsmaß [mm] aus Tabelle 3
- Δl_{ST} = Längenänderung [mm] der Schienenenden aus Tabelle 3 der Ril 820.2040

Einstellmaß bei Einzelauswechselung

(8) Einzelauswechselung von Zungenvorrichtungen sind ausschließlich nur in Schienenauszügen der aktuellen Bauarten nach Tabelle 1 und 2 zulässig. Das Einstellmaß der neuen Zunge ist nach der im SA verbliebenen Zunge festzulegen und mit einer Toleranz $\pm$ 3 mm herzustellen.

3 Zur Betriebserprobung zugelassene Schienenauszüge der Bauart BWG

Zur Betriebserprobung zugelassene Schienenauszüge

(1) Vom Eisenbahn-Bundesamt wurden die in der Tabelle 4 angeführten Schienenauszüge der Bauart BWG für den Einbau auf Fester Fahrbahn (FF) zur Betriebserprobung zugelassen (Bearbeitungskennzeichen 1221/11101/ 21ZEN2/0588/1 vom 13.07.01). Für den Betrieb dieser Schienenauszüge ist die Erteilung einer ortsbezogenen Anwendererklärung durch DB Netz Zentrale erforderlich.

Im Unterschied zur DB-Bauart wird der Längenausgleich der Bauart BWG durch die Verschiebung der Backenschienen hergestellt. Die Zungenschienen bewegen sich nur um den Betrag der Gleisatmung. Dadurch wird erreicht, dass die Spurweite bis auf den Bereich der angespitzten Zunge in jeder Auszugsstellung gleich groß ist.

Zeichnungs-Nr.	Benennung	Auszugslänge
Iow 60.03.06.004	Schienenauszug 60 – 300 FF	300 mm
Iow 60.06.06.004	Schienenauszug 60 – 600 FF	600 mm
Iow 60.12.06.004	Schienenauszug 60 – 1200 FF	1200 mm

Tabelle 4: Lagepläne von UIC 60-Schienenauszügen der Bauart BWG auf Fester Fahrbahn (FF)

Aufgrund der längsbeweglichen Backenschienen und der längsfesten Zungenschienen ist bei der Regelanordnung die Auszugsvorrichtung (Überlappung Backen-/Zungenschienen) brückenseitig einzubauen. Die Hauptmaße der Schienenauszüge zur Erstellung von Weichenskizzen sind in der nachfolgenden Skizze zusammengestellt. Bezugspunkt ist dabei die Mitte der Dehnfuge des beweglichen Überbaus.

Einstellgrößen an Schienenauszügen Bauart BWG

(2) In Abhängigkeit der maßgeblichen Temperatur (s. Ril 820.2040A02) sind beim Einbau des Schienenauszuges Bauart BWG folgende Größen einzustellen:

- Einstellmaß a
- Schwellenabstand D an der Dehnfuge

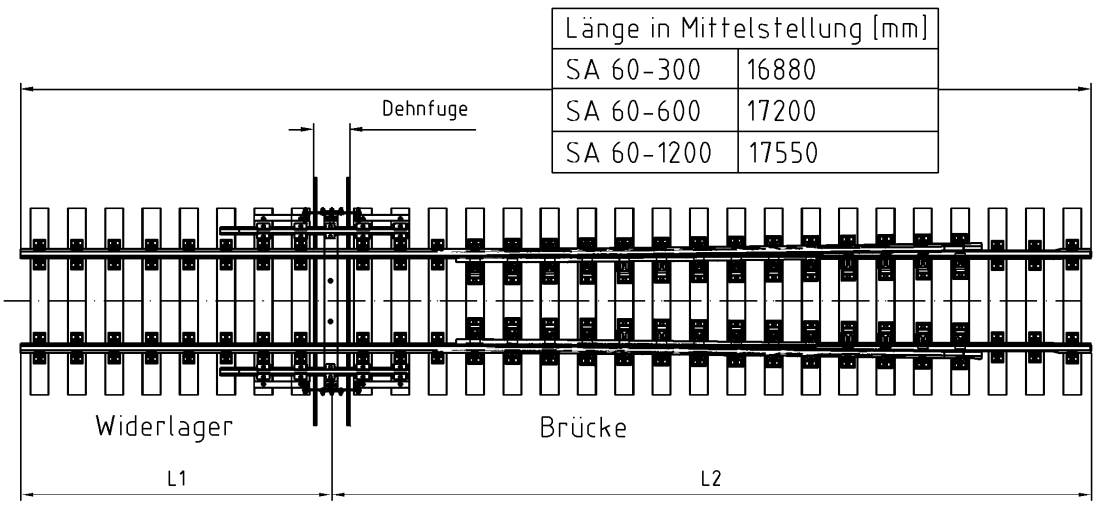
Das Einstellmaß a kennzeichnet den Abstand zwischen Zungenspitze und Körnerpunkt an der Backenschiene.

Die Berechnung der Einstellgrößen für Schienenauszüge der Bauart BWG geht im Unterschied zur DB-Bauart von

der Mittelstellung aus, die durch einen Körnerpunkt an der Backenschiene gekennzeichnet ist.

Die zwei Einstellgrößen sind für den zulässigen Temperaturbereich zum Einschweißen zwischen +5°C bis +26°C in tabellarischer Form gemäß Ril 820.2040V03 (EXEL-Berechungsblatt) zu berechnen.

Bild 3: Hauptmaße der Schienenauszüge Bauart BWG in Mittelstellung



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 60-300	16880
SA 60-600	17200
SA 60-1200	17550

L1 [mm] (Verlängerung BA-Schienen)	
SA 60-300	4840
SA 60-600	5000
SA 60-1200	5175

L2 [mm] (Auszugsvorrichtung)	
SA 60-300	12040
SA 60-600	12200
SA 60-1200	12375

Für das Einstellmaß „a“ der Schienenauszüge der Bauart BWG gilt die Gleichung beim Einbau auf Betonbrücken

$a = \Sigma\Delta L_{Ü}/2 - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - [(40°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

und beim Einbau auf Stahlbrücken

$a = \Sigma\Delta L_{Ü}/2 - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - [(60°C – t_{Ist} [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

In den Gleichungen sind jeweils die vom Fachbereich Brückenbau benannten Größen

- α_{Br} = Ausdehnungskoeffizient [1/K] der Brücke
- Δl_{AB} = Längenänderung [mm] aus Anfahren und Bremsen

- L_A = Ausgleichslänge [mm] des beweglichen Überbaus
- $\Delta L_Ü = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times L_A + 2\ \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$ = maximale Längenänderung [mm] an der beweglichen Brückenfuge

sowie

- t_{lst} = Brückentemperatur [°C] im Bereich +5 bis +26°C
- Δl_{ST} = 40 mm Längenänderung der Schienenenden auf Fester Fahrbahn nach Ril 820.2040.

4 Verwendete Kenngrößen der Überbauten

Kenngrößen

(1) Die Kenngrößen zur Festlegung der erforderlichen Auszugslänge und zur Einstellung der Schienenauszüge sind Bild 4 für Brücken mit längsfestem Oberbau (Schotterbettung/Feste Fahrbahn) und in Bild 5 mit längsbeweglichem Oberbau (Brückenschwellen/Stahl- oder Betonfahrbahnplatte) zusammengestellt.

Bild 4: Kenngrößen der Überbauten mit längsfestem Oberbau

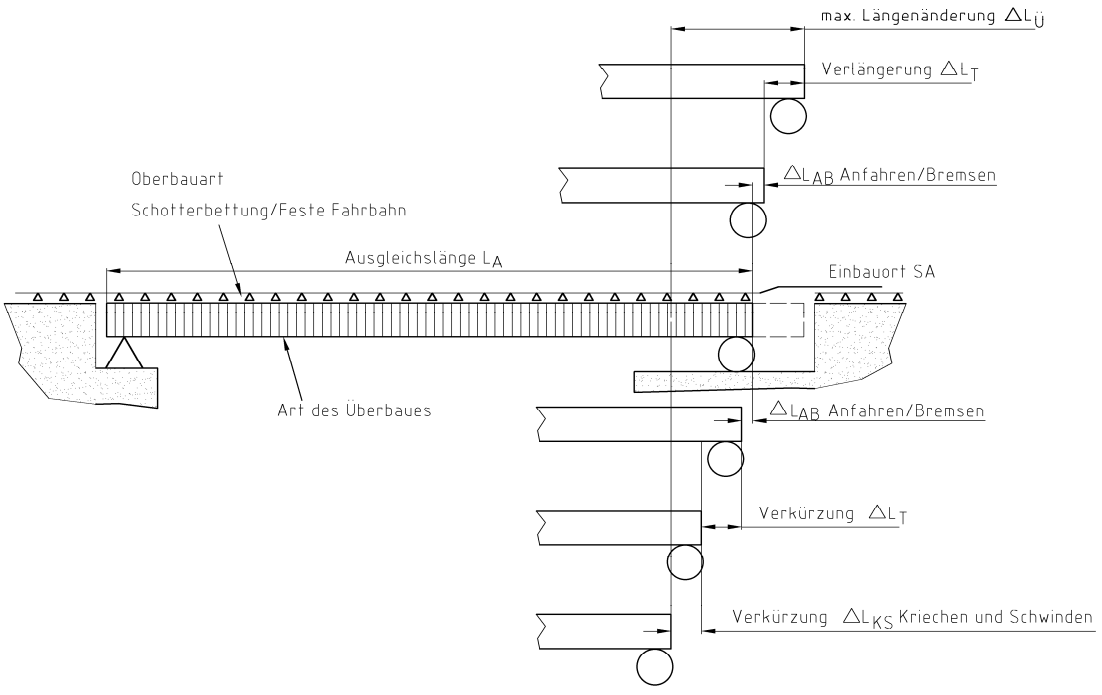
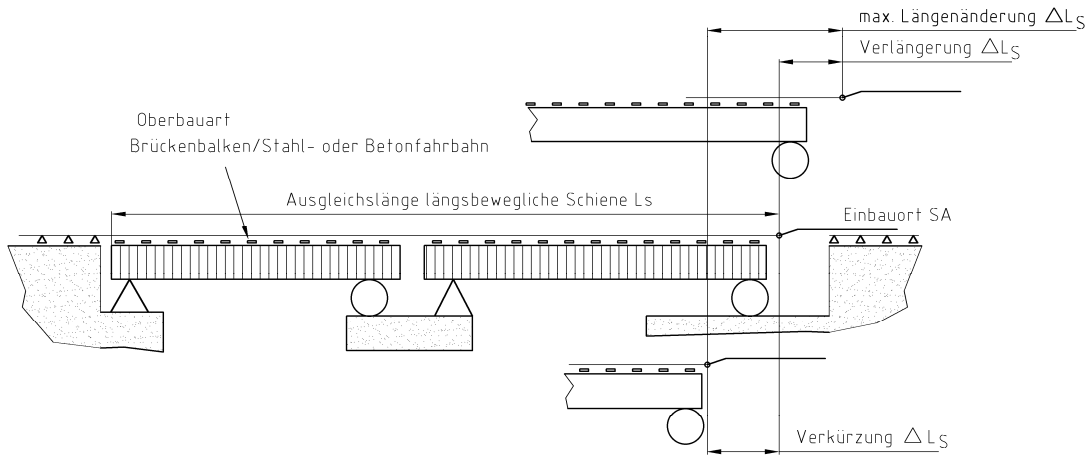


Bild 5: Kenngrößen der Überbauten mit längsbeweglichem Oberbau



5 Zusammenstellung der Bedingungen für lückenlose Gleise oder Gleise mit Schienenauszügen auf Brücken

Art der Überbauten / Oberbauart	Merkmale der Überbauten	Bedingung für das lückenloses Gleis	Bedingung für ein Gleis mit Schienenauszug
Einteilige Brücke mit Schotterbettung oder Fester Fahrbahn (Durchlaufträger oder Längskraft gekoppelte Überbauten)	alle Brückenbauarten mit Nachweis der Schienenlängsspannung	Druck **≤** 72 N/mm^2 ***und*** Zug ≤ 92 N/mm^2	Druck **>** 72 N/mm^2 ***oder*** Zug **>** 92 N/mm^2
	ohne Nachweis der Schienenlängsspannung: massiver Überbau oder Überbau mit einbetonierten Walzträger stählerner Überbau oder Stahlverbundüberbau	 Ausgleichslänge ≤ 90 m Ausgleichslänge ≤ 60 m	 Ausgleichslänge > 90 m Ausgleichslänge > 60 m
mehrteilige Brücke / Schotterbettung oder Feste Fahrbahn	mehrteilige Brücke (z. B. EFT-Reihe mit maximal 60 m Feldlänge) Überbauten nicht Längskraft gekoppelt, gleiche Abfolge der Lageranordnung	ohne Längenbegrenzung	-
Ein- oder mehrteilige Brücke mit längsbeweglicher Schienenbefestigung	Überbauen mit Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen	Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene ≤ 100 m	Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene > 100 m
Mehrteilige Brücke mit abschnittsweiser längsbeweglicher Schienenbefestigung	Überbauen mit Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen, Festlager der Überbauten dürfen durch Temperaturkräfte der Schiene belastet werden	Fest verspannte Abschnitte (15 m) kombiniert mit längsbeweglichen Schienen mit einer Dehnlänge ≤ 100 m	-
Hilfsbrückenkette mit fester oder längsbeweglicher Schienenbefestigung	Hilfsbrückenkette > 30 m	Druck **≤** 72 N/mm^2 ***und*** Zug ≤ 92 N/mm^2	Druck **>** 72 N/mm^2 ***oder*** Zug **>** 92 N/mm^2

Tabelle 5: Bedingungen für ein lückenloses Gleis / Gleis mit Schienenauszug auf Brücken

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Der Anhang beinhaltet die temperaturabhängige Einstellung von Schienenauszügen und die durchzuführenden Arbeitsschritte beim Einbau von Schienenauszügen (SA):

- Ausrichten des SA zu Dehnfuge
- Einstellen und Einschweißen der Zungen und Backenschienen
- Schlussschweißung im anschließenden Gleis

Anwendungsbereich

(2) Anwendungsbereich der Einbau- und Einstellanweisung sind

- Schienenauszüge DB Bauart auf Stahlbrücken mit Brückenschwelle, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte
- Schienenauszüge DB Bauart auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau
- Schienenauszüge Bauart BWG auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau oder mit Fester Fahrbahn

Einstellwerte

(3) Die für den Einbau und das Einschweißen des Schienenauszuges erforderlichen Werte sowie die Kontrollwerte für den maximalen Schwellenabstand an der Dehnfuge sind der Tabelle auf dem Verlegeplan bzw. dem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V03 als Anlage zum Verlegeplan zu entnehmen.

Maßgebliche Temperatur für Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn

(4) Maßgebliche Temperatur für den Einbau von Schienenauszügen auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau ist die zum Zeitpunkt der Einbauarbeiten gemessene Brückentemperatur. Diese soll bei massiven Brücken z. B. am Boden eines abgedeckten Kabelkanals und bei stählernen Brücken auf der sonnenabgewandten Seite am Überbau gemessen werden.

Wenn Angaben zur Umrechnung vom Fachbereich Brückenbau vorliegen, soll der aktuelle Anzeigewert der Dilatationsanzeige als maßgebliche Größe in den zugehörigen Temperaturwert der Brücke umgerechnet werden.

Maßgebliche Temperatur für Oberbauart „längsbewegliche Schienenbefestigung“

(5) Maßgebliche Temperatur für den Einbau von Schienenauszügen auf Stahlbrücken mit Brückenschwelle, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte mit längsbeweglicher Schienenbefestigung ist die zum Zeitpunkt der Einbauarbeiten gemessene aktuelle Schienentemperatur. Diese ist auf der sonnenabgewandten Seite der Schiene zu messen.

Maßgebliche Temperatur für den Dehnfugenstoß der Führungsschienen

(6) Maßgebliche Temperatur für die Herstellung der erforderlichen Stoßlücke an der Dehnfuge zwischen der Führungsschiene auf dem Widerlager und der Führungsschiene auf der Brücke ist bei allen Oberbauarten immer die Brückentemperatur, die zum Zeitpunkt des Einbaus gemessen wurde. Die Messung der Temperatur ist nach Abs. 1 (4) durchzuführen.

Temperaturbereich für das Einschweißen

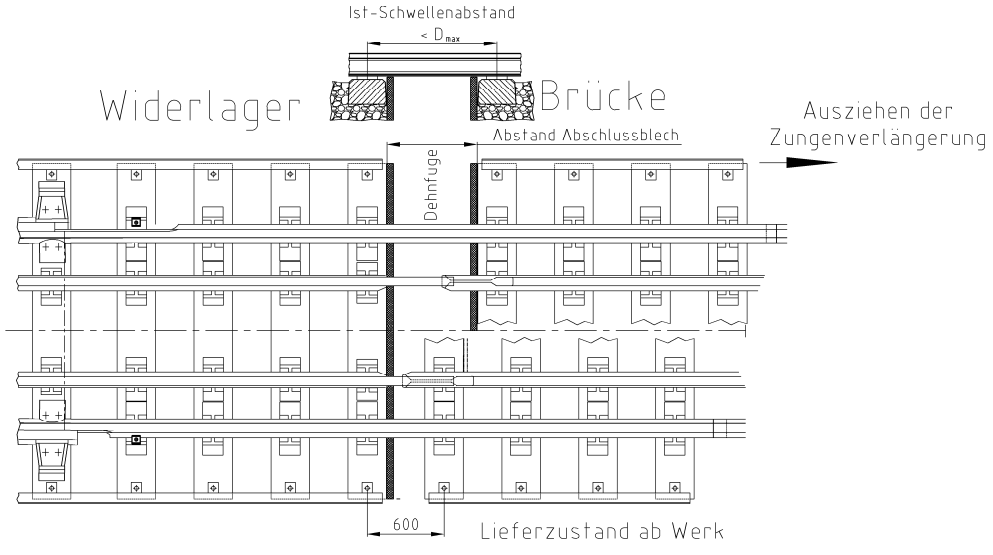
(7) Das Einschweißen der Zungen- und Backenschienen soll im Temperaturbereich von +5°C bis +26°C durchgeführt werden. Abweichende Schienentemperaturen von der Verspanntemperatur (23°C ± 3°C) bleiben bei der Einstellung der Backenschienen unberücksichtigt.

2 Einbau Schienenauszug Bauart DB

Einbau an der Dehnfuge

(1) Der Schienenauszug Bauart DB ist derart zur Dehnfuge auszurichten, dass die Schwellen zu beiden Seiten der Dehnfuge möglichst nah an den gleisseitigen Innenflächen der Schotterabschlussbleche liegen (Bild 1).

Bild 1: Einbau des SA Bauart DB zur Dehnfuge



Einstellung der Schotterabschlussbleche

(2) Vor Beginn des Einbaus des Schienenauszugs Bauart DB ist zu prüfen, ob der maximal zulässige Schwellenabstand bei Einbautemperatur D_{max} an der Dehnfuge von der vorhandenen Einstellung der Schotterabschlussbleche eingehalten wird. Auf Brücken mit Schotteroberbau muss die Bedingung

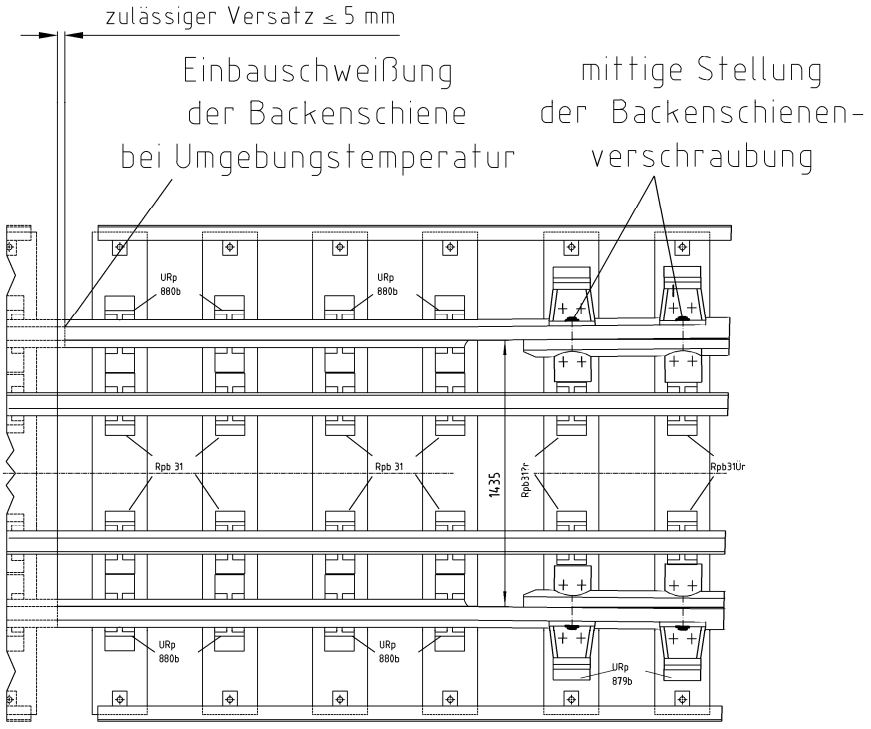
- Ist-Schwellenabstand = gemessener Abstand der gleisseitigen Innenflächen der Schotterabschlussbleche + 300 < D_{max}

und bei Brücken mit längsbeweglichem Oberbau die Bedingung

- Ist-Schwellenabstand = gemessener Abstand gleisseitige Innenfläche Abschlussblech zu Mitte Brückenschwelle + 150 < D_{max}

eingehalten werden. Bei schrägen Dehnfugen ist der Ist-Schwellenabstand um das zweifache Maß der Schrägstellung der Schwelle zum Abschlussblech vergrößern.

Bild 2: Einschweißen der Backenschienen des SA Bauart DB



Am Schienenauszug ist dann durch das Herauszuziehen des Schwellenjochs der Zungenverlängerung (4 Schwellen

verbunden mit Abstandshalter) der Ist-Schwellenabstand an der Dehnfuge herzustellen.

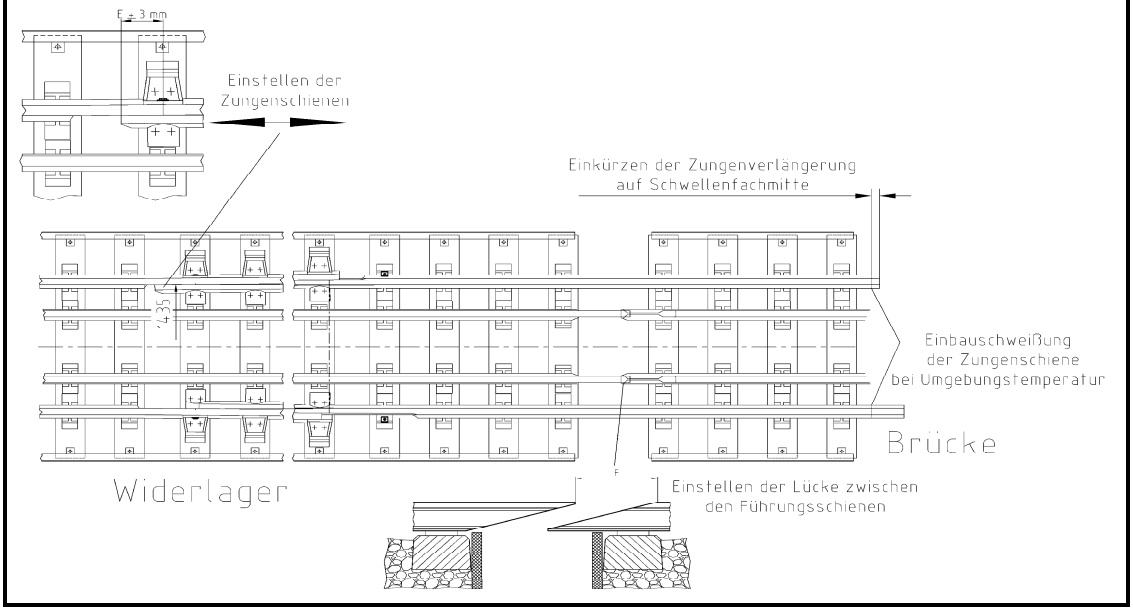
Einschweißen der Backenschienen

(3) Im nächsten Schritt sind die Backenschienen des Schienenauszuges DB-Bauart durch Verschieben auf den Schwellen derart zu positionieren, dass sich die Backenschienenverschraubung annähernd mittig im Langloch der Backenschienenstütze (Toleranz ± 15 mm) befindet. Der zulässige Versatz der Backenschienen zueinander soll dabei in Längsrichtung ≤ 5 mm sein. Anschließend sind die Backenschienen bei Umgebungstemperatur mit der Gleisschiene zu verschweißen (Bild 2).

Einschweißen der Zungenschienen

(4) Die Zungenschienen sind auf das Einstellmaß E für die ermittelte, maßgebliche Temperatur entsprechend der Temperaturtabelle (Verlegeplan, Beiblatt) mit einer Genauigkeit von ± 3 mm einzustellen (Bild 3). Die Zungenschienenverlängerungen sind nach dem Einzukürzen auf Schwellenfachmitte bei Umgebungstemperatur einzuschweißen.

Bild 3: Einschweißen der Zungenschienen SA Bauart DB



Einbau von Führungsschienen

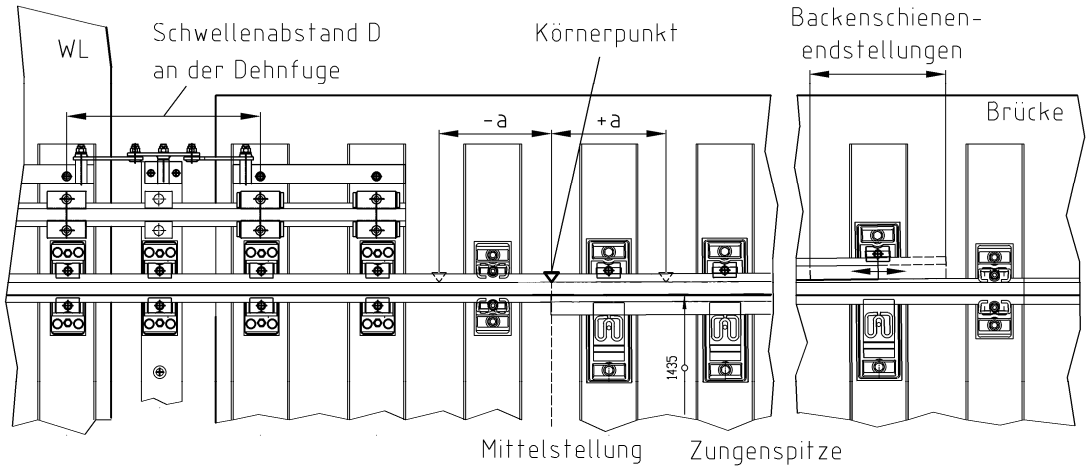
(5) In Schienenauszügen mit Führungsschienen ist die Lücke F über der Dehnfuge zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene (Bild 3) entsprechend der Temperaturtabelle (Verlegeplan, Beiblatt) für die ermittelte, maßgebliche Temperatur mit einer Genauigkeit von ± 5 mm einzustellen.

3 Einbau Schienenauszug Bauart BWG

Ausrichten zur Dehnfuge

(1) Der Schienenauszug Bauart BWG soll werksseitig voreingestellt (Einstellmaß a und Schwellenabstand D, s. Bild 4) auf die Baustelle geliefert werden. Die voraussichtliche Brückentemperatur und die aktuelle Dehnfugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus sind abzuschätzen und dem Herstellerwerk 14 Tage vor Einbau mitzuteilen.

Bild 4: Ausrichten des SA Bauart BWG zur Dehnfuge



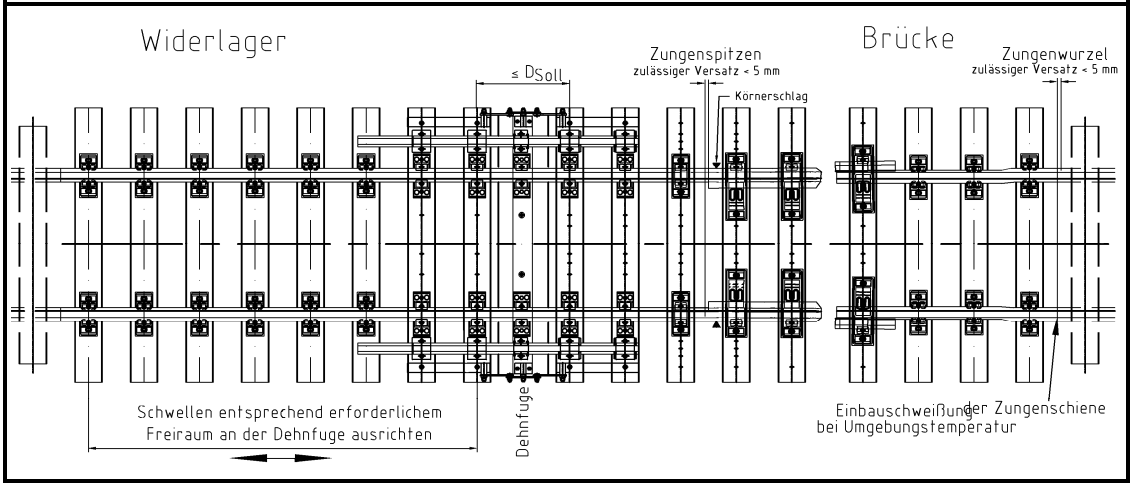
Die Ausrichtung des voreingestellten Schienenauszuges zur Dehnfuge ist nach Zeichnungsvorgabe der Fa. BWG durchzuführen.

Der errechnete Einstellwert D bezeichnet den Abstand zwischen der jeweils ersten Schwelle auf dem Widerlager und auf dem Überbau an der Dehnfuge. Bei den Baugrößen SA 60-600 und SA 60-1200 sind zusätzlich die lichte Weite der Dehnfuge und der Freiraum für den Scherenauszug zu kontrollieren. Bei Abweichungen zu den Sollvorgaben ist ggf. die Lage der Schwellen mit den Auflagerpunkten des Scherenauszuges zu korrigieren.

Einschweißen der Zungenschienen

(2) Die Zungenschienen sind bei Umgebungstemperatur einzuschweißen. Der Versatz der Zungenspitzen zueinander und der Versatz der Einbauschweißungen sollen in Längsrichtung ≤ 5 mm (Bild 5) sein.

Bild 5: Einschweißen der Zungenschienen SA Bauart BWG



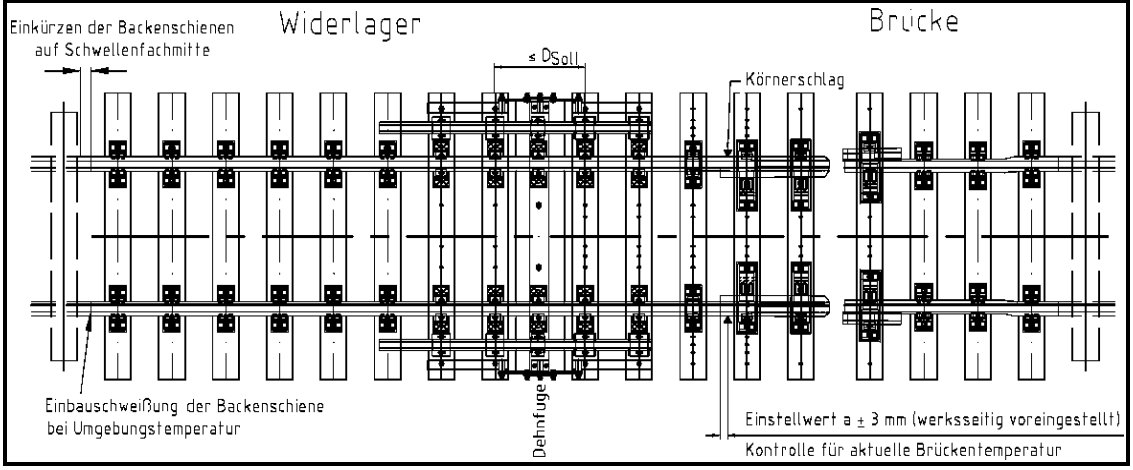
Einschweißen der Backenschienen

(3) Die beweglichen Backschienen sind für die ermittelte, maßgebliche Temperatur auf das Auszugsmaß „a“ entsprechend der Temperaturtabelle (Verlegeplan, Beiblatt) mit einer Toleranz von ± 3 mm einzustellen.

Das Maß „a“ bezeichnet die Lage des Körnerpunktes auf der Backschiene zur Spitze der Zunge (Bild 2) und ist durch Verschieben der Backenschiene herzustellen (Bild 6).

Die Backschienen sind auf der Widerlagerseite bis auf Schwellenfachmitte einzukürzen und bei Umgebungstemperatur einzuschweißen.

Bild 6: Einschweißen der Backenschienen SA Bauart BWG



4 Herstellen des lückenlosen Gleises

Brücken mit Schotteroberbau

(1) Nach Erstellung der Einbauschweißungen an den Backen- und Zungenschienen des SA (Bauart DB und BWG) sind die Schienenbefestigungen im Bereich des Schienenauszuges, in den Anschlussbereichen mit reduzierter Durchschubkraft (Skl U12, Skl 16 oder Skl 24) und auf den ersten 25 Schwellen des jeweils anschließenden Gleises **bei Umgebungstemperatur** fest zu verschrauben.

Die 25 Gleisschwellen bilden so genannte Ankerpunkte, zwischen denen ein **Spannungsausgleich unzulässig** ist (Bild 7, 8 und 9) In diesem Bereich sind alle Schweißungen ausschließlich als Einbauschweißungen bei Umgebungstemperatur durchzuführen.

Bild 7: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte - Schienenauszüge mit Betonschwellen auf Schotteroberbau, zul v ≤ 120 km/h

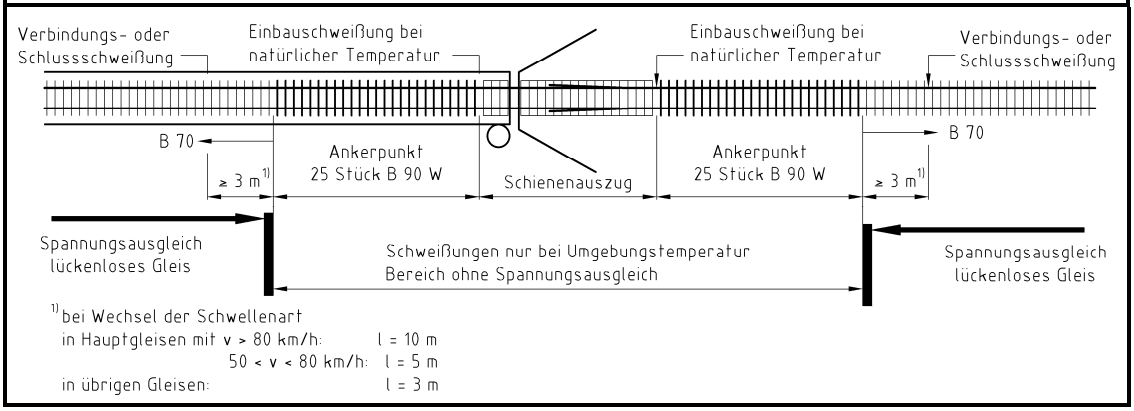
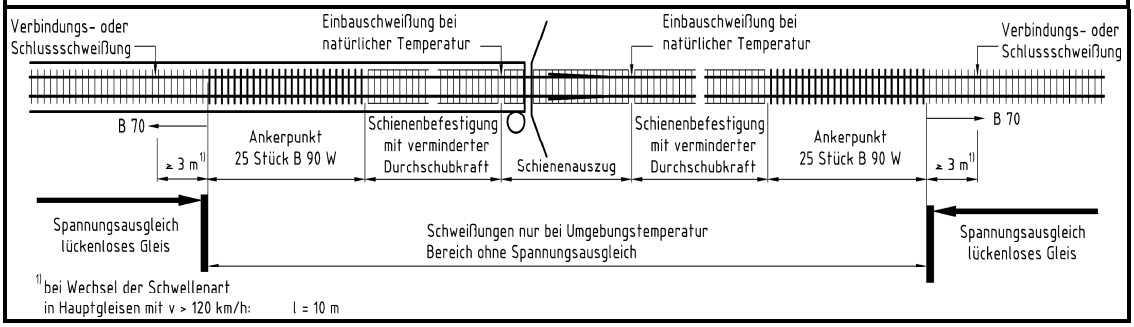
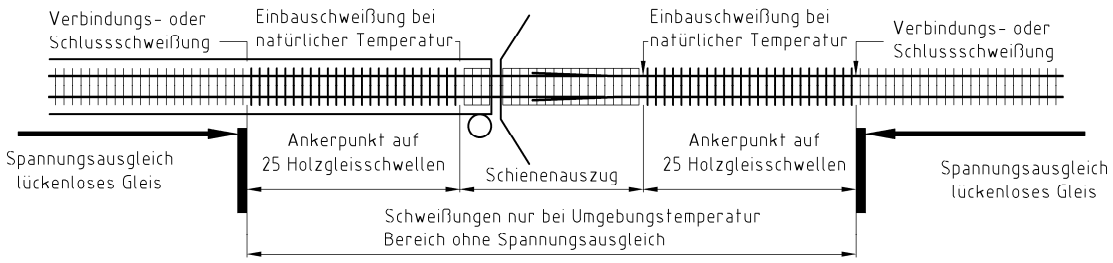


Bild 8: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte - Schienenauszüge mit Betonschwellen auf Schotteroberbau, zul v > 120 km/h



Die Verspannung des lückenlosen Gleises ist dann im Anschluss an die Ankerpunkte gemäß Ril 824.5010 herzustellen. Beim Wechsel der Schwellenart zwischen Ankerpunkt und dem anschließenden Gleis muss die Verbindungs- oder Schlussschweißung den Mindestabstand gemäß Ril 824.5510 zu dem Schwellenfach haben, in dem der Wechsel erfolgt.

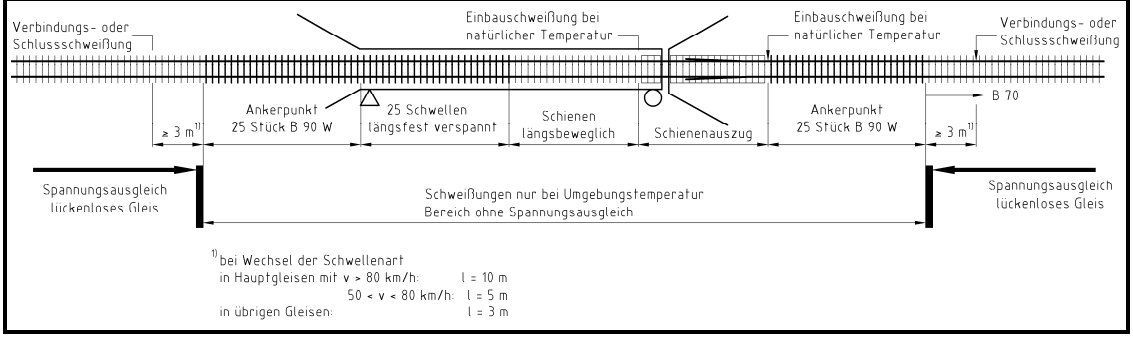
Bild 9: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte - Schienenauszüge mit Holzschwellen auf Schotteroberbau *



Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung

(2) Im Unterschied zu Brücken mit Schotteroberbau ist bei Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung der brückenseitige Ankerpunkt im Dammbereich auf das feste Widerlager der Brücke zu legen (Bild 10). Für alle weiteren Schritte sind die Festlegungen von Abs. 4 (1) anzuwenden.

Bild 10: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte - Schienenauszüge auf Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung *

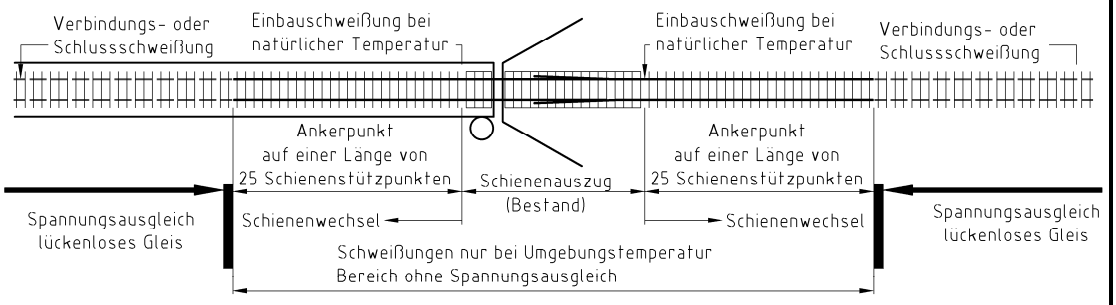


Schienenwechsel ohne Erneuerung des Schienenauszuges

(3) Bei Schienenwechsel ohne Erneuerung des Schienenauszuges sind die Ankerpunkte durch das feste Verschrauben der Schienenbefestigungen auf einer Länge von 25 Schienenstützpunkten vor und nach dem Schienenauszug herzustellen.

Die Lage der Ankerpunkte (Bild 11) richtet sich nach der Art des Oberbaues auf der Brücke (Schotteroberbau / längsbewegliche Schienenbefestigung).

Bild 11: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte bei Schienenwechsel



Vor der Erstellung der Einbauschweißung ist an der Zungenseite die Auszugslänge des Schienenauszuges nach den Werten der Niederschrift nach DS 820 01 34 Anlage 34 05 (Einbau, das Einstellen und Verschweißen des Schienenauszuges) vom Ersteinbau für die aktuelle Temperatur einzustellen.

Für Ersatzweise ist der Einstellwert für die aktuelle Temperatur neu zu berechnen. Auf Brücken mit Schotteroberbau ist für Schienenauszüge der alten Bauart DB (ohne Langloch in der Schienenstütze der Backenschienenverschraubung) das Einstellmaß „a“ für die aktuelle Brückentemperatur T_{Br} [° C] und die bewegliche Ausgleichlänge L_A [mm] der Brücke aus den Gleichungen

Massivbrücke mit Schotteroberbau:
$a = 1{,}0 \times 10^{-5} \times (T_{Br} - 15) \times L_A$

Stahlbrücke mit Schotteroberbau:
$a = 1{,}15 \times 10^{-5} \times (T_{Br} - 15) \times L_A$

zu berechnen.

Auf Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung ist das Einstellmaß „a“ für die aktuelle Schienentemperatur T_S [° C] und die bewegliche Schienenlänge L_A [mm] zu berechnen:

Brücke mit längsbeweglicher Schienenbefestigung
$a = 1{,}15 \times 10^{-5} \times (T_S - 15) \times L_A$

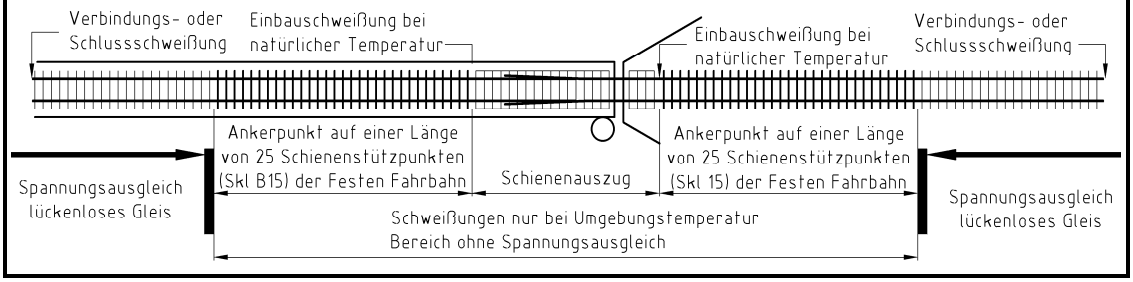
Das Einstellmaß „a“ kennzeichnet den Abstand zwischen der Zungenspitze und dem Körnerpunkt für die mittige Stellung des Schienenauszuges. Positive a-Werte bezeichnen eine Verschiebung der Zungenspitze in Richtung Damm, negative a-Werte eine Verschiebung in Richtung Brücke.

Für Schienenauszüge der neuen Bauart DB (mit Langloch in der Schienenstütze der Backenschienenverschraubung) sind die Einstellwerte mit den zutreffenden Berechnungsblättern zu ermitteln.

Brücken mit Fester Fahrbahn

(4) Beim Einbau von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn sind die Ankerpunkte direkt vor und nach dem Schienenauszug anzuordnen. Zur Reduzierung der Schweißstöße sollen Schienen mit Walzlängen nach Ril 820.2010 bis an die Einbauschweißungen von Backen- und Zungenschiene herangeführt werden und entsprechend die Schlussschweißungen in einem größeren Abstand zu den Ankerpunkten angeordnet werden (Bild 12).

Bild 12: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte beim Einbau von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn



1 Anschlussbereiche an Schienenauszüge S54 in den Geschwindigkeitsbereichen zul v ≤ 120 km/h und 120 km/h < zul v < 160 km/h

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
low 54.06.1821b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1823	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brückenschwellen)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1833b	Schwellenanordnung (Betonschwellen ohne Führung)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200B (low 54.06.0200b) SA 54-340B (low 54.06.0305b)
low 54.06.1834b	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1840b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1841b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene S 54 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)

2 Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für Anschlussbereiche an Schienenauszug S54

Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für S 54		
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.8002	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft	Schiene S 54, v < 160 km/h
log 54.04.8010	Schienenbefestigung KS 639 mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene S 54, v < 160 km/h
log 54.04.8011	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene S 54, v < 160 km/h
log 54.04.8012	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung, Rillenweite 305 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene S 54, v < 160 km/h Anschluss an SA, Bauart DB

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
low 60.1821b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b
low 60.1823	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brückenschwellen)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b
low 60.1833b	Schwellenanordnung (Betonschwellen ohne Führung)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200B (low 60.0210b) SA 60-340B (low 60.0350b) SA 60-500B (low 60.0510b) SA 60-830B (low 60.0812b)
low 60.1834b	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)
low 60.1840b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)
low 60.1841b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)

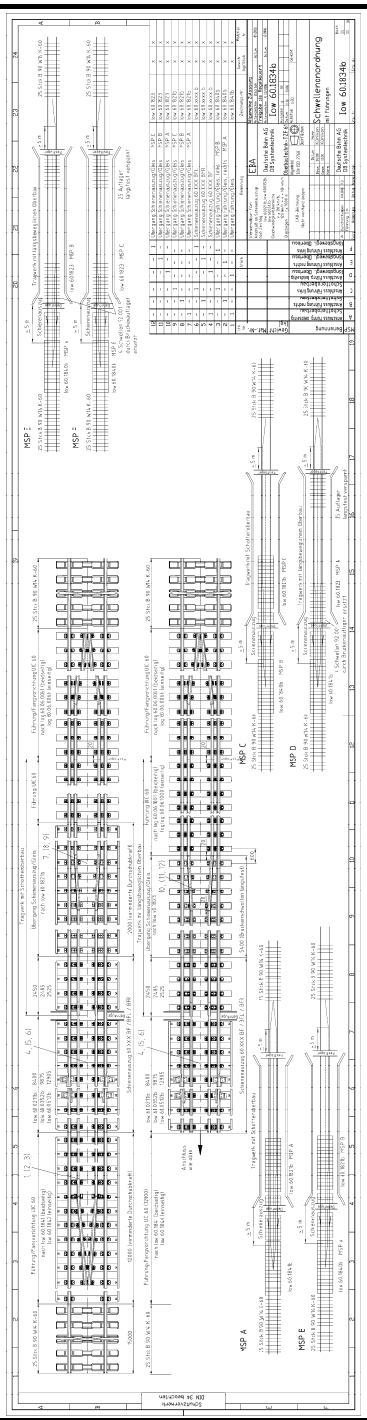
3 Anschlussbereiche UIC 60 im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
low 60.1821be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≥ 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)
low 60.1823	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brückenschwellen)	v ≤ 200 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)
low 60.1836be	Schwellenanordnung (Betonschwellen ohne Führung, ERL)	v ≥ 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200Be (low 60.0210be) SA 60-340Be (low 60.0360be) SA 60-500Be (low 60.0510be) SA 60-830Be (low 60.0810be)
low 60.1838be	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig, ERL)	v ≥ 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)
low 60.1840be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig, ERL)	v ≥ 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)
low 60.1841be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen beidseitig, ERL)	v ≥ 160 km/h Schiene UIC 60 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)

4 Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für Anschlussbereiche UIC 60

Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für UIC 60		
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.8002	Schienenbefestigung KS 880/31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.04.8010	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.04.8011	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.04.8012	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit Führung, Rillenweite 295 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene UIC 60, v < 160 km/h Anschluss an SA, Bauart DB
log 60.04.8020	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h
log 60.04.8021	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h
log 60.04.8022	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit Führung, Rillenweite 295 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h, Anschluss an SA, Bauart DB

Bild 1: Regelanordnung Anschlussbereich (Beispiel)



❑

1 Ausrüstungsstandard für lückenlose Gleise auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett

Tabelle 1	**Längsfeste Schienenbefestigung auf Stahl- / Betonfahrbahnplatte für die Schienen S 54 / S 49**	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.0001	Schienenbefestigung System 300-1-54 für Feste Fahrbahn	Schiene S 54 / S 49
log 54.04.0002	Schienenbefestigung System 300-R-54 für Feste Fahrbahn	Schiene S 54 / S 49 r < 800 m
log 54.04.0003	Schienenbefestigung System DFF 300-1-54 für Stahl- und Betonfahrbahn Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene S 54 / S 49 r ≥ 800 m, LA ≤ 15m
log 54.04.0004	Schienenbefestigung System DFF 300-R-54 für Stahl- und Betonfahrbahn Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene S 54 / S 49 r < 800 m, LA ≤ 15m
log 54.04.5000	Schienenbefestigung System ECF-54 für Stahl- / Betonfahrbahn und Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49,
log 54.04.5001	Schienenbefestigung System 336-54 für Stahl- / Betonfahrbahn und Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m
log 54.04.5002	Schienenbefestigung System BWG-54 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m
log 54.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-54 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m
log 54.04.6001	Schienenbefestigung KS 31 - 686 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h

Tabelle 2	Längsfeste Schienenbefestigung auf Stahl- / Betonfahrbahn-platte und Brückenschwellen für die Schiene UIC 60	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.0001	Schienenbefestigung System 300-1-60 für Feste Fahrbahn	Schiene UIC 60
log 60.04.0002	Schienenbefestigung System 300-R-60	Schiene UIC 60, r < 800 m
log 60.04.0003	Schienenbefestigung System DFF 300-1-60 Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m, LA ≤ 15m
log 60.04.0004	Schienenbefestigung System DFF 300-R-60 Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene UIC 60, r < 800 m, LA ≤ 15m
log 60.04.5000	Schienenbefestigung System ECF-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene UIC 60,
log 60.04.5001	Schienenbefestigung System 336-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.5002	Schienenbefestigung System BWG-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.6000	Schienenbefestigung KS 28 - 900 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h
log 60.04.6001	Schienenbefestigung KS 28 - 687 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h

Tabelle 3	Längsbewegliche Schienenlagerung auf Stahl- / Betonfahrbahnplatte und Brückenschwellen für die Schienen S 54 / S 49	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-54 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m
log 54.04.6001	Schienenbefestigung KS 31 - 686 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.04.7001	Schienenbefestigung K 31 - 686 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.04.7002	Schienenbefestigung System BWG-54 für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m
log 54.04.7004	Schienenbefestigung System BWG-54 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49, r ≥ 800 m

Tabelle 4	Längsbewegliche Schienenlagerung auf Stahl- / Betonfahrbahnplatte und Brückenschwellen für die Schienen UIC 60	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.6000	Schienenbefestigung KS 28 - 900 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h
log 60.04.6001	Schienenbefestigung KS 28 - 687 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.04.7001	Schienenbefestigung K 28 - 687 auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.04.7002	Schienenbefestigung System BWG-60 für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.7004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m

❑

1 Anforderungen an Führungen

Belastungs und Geometriekennwerte

(1) Für die Dimensionierung der Führungsschiene und deren Befestigungselemente ist eine statische Seitenkraft von 100 kN gemäß Ril 804.5301 aus dem seitlichen Anfahren des entgleisten Fahrzeuges anzusetzen, die an der Oberkante der Führung angreift. Zusätzlich greift an den Verlegelücken und den Enden der Führungsleisten eine abhebende Kraft von 25 kN an.

In der Regelausführung soll die Rillenweite der Führung 180 mm betragen (Abstand Fahrkante Schiene zu Leitkante Führung). Die Oberkante der Führungsschiene und der Fangvorrichtung darf bei Erstellung nicht höher sein als die Schienenoberkante der Fahrschiene und max. 25 mm niedriger sein.

2 Anordnung von innenliegenden Führungen

Regelanordnung von Führungen

(1) Als Regelausführung sind innen liegende Führungen entsprechend den Bildern 1 bis 3 zu verwenden.

Bild 1: Innen liegende beidseitige Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis

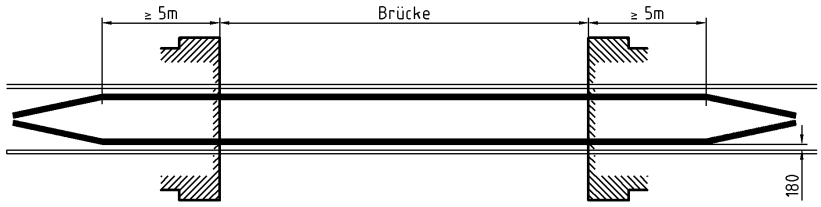


Bild 2: Detailansicht der beidseitigen Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis

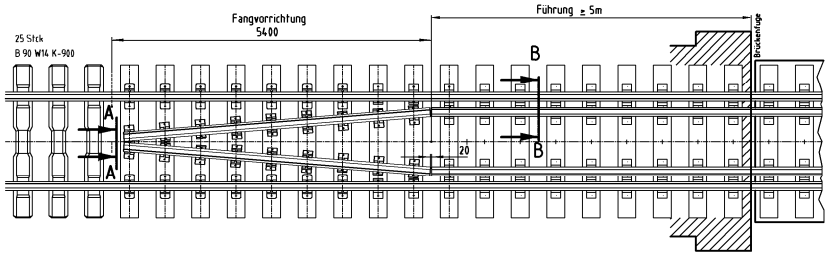
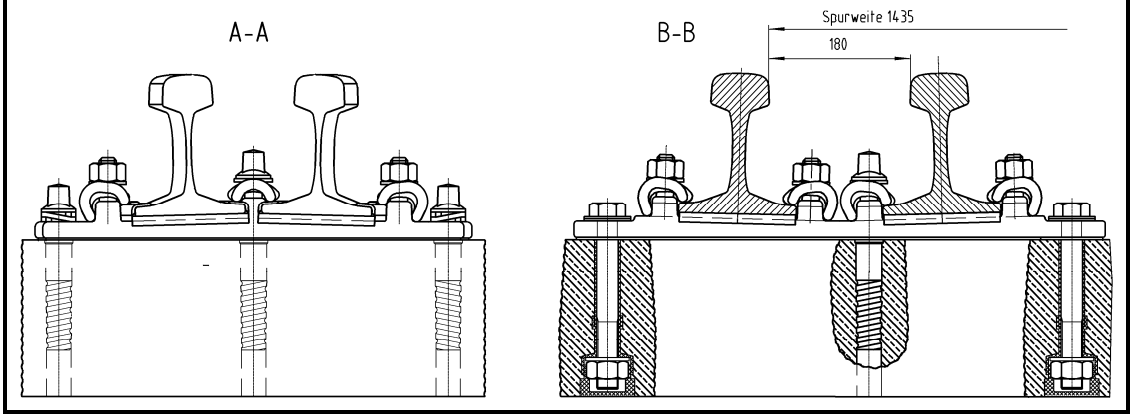


Bild 3: Schnitte der Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis



Erforderliche freie Gleislänge

(2) Die Anordnung einer verkürzten Führung gemäß den Bedingungen der Ril 820.2040, Abs. 8 (5) ist entsprechend den Bildern 4 bis 6 auszuführen.

Bild 4: Verkürzte Führung vor einer Weiche

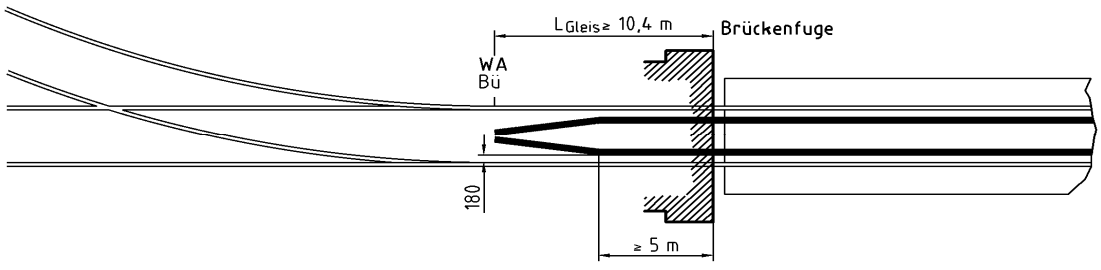


Bild 5: Verkürzte Führung zwischen Weiche und Schienenauszug in Regeleinbaulage

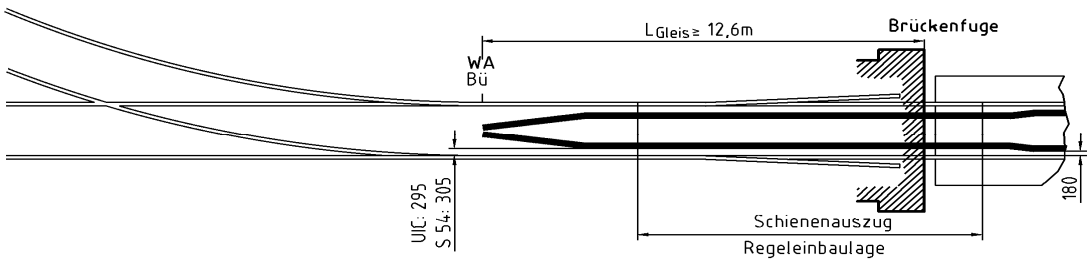
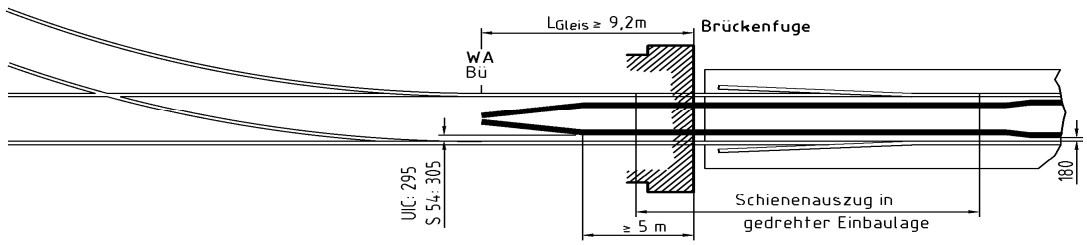


Bild 6: Verkürzte Führung zwischen Weiche und Schienenauszug in gedrehter Einbaulage



3 Führungen u. Fangvorrichtungen S49, S54 und UIC 60 für Gleise mit Schotteroberbau auf Brücken und im Dammbereich

Tabelle 1	Führungen u. Fangvorrichtungen für Schotteroberbau	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.06.0001	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – einseitig / elastisch auf Betonschwellen	Schiene UIC 60. v ≥ 160 km/h
log 60.06.0002	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – beidseitig / elastisch auf Betonschwellen	Schiene UIC 60. v ≥ 160 km/h
log 60.06.0060	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – einseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.06.0061	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – beidseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 54.06.0060	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – einseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.06.0061	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – beidseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h

*

Tabelle 1	Führungen u. Fangvorrichtungen für Schotteroberbau	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.06.2060	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – einseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.06.2061	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – beidseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.06.3060	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – einseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 54.06.3061	Führungen u. Fangvorrichtungen S54 – beidseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene S 54 / S 49, v < 160 km/h
log 60.06.2060	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – einseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.06.2061	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – beidseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.06.3060	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – einseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h
log 60.06.3061	Führungen u. Fangvorrichtungen UIC 60 – beidseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene UIC 60, v < 160 km/h

Tabelle 1a	**Einzelstützpunkte für Führungen für Schotteroberbau**	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5020	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf Betonschwellen	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h
log 60.04.5020	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf Betonschwellen	Schiene, UIC 60 v < 160 km/h

4 Führungen S49, S54 und UIC 60 auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett

Führungen mit Stützbockbefestigungen

(1) Eine Führung und Fangvorrichtung mit Stützbockfestigung darf auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatten mit allen in der Ril 820.2040A04 genannten Schienenbefestigungen kombiniert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Führungsschiene und deren Befestigungselemente bzw. Befestigungsart (Schweißen, Verschrauben) erfüllen die in diesem Anhang unter Abs. 1 (1) genannten Anforderungen.

- DB Netz Zentrale genehmigt die Anwendung des Führungssystems.
- Das Eisenbahn-Bundesamt erteilt eine ZiE für das Führungssystem.

Zugelassene Führungen für den Einsatz auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sind aus den nachfolgenden Tabellen zu wählen.

Tabelle 2	**Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsfester</u> Schienenlagerung für die Schienen S 54 und S 49**	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5005	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn / längsfest	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, auf festen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.6021	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf festen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h

Tabelle 3	**Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsfester</u> Schienenlagerung für die Schienen UIC 60**	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5005	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn / längsfest	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf festen Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.6021	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf festen Brückenschwellen	Schiene, UIC 60 v < 160 km/h

Tabelle 4	Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsbeweglicher</u> Schienenlagerung für die Schienen S 54 und S 49	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.6021	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h
log 54.04.7005	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49 r ≥ 800 m
log 54.04.7006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49 r ≥ 800 m
log 54.04.7021	Schienenbefestigung K 48 - 686 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene S 54 / S 49 v < 160 km/h

Tabelle 5	Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsbeweglicher</u> Schienenlagerung für die Schienen UIC 60	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene UIC 60, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.6021	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene, UIC 60 v < 160 km/h
log 60.04.7005	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.7006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, r ≥ 800 m
log 60.04.7021	Schienenbefestigung K 29 - 687 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene UIC 60, v < 160 km/h

Bild 7: Innen und außen liegende Führungen im Gleis

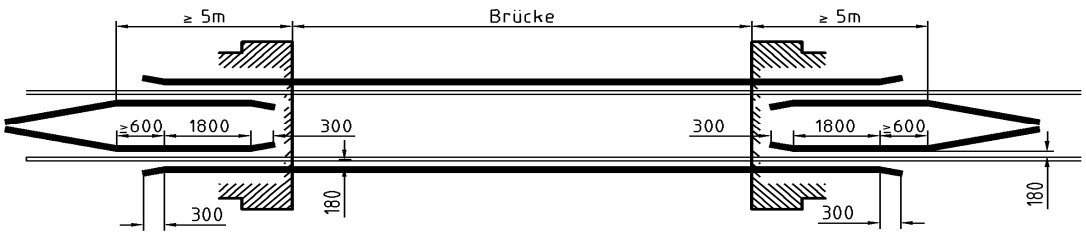


Bild 8: Innen und außen liegende Führung in der Weiche

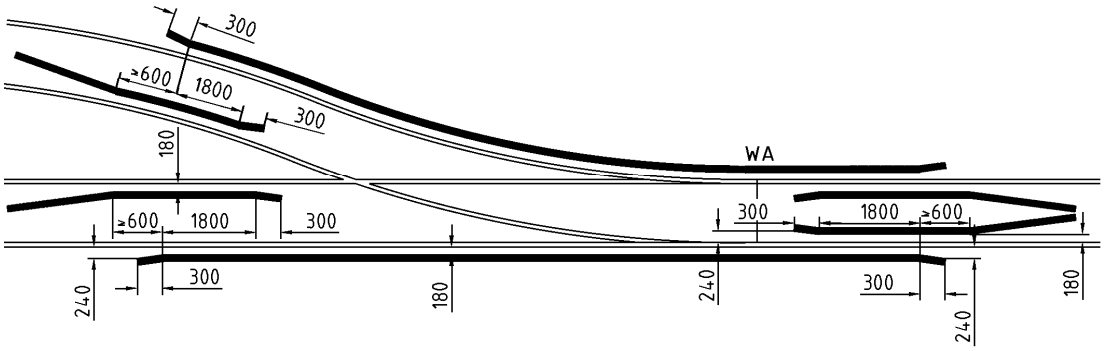
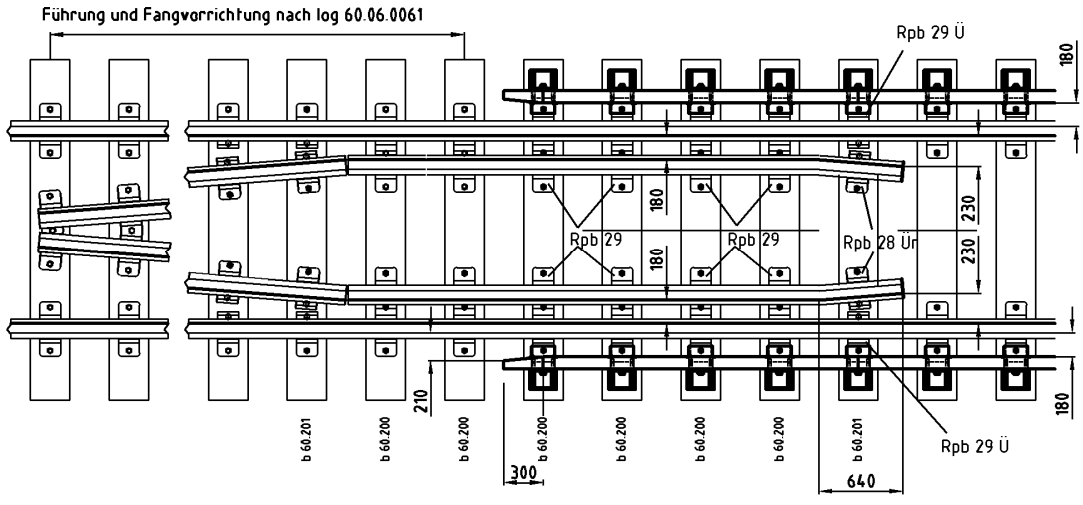


Bild 9: Detail Übergang innere / äußere Führung



5 Bestellangaben für außenliegende Führungen in Weichen

Weiche mit außen liegender Führung auf einer Brücke

(1) Zur Bestellung einer Weiche mit außen liegender Führung zum Schutz von Brücken und Bauwerken sollen nachfolgende Angaben für die Anfertigung einer Weichenskizze gemäß Ril 823.0700 gemacht werden:

1. Weichennummer
2. Weichenbezeichnung (Weichenart, Schienenform, Radius der Weichengrundform, Neigung, Bauart des Herzstückes mit beweglicher Spitze, Links- bzw. Rechtsweiche, Schwellenart)
3. Führung (beidseitig, einseitig links, einseitig rechts – s. Bild 8: maßgeblich ist die innen liegende Führung mit Fangvorrichtung)
4. Weichenantrieb (links, rechts)
5. Anzahl der Weichenantriebe (Stück)
6. Anzahl der Verschlüsse (Stück)
7. Anzahl der Beistelleinrichtungen
8. Übertragungsgestänge (links, rechts)
9. Anzahl der ELP´s (Stück)
10. Anordnung der ELP´s (links, rechts)
11. Länge der Brücke / Bauwerk (m)
12. Abstand Weichenanfang (WA) – Brücke / Bauwerk
    (Maßangabe vor WA mit negativen Vorzeichen, hinter WA mit positiven Vorzeichen)

Die Definitionen der Größen sind für die Brücke / das Bauwerk in den Bildern 10 bis 12 dargestellt.

Bild 10: Notwendige Angaben zum Einbau von außen liegenden Führungen in einer Weiche zum Schutz von Stützen einer Überbauung

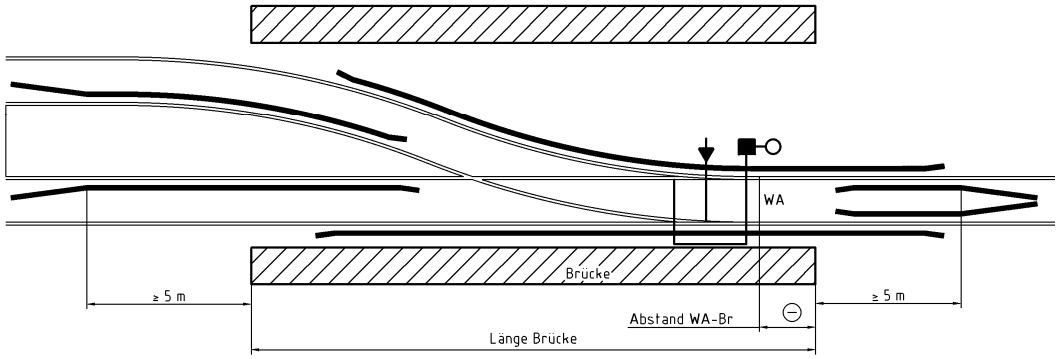


Bild 11: Notwendige Angaben zum Einbau einer außen liegenden Führung (einseitig rechts) in einer Weiche vor einem gefährdeten Bauwerk

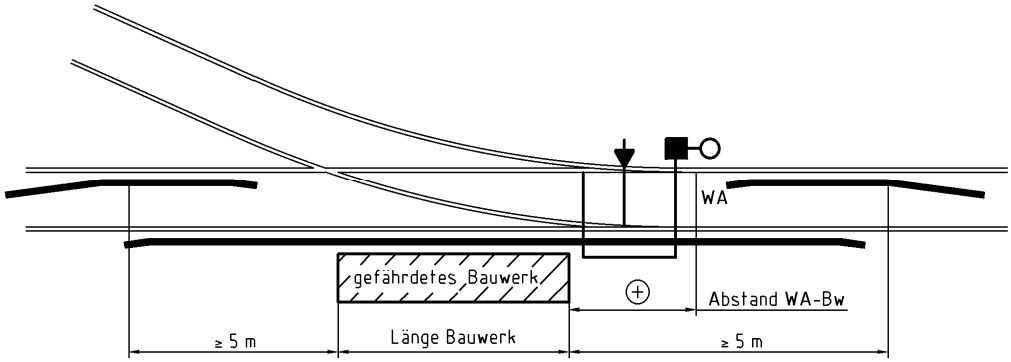
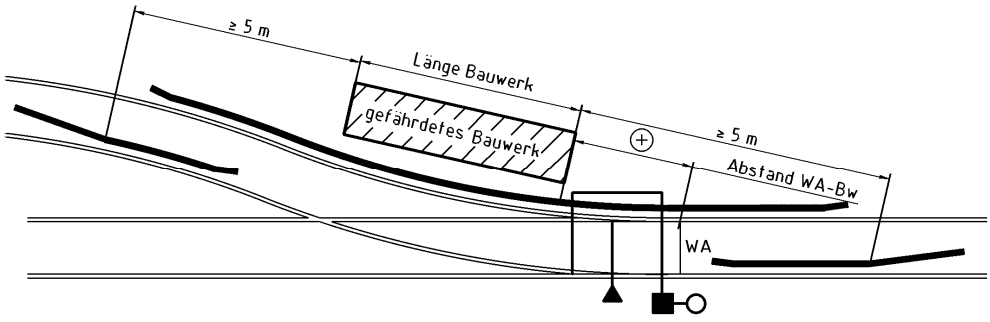


Bild 12: Notwendige Angaben zum Einbau einer außen liegenden Führung (einseitig links) in einer Weiche vor einem gefährdeten Bauwerk



❑

Deutsche Bahn DB Oberbautechnik – TZF 61	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Stahlbrücke mit Brückenbalken oder Stahlfahrbahn	Ril 820.2040V01 gültig ab 01.01.2007
Einbaustelle	**Laabertalbrücke**	erstellt am **01.04.2006**

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan	SA Lageplan
1234	***Nürnberg-Regensburg***	***1***		***low 60.0512***

zul. örtl. Geschwindigkeit	Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**1**	SA-Baugröße (Tab. 1)
121 km/h	***166311***	***0,5***	zuläs. Fehlbetr.	**100**	***SA 60-500***

Brücken-kennwerte	freie Dehnlänge der Schiene	L_S =	***311,22***	**[m]**
	Anzahl der Stützpunkte mit reduziertem Durchschub	n_D =	**20**	**[Stück]**
Erforderliche Auszugslänge:			**420**	**[mm]**

Tabelle 1: SA-Baugröße	Auszugslänge
SA 54-200	200
SA 54-340	340
SA 60-200	200
SA 60-340	340
SA 60-500	500
SA 60-830	700

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Δl_{DT} = **80** [mm]

Tabelle 3: Dehnkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	$\alpha_{Schiene}$ [1/K]	$T_S max$ [°C]
Schiene:	0,0000115	65

Einstellmaß für SA auf Stahlbrücke [mm] : $E = A - \Delta l_{DT}/2 - [(65°C - t_S) \times \alpha_{Stahl} \times L_S \times 1000]$

Einstellmaß der Führungsschienen [mm] : $F = A - E + 81$

Schwellenabstand an der Dehnfuge: $D = Dmin + \Delta l_S$ (Maßgeblich ist die Brückentemperatur)

Kenngrößen:

Konstruktiver Festwert: **A =** **462** [mm]

Längenänderung der Schienenenden Δl_{DT} = **80**

Schwellenabstand D_{min} = **850** [mm]

Schienentemperatur beim Einschweißen d. SA	Längenänderung der Schiene auf der Brücke	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Einbaumaß**	
			Führung	**Schwellen-**
t_S [°C]	Δl_S [mm]	**E [mm]**	**F [mm]**	**abstand D_{max}**
-30	340	**82**	421	940
5	215	**207**	296	815
6	211	**211**	292	811
7	208	**214**	289	808
8	204	**218**	285	804
9	200	**222**	281	800
10	197	**225**	278	797
11	193	**229**	274	793
12	190	**232**	271	790
13	186	**236**	267	786
14	183	**239**	264	783
15	179	**243**	260	779
16	175	**247**	256	775
17	172	**250**	253	772
18	168	**254**	249	768
19	165	**257**	246	765
20	161	**261**	242	761
21	157	**265**	238	757
22	154	**268**	235	754
23	150	**272**	231	750
24	147	**275**	228	747
25	143	**279**	224	743
26	140	**282**	221	740
65	0	**422**	81	600

Einstellmaß E:

Abstand Zungenspitze - Mittelachse der Verschraubung

SA ohne Führung auf Schwelle Nr.: **39021**

SA mit Führung auf Schwelle Nr.: **39036**

Deutsche Bahn DB Oberbautechnik – TZF 61	Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Massiv- oder Stahlbrücke mit Schotterbett	Ril 820.2040V02 gültig ab 01.01.2007
Einbaustelle	**Brücke ABC**	erstellt am **01.04.2006**

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan		SA Lageplan
1234-1	***A-B***	***1***			***low 54.06.0305b***

zul. örtl. Geschwindigkeit		Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**0**	SA-Baugröße (Tab. 1)
121	km/h	***0***	***0***	zuläs. Fehlbetr.	**0**	***SA 54-340***

Brücken-kennwerte			
	freie Dehnlänge des Tragwerkes	L_{Br} =	***120*** [m]
	Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$\Delta l_{A;B}$ = ±	***4,3*** [mm]
	Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Δl_{KS} =	***62*** [mm]

Restkriechen Betonalter 0 Tage: 117 [mm] — Restkriechen Betonalter 500 Tage: 47 [mm]

Erf. Auszugslänge Δl = 214,6 [mm]

Tabelle 1: SA-Baugröße		Auszugslänge
SA 54-200		200
SA 54-340		340
SA 60-200		200
SA 60-340		340
SA 60-500		500
SA 60-830		700

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Regelbremse	Lin. Wirbelstrombremse
Δl_{ST} [mm] = 60	Δl_{ST} = 85 [mm]

Stützpkte m. vermind. Durchschub n_D = 20 [Stück]

Tabelle 3: Brückenkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	$\alpha_{Brücke}$ [1/K]	T_{Br}max [°C]
Massivbrücke:	0,00001	40
Stahlbrücke:	0,0000115	60

Einstellmaß für SA im Schotterbett [mm] : $E = A - \Delta l_{A;B} - \Delta l_{ST}/2 - [(T_{Br}\,max - t_{Br}) \times \alpha_{Beton} \times L_{Br} \times 1000]$

Einstellmaß der Führungsschienen [mm] : $F = A - E + 81$

Schwellenabstand an der Dehnfuge: $D = Dmin + \Delta l_L + \Delta l_{A;B}$

Festlegungen aus Tabellen:

Längenänderung Schienenenden Δl_{ST} = ***60*** [mm]

Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{Brücke}$ = ***0,00001*** [1/K]

Konstruktiver Festwert **A = 457** [mm]

Schwellenabstand **D_{min} = 600** [mm]

Brückentemperatur **T_{Br} max = 40** [°C]

Brückentemperatur beim Einschweißen d. SA t_{Br} [°C]	Längenänderung Brückentragwerk Δl_L [mm]	**Einstellmaß Schienenauszug E [mm]**	**Einbaumaß [mm]** Führung F	Schwellenabstand D_{max}
-30	84	**339**	169	688
5	42	**381**	127	646
6	41	**382**	126	645
7	40	**383**	125	644
8	38	**384**	124	643
9	37	**386**	123	642
10	36	**387**	121	640
11	35	**388**	120	639
12	34	**389**	119	638
13	32	**390**	118	637
14	31	**392**	117	636
15	30	**393**	115	634
16	29	**394**	114	633
17	28	**395**	113	632
18	26	**396**	112	631
19	25	**398**	111	630
20	24	**399**	109	628
21	23	**400**	108	627
22	22	**401**	107	626
23	20	**402**	106	625
24	19	**404**	105	624
25	18	**405**	103	622
26	17	**406**	102	621
40	0	**423**	85	604

Einstellmaß E:

Abstand Zungenspitze - Mittelachse der Verschraubung

SA ohne Führung auf Schwelle Nr.: **92002**

SA mit Führung auf Schwelle Nr.: **92012**

Deutsche Bahn DB Oberbautechnik – TZF 61	Einstellung Schienenauszüge Bauart BWG Brücken mit Schotterbett o. Fester Fahrbahn	Ril 820.2040V03 gültig ab 01.01.2007
Einbaustelle	**ABC-Brücke**	erstellt am **01.04.2006**

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan	SA Lageplan
1234	***Ort A - Ort B***	***Gleis K-F***	***962.0151.7***	***low 60.03.06.004***

zul. örtl. Geschwindigkeit		Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**0**	Schienenauszug-Typ
300	km/h	***0***	***0***	zuläs. Fehlbetr.	**0**	***SA 60 - 300 BWG***

Brücken-kennwerte			
	freie Dehnlänge des Tragwerkes	L_{Br} =	***138*** [m]
	Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$\Delta l_{A;B}$ =	± ***21*** [mm]
	Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Δl_{KS} =	***53,8*** [mm]
	Restkriechen Betonalter 0 Tage 135 [mm] — Restkriechen Betonalter 500 Tage 54 [mm]		

Erforderliche Auszugslänge Δl: **232** mm (aktuelles Betonalter) 313 mm (Beton 0 d)

Tabelle 1: Längenänderung der Schienenenden

Bettungsart	Δl_{ST} [mm]	Δl_{ST} [mm] Wirbelstrom-bremse
Schotterbett ohne Durchschub	40	65
Schotterbett mit Durchschub	60	85
Feste Faahrbahn	40	40
Schwellenabstand a. d. Dehnfuge [mm]	$D_{neutral}$ =	**680**

Tabelle 2: Brückenkennwerte

	$\alpha_{Brücke}$ [1/K]	T_{Br} max [°C]
Massivbrücke	0,00001	40
Stahlbrücke	0,0000115	60

Tabelle 3: Auszugslänge Δl_{SA} [mm]

SA 60 - 300 BWG	300
SA 60 - 600 BWG	600
SA 60 - 1200 BWG	1200

Einstellmaß für SA [mm] : $a = (\Delta l - \Delta l_{ST})/2 - \Delta l_{A;B} - (T_{Br}\,max - t_{Br}) \times \alpha_{Brücke} \times L_{Br} \times 1000$

Schwellenabstand Dehnfuge: $D = D_{neutral} - \Delta l_{KS}/2 + ([T_{Br}\,max - T_{Br}\,min]/2 - t_{Br}) \times \alpha_{Brücke} \times L_{Br} \times 1000$

Festlegungen aus Tabellen: Erforderliche Auszugslänge: Δl = **232** [mm]

Längenänderung Schienenenden Δl_{ST} = **40** [mm] Δl_{SA} = **300** [mm]

Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{Brücke}$ = **0,00001** [1/K] $T_{Br}\,max$ = **40** [°C]

Brückentemperatur bei Einschweißen d. SA	Längenänderung Brückentragwerk	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Einbaumaß Schwellenabstand**
t_{Br} [°C]	Δl_L [mm]	**a [mm]**	**D [mm]**
-30	97	**-21**	**701**
5	48	**27**	**653**
6	47	**28**	**652**
7	46	**30**	**650**
8	44	**31**	**649**
9	43	**32**	**648**
10	41	**34**	**646**
11	40	**35**	**645**
12	39	**37**	**643**
13	37	**38**	**642**
14	36	**39**	**641**
15	35	**41**	**639**
16	33	**42**	**638**
17	32	**43**	**637**
18	30	**45**	**635**
19	29	**46**	**634**
20	28	**48**	**632**
21	26	**49**	**631**
22	25	**50**	**630**
23	23	**52**	**628**
24	22	**53**	**627**
25	21	**55**	**626**
26	19	**56**	**624**
40	0	**75**	**605**

Einstellmaß a: Abstand des Körnerpunktes auf der beweglichen Backschienen zur Spitze der Zunge

Protokoll über den Einbau und die Einstellung nach Ril 820.2040

Schienenauszug Bauart DB

Niederlassung:		Datum	
Instandhaltungsstandort			
Einbauort		km	
Strecke		Gleis	
Einbau nach Verlegeplan-Nr.		SA-Nr.	
SA-Baugröße		* zutreffendes ankreuzen	

Maßgebliche Temperatur beim Einbau [°C]		Brückentemperatur bei Schotteroberbau *	
		Schienentemperatur bei Brücke ohne Schotterbett*	
Einstellmaß E für SA aus Tabelle [mm]		aus Tabelle Verlegeplan*	
		aus Datenblatt*	

Ausführung der Einbauarbeiten (AN, Name):	
Ausführung der Einbauschweißungen (AN, Name):	
Bauaufsicht (Name, OE)	

Gemessene Ist-Werte des Einbaues nach Abschluss der Schweißarbeiten

Einstellmaß E für SA [mm]	
Schwellenabstand D an der Dehnfuge [mm]	
Lücke F im Überlappungsstoß Führungsschiene [mm]	

OE, Unterschrift DB Netz

Dieses Protokoll ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren